

時間波ダイナミクスに基づく統一理論 (The P-model)

Part IV: 再現性監査と未来の差分予測

Shunji Ogawa
ENTERSYSTEM Co., Ltd.

Document v1.0 2026-03-09 UTC

1 この文書の目的

本稿 (Part IV) は、P-model の主張を「文章」ではなく「検証可能な成果物」に落とすための **検証資料** である。本文 (Part I–III) では、読みやすさのために具体的なファイル名・スクリプト名を最小化し、検証の入口と結果は本資料に集約する。

本資料が満たすべき条件は次の 2 つである。

1. 第三者が、公開リポジトリ上の成果物 (JSON/CSV/PNG) に到達できる (参照先が一意)。
2. その成果物が、再現手順 (スクリプト) で再生成できる (入口が一意)。

2 公開リポジトリ（検証スクリプトと成果物）

公開先（GitHub）：

- EnterOgawa/p-model
- Releases（固定スナップショット）
- Base citable snapshot: v0.1.2
- Strong-field snapshot bridge: v0.1.3

主要ディレクトリ（Quick links）：

- scripts/（再現入口）
- output/public/（公開成果物）
- output/public/cosmology/（Part II：宇宙論・天文）
- output/public/quantum/（Part III：量子・核・物性・熱）
- output/public/llr/（LLR）
- output/public/weak_field/（弱場統合 pack）
- output/public/theory/（Part I：コア写像）
- 公開成果物 hash 台帳（全件）：output/public/summary/public_outputs_manifest.json
- 公開成果物 topic 別サマリ：output/public/summary/public_outputs_manifest_topics.csv
- 公開成果物 continuity 監査（前回 snapshot 差分）：output/public/summary/public_outputs_manifest_continuity.json
- 公開成果物 continuity topic 差分：output/public/summary/public_outputs_manifest_continuity_topics.csv
- 公開 citation set（release/tag 固定用）：output/public/summary/public_manifest_citation_set.json
- 公開 citation set（artifact 台帳）：output/public/summary/public_manifest_citation_set.csv
- 公開 snapshot の引用単位は Release asset（zip + manifest）を正とする（ローカル専用領域への参照は公開本文では使わない）
- β 感度 full-rerun follow-up 監査：output/public/summary/beta_sensitivity_audit.json / output/public/summary/beta_sensitivity_audit.pdf
- strong_field_public_snapshot_v0.1.3.zip（強場 4 系統の固定成果物）
- strong_field_public_snapshot_v0.1.3_manifest.json（ハッシュ付き台帳）

公開リポジトリの運用方針：（注）EHT/GW/XRISM/Pulsar は tree/blob 参照ではなく、v0.1.3 の fixed asset（zip + manifest）を引用用の固定参照とする。

- 公開リポジトリに置くのは「検証スクリプト」と「公開成果物」のみ。

- 論文本文・設計メモ等の長文ドキュメントは別媒体で公開し、本文から本資料を参照する。

成果物の配置：

- 公開成果物は output/public/ に集約する（監査・引用の対象）。
- ローカル専用（中間生成物、重い HTML/DOCX など）は private 領域へ集約し、公開本文では参照しない。

注意（スナップショット方針）：正式方針は「base snapshot v0.1.2 + strong-field bridge v0.1.3」である。本文中の既存リンクは v0.1.2 を基準に維持し、強場 4 系統（EHT/GW/XRISM/パルサー）は v0.1.3 の固定 asset（zip + manifest）を参照する。

3 検証の読み方（要点）

各検証は、共通して次の形で読む：

- 何を固定したか（凍結：値・窓・選別規則など）
- 何を出力したか（観測と理論の差、残差、統計量、図）
- どの条件で棄却か（閾値、監査条件、例外条件）

以下では、公開成果物への参照先と、再現入口（スクリプト）を最小限で示す。

3.1 検証サマリ（最新スナップショット）

目的：公開台帳のうち、Part II 主表と Part III 4.1 量子サブセットに対応する 最新の判定内訳を、参照用に一枚で固定する。**入力：**validation_scoreboard.json (Part II 行) および quantum_scoreboard.json (Part III 4.1 の量子サブセット行)。**処理：**Part II 主表と Part III 4.1 量子サブセットの件数をそれぞれ固定し、総合集計行はその 2 行の列和として表示する（本文は件数のみを固定し、詳細値は各成果物へ委譲する）。**指標：**Pass / Watch / Reject / Inconclusive / Reference の 5 判定で集計する（この版の集計では Inconclusive は 0 件）。

判定語の固定定義（Part IV 全体）：

- **Pass**：hard gate を満たし、棄却条件が成立していない状態。
- **Watch**：hard gate は満たすが、監視条件（薄い余裕・追加データ待ち・系統不確かさ）が残る状態。
- **Reject**：hard gate 不成立、または明示された棄却条件が成立した状態（理論否定を含む明示棄却）。
- **Inconclusive**：検出不能/判定不能。棄却条件は成立していないが、必要情報不足で採否を確定できない状態。
- **Reference**：比較参照のみで、採否の主判定対象外の行。

JSON 整合規則：inconclusive_n（または同義キー）が > 0 の場合は **Inconclusive** として扱い、**Reject** と混同しない。

結果：

集計母集団	Pass	Watch	Reject	Inconclusive	Reference	出典
Part II 主表 (宇宙 14 古典検証)		5	3	0	5	summary/ validation_ scoreboard.json
Part II+III 総合 20 集計		16	6	0	5	summary/ validation_ scoreboard.json + summary/ quantum_ scoreboard.json
Part III 4.1 量子 サブセット 6		11	3	0	0	summary/ quantum_ scoreboard.json

補足：Part II+III 総合集計 は、この表に示した Part II 主表 と Part III 4.1 量子サブセット の列和である。validation_scoreboard.json 内の table1_status_counts は、別の総合台帳値として扱う。

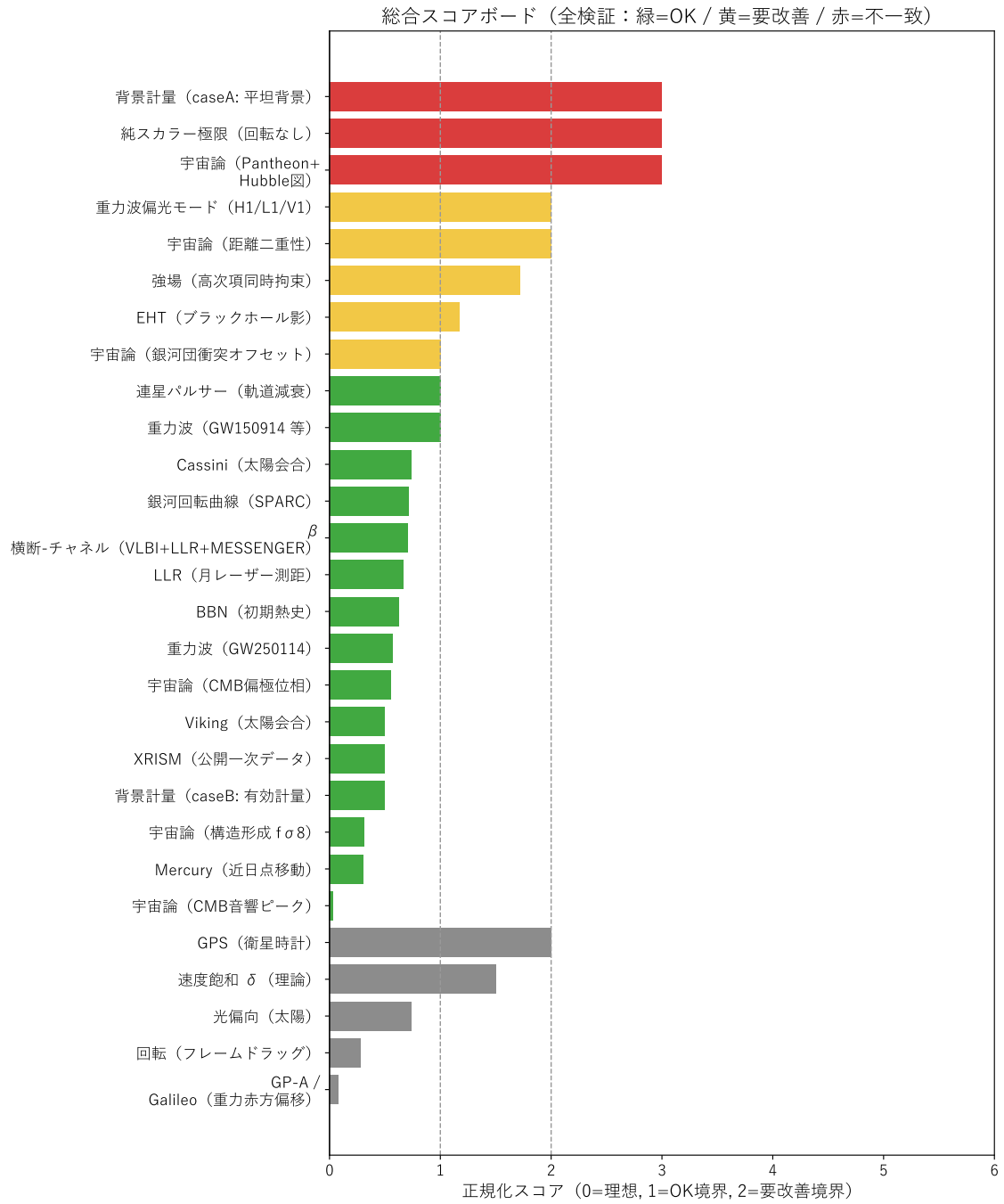


図 1: 検証 総合スコアの比較結果を示す。

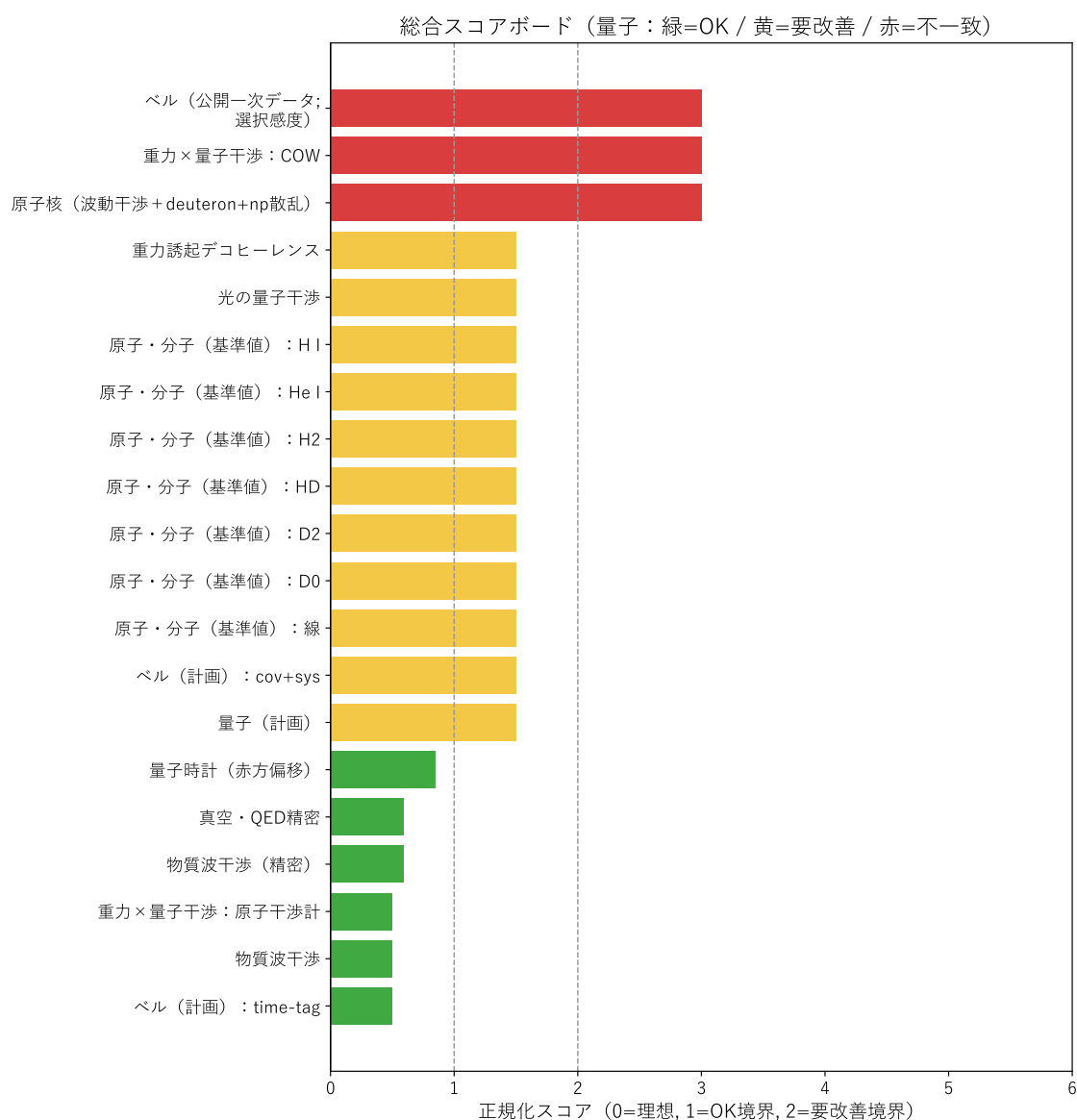


図 2: 量子 総合スコアの比較結果を示す。

注意：図のバー長は判定帯へ正規化された表示スコアである。最終判断は、各成果物 JSON の生指標と棄却条件 (hard gate) を正とする。score_raw は summary/validation_scoreboard.json (rows[].score_raw, rows[].score_kind) を正とし、量子側は summary/quantum_scoreboard.json (rows[].score, rows[].metric) を正とする。

3.2 Part III 検証サマリ表 行ラベル整合 (8.2.35.1)

ここでの検証サマリ表は **Part III 4.1 のスコアボード (paper_table1_results.json の行集合)** を指す。行ラベル (topic / observable) を Part IV 側へ固定し、本文参照と集計行名のずれを防止する。

No.	topic	observable	dataset/experiment	Part IV section
1	LLR (月レーザー測距)	残差 RMS (中央値, station×reflector)		4
2	LLR (月レーザー測距: NGLR-1)	残差 RMS (中央値, station×NGLR-1)		4
3	Cassini (太陽会合)	ドップラー $y(t)$ (観測 vs P-model)		6
4	Viking (太陽会合)	往復 Shapiro 遅延ピーク		6
5	Mercury (近日点移動)	近日点移動 (角秒/世紀)		6
6	GPS (衛星時計)	残差 RMS (中央値, 衛星ごと)		6
7	光偏向 (太陽)	公表推定値 γ^* (PPN)		6
8	重力赤方偏移	公表偏差 ε^* (弱場比較)	GP-A (1976)	6
9	重力赤方偏移	公表偏差 ε^* (弱場比較)	Galileo 5/6 (2018)	6
10	宇宙論 (距離二重性)	$\eta^*(P)(z=1)$ $(D_L/((1+z)D_A))$		5
11	宇宙論 (Tolman 表面輝度)	指数 n ($SB \propto (1+z)^{-n}$)	R band (2001)	8
12	宇宙論 (Tolman 表面輝度)	指数 n ($SB \propto (1+z)^{-n}$)	I band (2001)	8
13	宇宙論 (独立プローブ)	SN time dilation (p_t)		8
14	宇宙論 (独立プローブ)	CMB 温度スケール ング (p_T)		8
15	JWST/MAST (スペクトル一次データ)	$x_{1d} \rightarrow z$ (線同定; 距離指標非依存)		8
16	XRISM (BH/AGN)	Fe-K 吸収線 $\rightarrow v/c$ (SR ドップラー)		9
17	XRISM (銀河団)	Fe-K 輝線 $\rightarrow z_{xray}$ (距離指標非依存) / σ_v (線幅)		9
18	宇宙論 (CMB 偏極位相)	TT/EE/TE 音響位相差 ($\Delta\chi_{EE}, \Delta\chi_{TE}$)		8
19	宇宙論 (CMB 音響ピーク)	TT 音響ピーク (1~3 逆同定, 4~6 holdout)		8
20	宇宙論 (構造形成 $f\sigma_8$)	成長率 $f\sigma_8$ (遅延枝の実効摩擦 Γ_{eff})		8
21	宇宙論 (Pantheon+ Hubble 図)	Pantheon+ $\mu(z)$ + CC $H(z)$ 直接 fit (H_{eff}^2 完全式)		8
22	宇宙論 (銀河団衝突オフセット)	レンズ中心-ガス中心 オフセット (Bullet 系)		5
23	回転 (フレームド ラッグ)	$R_{drag} = \text{abs}(\Omega_{obs}) / \text{abs}(\Omega_{pred})$ (2011)		7 / 9
24	回転 (フレームド ラッグ)	$R_{drag} = \text{abs}(\Omega_{obs}) / \text{abs}(\Omega_{pred})$ (2004)		7 / 9
25	回転 (フレームド ラッグ)	純スカラー極限 (回転項なし) 棄却ゲート		7 / 9
26	重力波 (偏光モード)	ベクトル横波 vs スカラー縮退 (H1/L1/V1)		9
27	背景計量 (caseB)	ベクトル拡張の計量選択ゲート		9

続きは次ページ

No.	topic	observable	dataset/experiment	Part IV section
28	背景計量 (caseA)	ベクトル拡張の計量選択ゲート		9
29	EHT (ブラックホール影)	リング直径 (M87*)		9
30	EHT (ブラックホール影)	リング直径 (Sgr A*)		9
31	銀河回転曲線 (SPARC)	$V_{\text{obs}}(R)$ の回転曲線フィット (single-Y)		5
32	連星パルサー (軌道減衰)	一致度 $R = \text{Pdot_b}(\text{obs})/\text{Pdot_b}(\text{P-model quad})$ ($R=1$ が一致)		9
33	重力波 (GW150914)	chirp 位相 ($f(t)$ 抽出 → 四重極チャープ則 fit)		9
34	重力波 (GW151226)	chirp 位相 ($f(t)$ 抽出 → 四重極チャープ則 fit)		9
35	重力波 (GW170104)	chirp 位相 ($f(t)$ 抽出 → 四重極チャープ則 fit)		9
36	重力波 (GW170817)	chirp 位相 ($f(t)$ 抽出 → 四重極チャープ則 fit)		9
37	重力波 (GW190425)	chirp 位相 ($f(t)$ 抽出 → 四重極チャープ則 fit)		9
38	重力波 (GW200115_042309)	chirp 位相 ($f(t)$ 抽出 → 四重極チャープ則 fit)		9
39	重力波 (GW200129_065458)	chirp 位相 ($f(t)$ 抽出 → 四重極チャープ則 fit)		9
40	重力波 (GW200224_222234)	chirp 位相 ($f(t)$ 抽出 → 四重極チャープ則 fit)		9
41	重力波 (GW191216_213338)	chirp 位相 ($f(t)$ 抽出 → 四重極チャープ則 fit)		9
42	重力波 (GW200311_115853)	chirp 位相 ($f(t)$ 抽出 → 四重極チャープ則 fit)		9
43	重力波 (GW250114: 面積定理/QNM/IMR)	面積定理の有意度 + ringdown QNM(220) + IMR 整合		9
44	強場 (高次項同時拘束)	単一 λ_H で EHT+GW+Pulsar+Fe-K α を同時拘束		9
45	BBN (初期熱史)	He-4 質量比 Y_p (凍結温度導出)		11
46	速度飽和 δ (理論)	γ_{max} ($v \rightarrow c$ で発散しない)		7
47	量子 (Bell)	CHSH/CH 指標の selection 感度監査		10
48	量子 (核質量)	Z - N 残差マップと差分予測		11
49	量子 (核物理/BBN)	BBN multi-isotope gate (D/H, He-3/He-4, Li-7)		11
50	量子 (物性)	holdout 監査 (condensed)		12
51	量子 (熱力学)	黒体ベースラインと最小監査		13

行数固定: 51 (Part III 検証サマリ表の行と 1:1 対応)

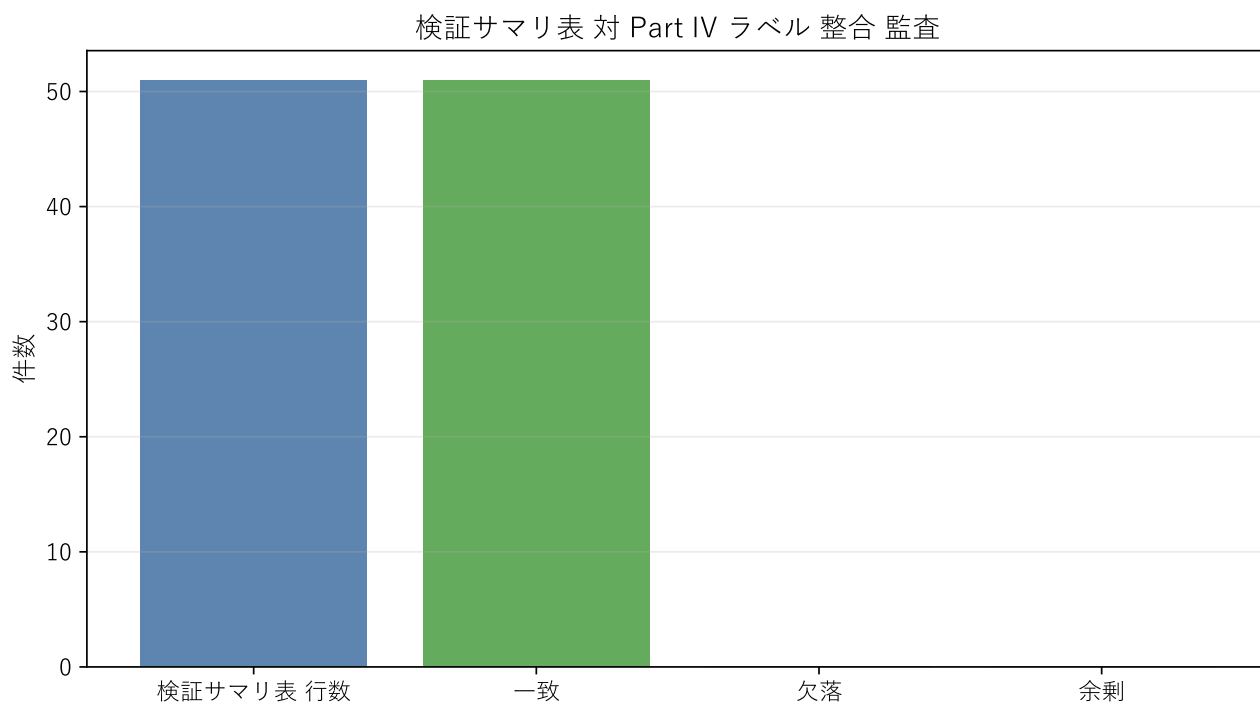


図 3: 検証サマリ表 Part IV ラベル整合監査の比較結果を示す。

反証条件：

- 検証サマリ表の全行（topic/observable、重複時は dataset/experiment 付き）が Part IV の固定ラベル表に 1:1 で存在しない場合は棄却する。
- Part IV 側に検証サマリ表に存在しない余分な行ラベル（topic/observable/dataset）がある場合は棄却する。
- 行数固定（51）と監査 JSON の `n_missing_rows=0` / `n_extra_rows=0` が同時に満たされない場合は棄却する。

4 LLR（月レーザー測距）：time-tag とバッチ監査

狙い：LLR の一次データ（EDC monthly NP2）を同一 I/F で再解析し、観測－予測（TOF/Range）の残差と、手続き依存の入口（time-tag の解釈、局座標ソース等）の影響を、図と統計として固定する。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：output/public/llr/
- 反証条件パック（主ゲート：運用指標 $weightedRMS$ + 正規化残差/ χ^2 様、補助ゲート：Shapiro 項）：
llr_falsification_pack.json
- 運用指標監査（中央値 RMS を主判定に使わないための固定出力）：output/public/llr/llr_operational_metrics_audit.json / output/public/llr/llr_operational_metrics_audit.csv /

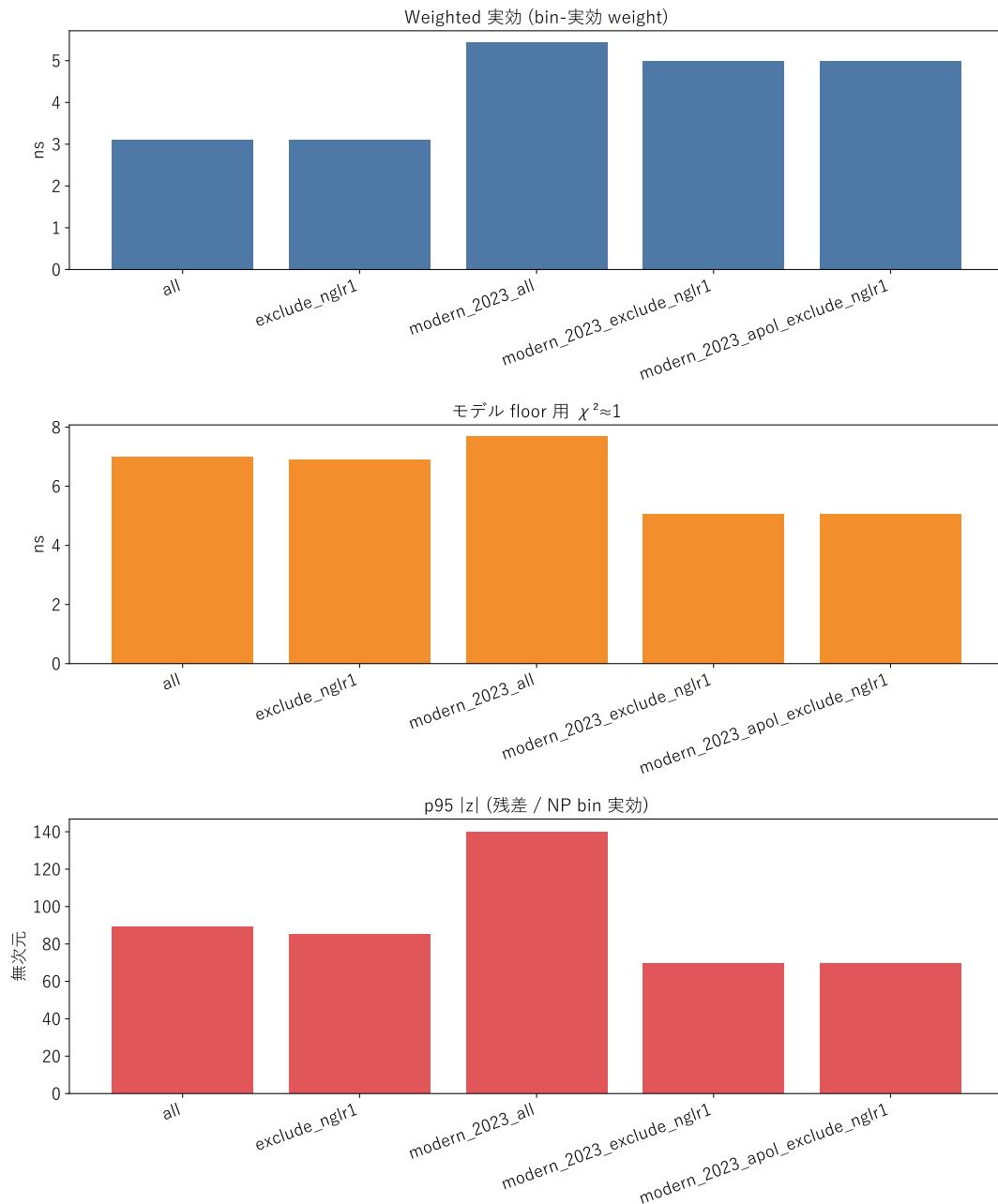


図 4: LLR 運用 指標 監査の比較結果を示す。

- Shapiro の寄与 (除去で悪化すること) : 図 : llr_shapiro_ablations_overall.pdf
- time-tag 選択 (局別の入口監査) : llr_time_tag_best_by_station.json / 図 : llr_time_tag_selection_by_station.pdf
- 外れ値の監査 (time-tag 感度/ターゲット混入の疑い) : llr_outliers_diagnosis_summary.json / 図 : llr_outliers_time_tag_sensitivity.pdf
- 残差分布 (観測 - モデル) : 図 : llr_residual_distribution.pdf

- 系統別 root-cause 分解 (station/target/group と改善量順位) : output/public/llr/llr_systematics_root_cause.json / output/public/llr/llr_systematics_root_cause.csv /

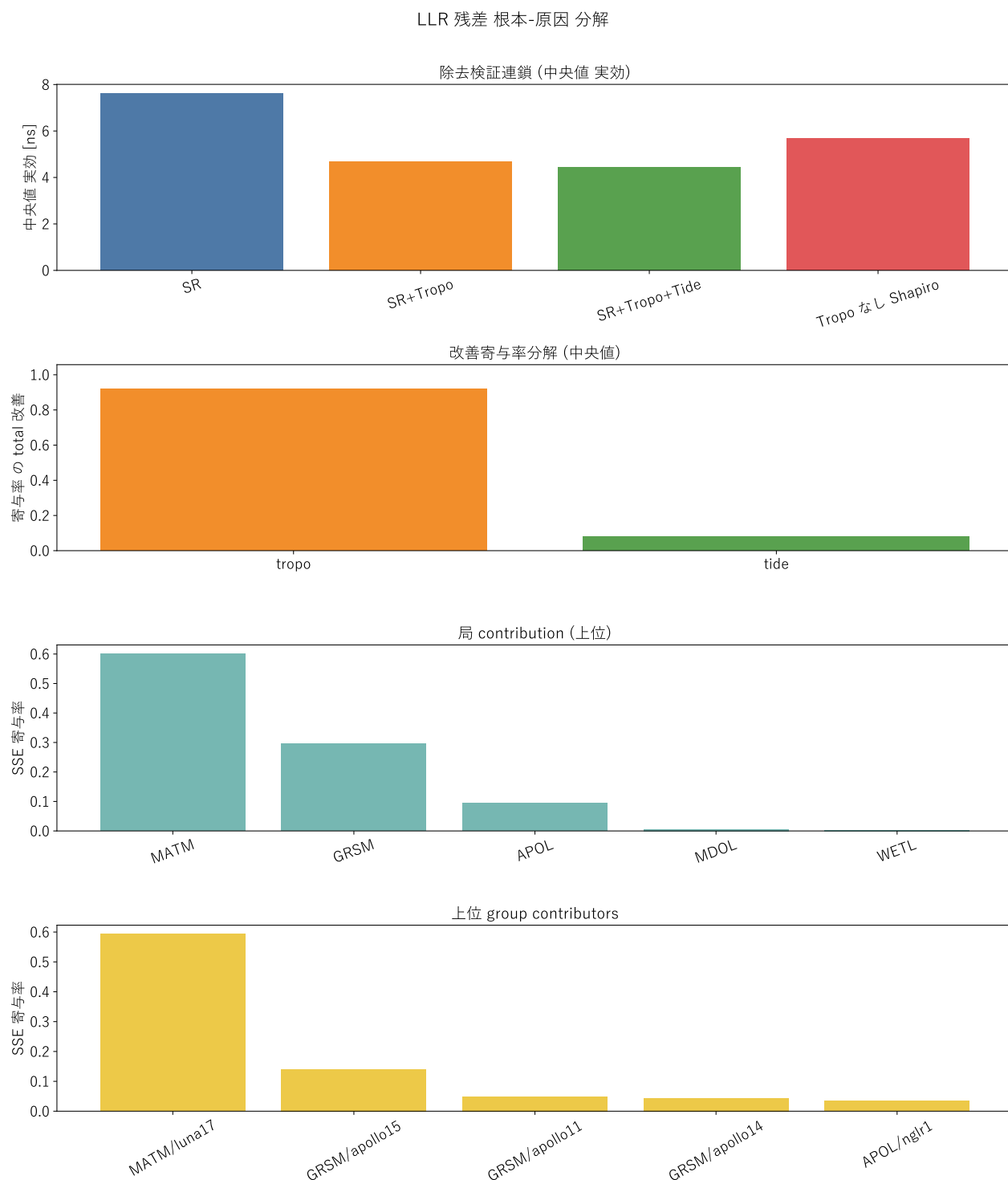


図 5: LLR 系統 根本 原因の比較結果を示す。

- 4 ns 超過寄与の監査 (station/target/group の超過シェア) :

LLR 残差 bottlenecks (>4 ns) systematic 監査



図 6: LLR 系統 根本 原因 over4ns の比較結果を示す。

- 局座標差分 (pos+eop vs SLRLOG) : 図 : llr_station_coord_delta_pos_eop.pdf

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- バッチ取得 (manifest 生成) scripts/llr/fetch_llr_edc_batch.py
- バッチ評価 (図と統計の生成) scripts/llr/llr_batch_eval.py

- 運用指標監査 (weighted RMS / 正規化残差 / χ^2 様) `scripts/llr/llr_operational_metrics_audit.py`
- 公開 pack 生成 (private $\rightarrow$ public の昇格) `scripts/llr/llr_falsification_pack.py`

注意：`--time-tag-mode auto` は Horizons を用いるためネットワークが必要であり、環境により SSL 検証が失敗する場合がある（その場合は環境変数で回避する）。また、オフライン再実行は `output/llr/horizons_cache/` を用いる。

5 宇宙論/銀河 (Part II) : DDR と SPARC (公開成果物)

狙い：Part II のうち、公開成果物として GitHub に固定できている項目 (DDR と SPARC) を先に列挙し、棄却条件パックと主要図へ直リンクする。

成果物 (公開/GitHub) :

- ディレクトリ : `output/public/cosmology/`
- 距離二重性 (DDR) : 公表制約の統合 (可視化+指標) `cosmology_distance_duality_constraints.pdf / cosmology_distance_duality_constraints_metrics.json`
- DDR : P-model 指標 $\eta^{(P)}$ での再評価 (図+表) `cosmology_ddr_pmodel_eta_constraints.pdf / cosmology_ddr_pmodel_eta_constraints.json`
- DDR : 反証条件パック (採用/棄却ゲート) `cosmology_ddr_pmodel_falsification_pack.json`
- DDR : $(1+z)$ 手計算トレース (SNe Ia SALT2 / BAO の距離推定 I/F 監査)

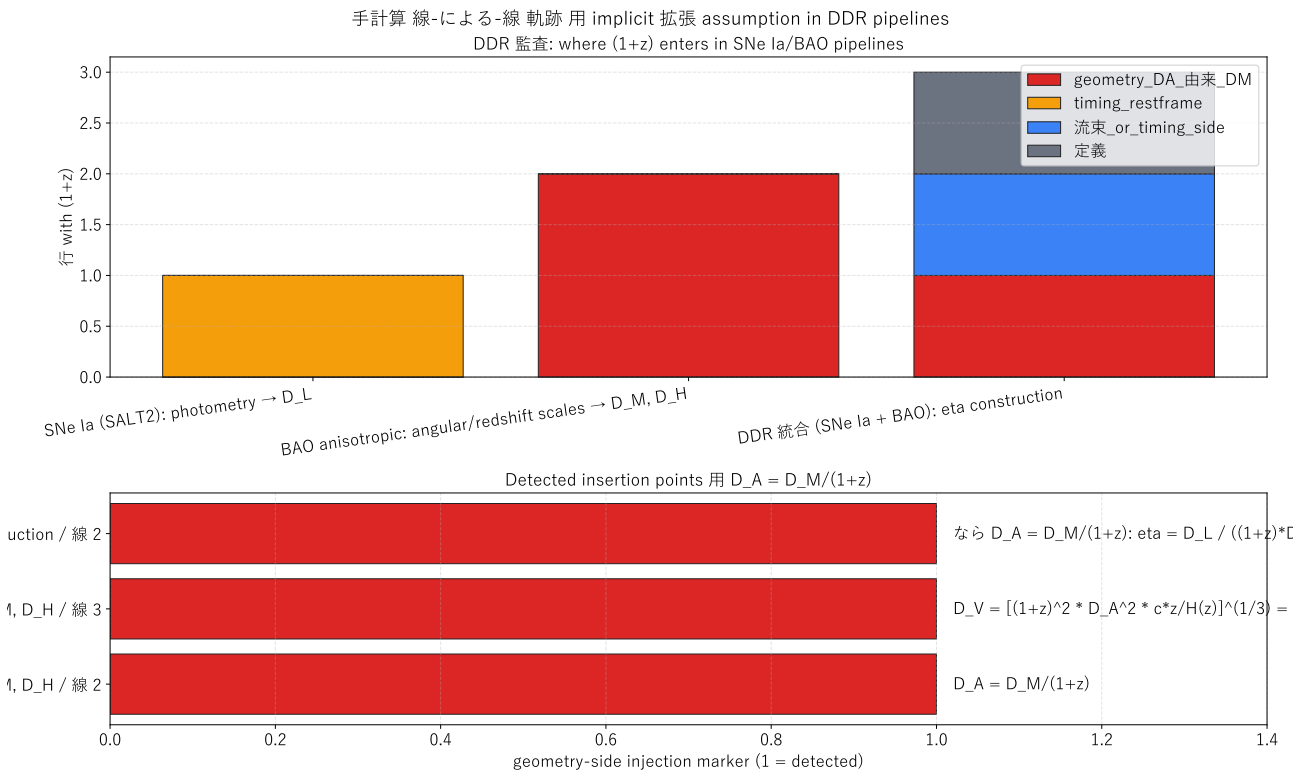


図 7: 宇宙論 DDR 1pz 手計算 軌跡 監査の比較結果を示す。

`output/public/cosmology/cosmology_ddr_1pz_manual_trace_audit.json` / `output/public/cosmology/cosmology_ddr_1pz_manual_trace_audit.csv`

- 赤方偏移 (P_{bg} 写像の最小固定) : `cosmology_redshift_pbg_metrics.json`
- SPARC (銀河回転) : 反証条件パック (freeze / reject / 指標) `sparc_falsification_pack.json`
- SPARC : RAR 再構成 (再計算の固定出力) `sparc_rar_reconstruction.csv`

- SPARC : freeze test (手続き依存性の監査) sparc_rar_freeze_test_metrics.json
- SPARC : 回転曲線監査 ($V_{\text{obs}}/V_{\text{bar}}/VP$; single- Y fit)

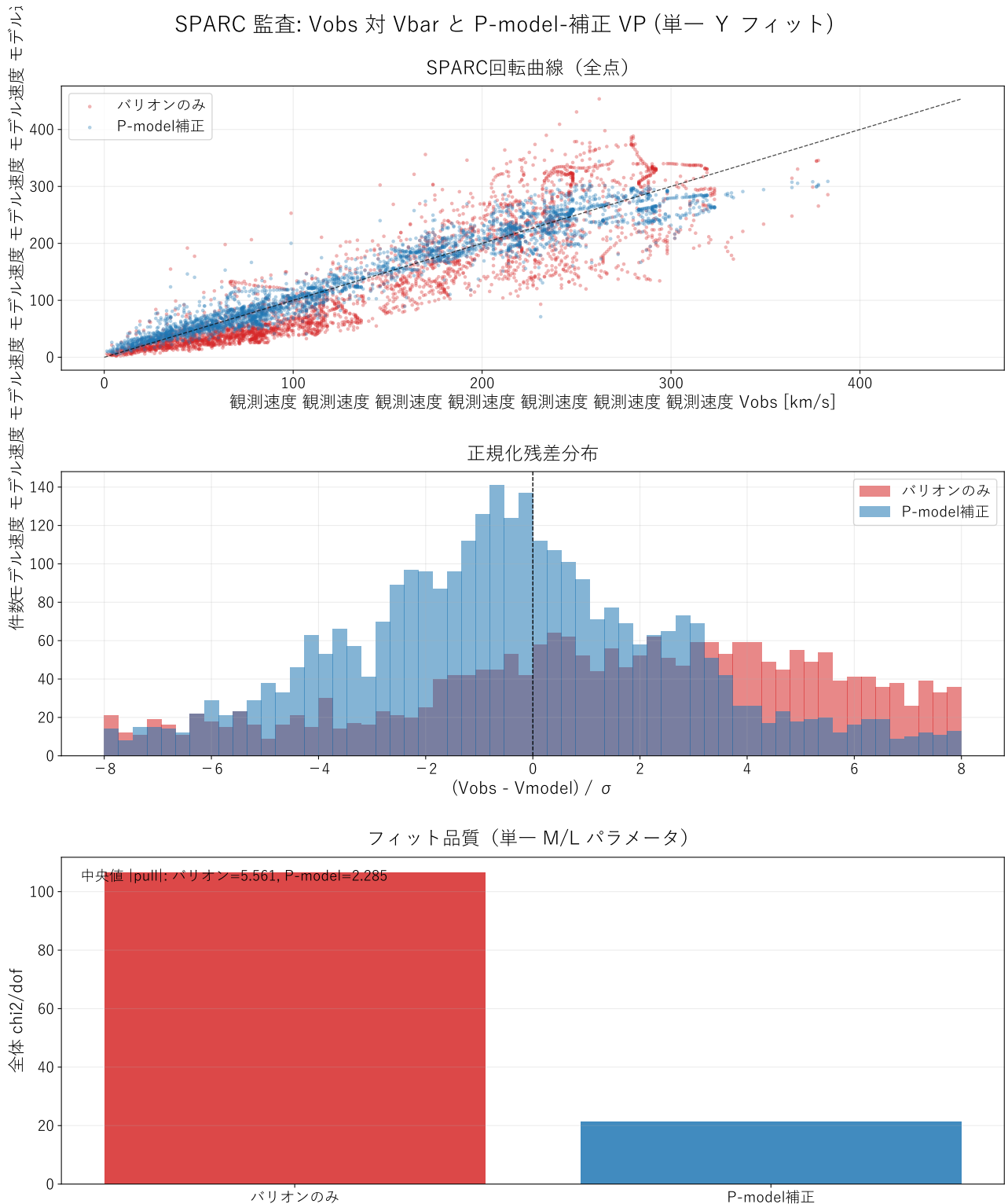


図 8: SPARC 回転 曲線 P-model 監査の比較結果を示す。

output/public/cosmology/sparc_rotation_curve_pmodel_audit_metrics.json / output/public/cosmology/sparc_rotation_curve_pmodel_audit_galaxy_summary.csv

- 銀河団衝突オフセット（Bullet 系； $\Delta x_{P\text{-gas}}$ / $\Delta x_{P\text{-lens}}$ 監査）

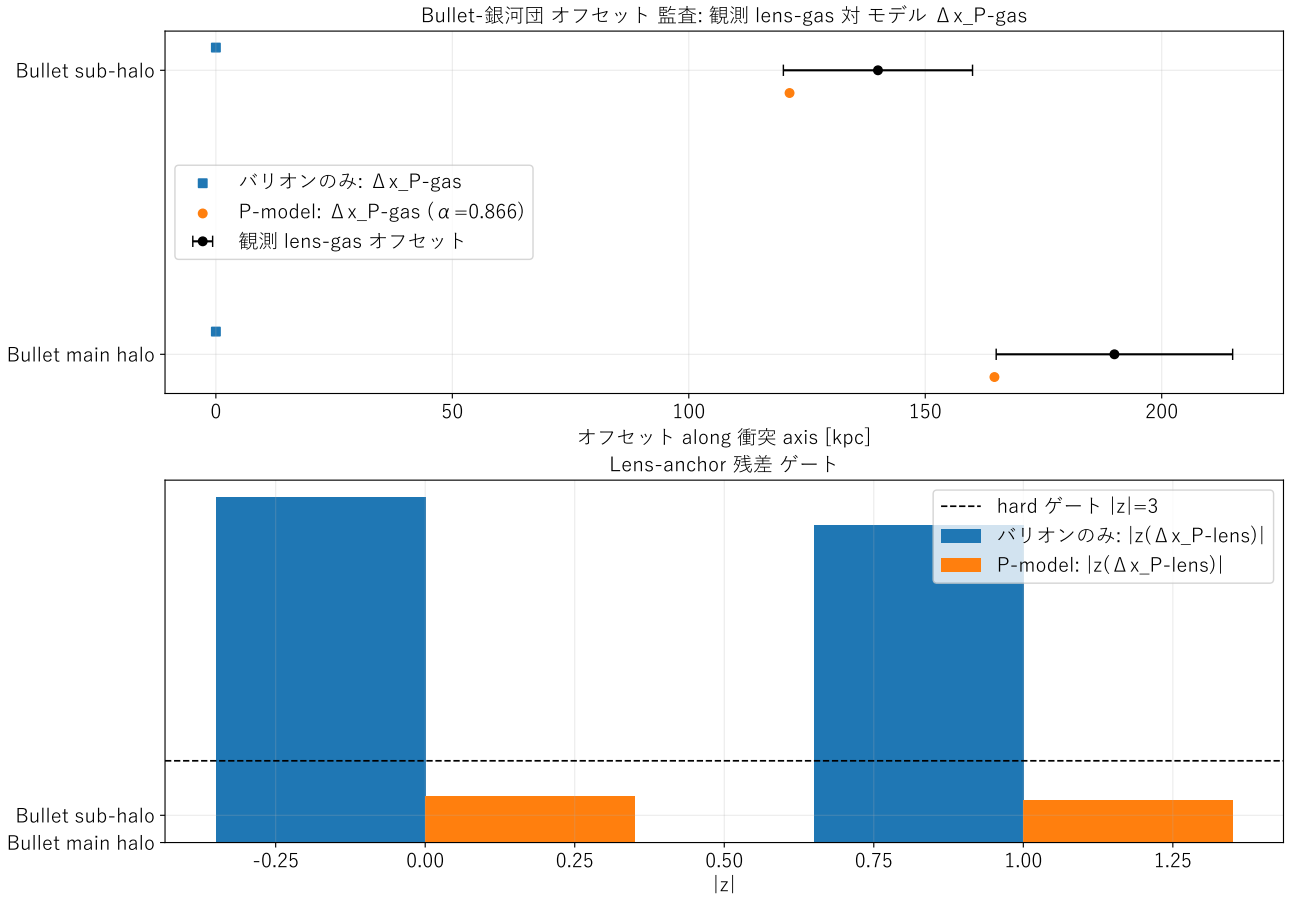


図 9: 宇宙論 銀河団 衝突 p ピーク オフセット 監査の比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.json / output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.csv / output/public/cosmology/collision_offset_observables_primary_template.csv / output/public/cosmology/collision_offset_primary_registration_checklist.csv (現段階: overall_status=pass、hard gate は pass、watch 要因は解消。primary_registration_readiness: decision_reason=ready primary_registration_checklist_summary: n_ready=2/2、n_missing_primary_refs=0、n_source_mode_pending=0 primary_map_update_watchpack: update_event_type=no_change、update_event_detected=false、event_counter=3、source_mode=primary_map_registered)

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- DDR（公表制約統合 + $\eta^{(P)}$ 写像 + pack 生成）: scripts/cosmology/cosmology_distance_duality_constraints.py
- DDR：(1+z) 手計算トレース（SNe Ia/BAO の行単位導出監査）: scripts/cosmology/cosmology_ddr_1pz_manual_trace_audit.py
- 赤方偏移（ P_{bg} 写像の最小固定）: scripts/cosmology/cosmology_redshift_pbg.py
- SPARC（pack 生成）: scripts/cosmology/sparc_falsification_pack.py
- SPARC（freeze test 監査）: scripts/cosmology/sparc_rar_freeze_test.py

- SPARC(回転曲線監査; single- Y fit): scripts/cosmology/sparc_rotation_curve_pmodel_audit.py
- 銀河団衝突オフセット監査: scripts/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.py

6 弱場統合 (Cassini/Viking/Mercury/GPS/LLR) : public pack

狙い：弱場テスト (Cassini/Viking/Mercury/GPS/LLR) を、同一の符号規約と凍結 β (光伝播) で貫いたときに「長期・多系統でも自己矛盾しないか」「どの条件で棄却か」を、公開成果物として一括参照できる形に固定する。

成果物 (公開/GitHub) :

- 統合 pack (反証条件・凍結・主要指標・成果物一覧) : `output/public/weak_field/weak_field_falsification_pack.json`
- 長期・多系統の統合サマリ (図/JSON) : `weak_field_longterm_consistency.pdf` / `weak_field_longterm_consistency.json`
- テスト行列 (I/F の最小固定 : 入力/出力/スクリプト) : `weak_field_test_matrix.json`

テスト別の公開成果物 (主要ディレクトリ) :

- Cassini : `output/public/cassini/`
- Cassini 一次データ直結 β 監査 (ODF raw, PPN 公表値非依存) : `output/public/cassini/cassini_odf_beta_direct_fit_metrics.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_beta_direct_fit_points.csv` /

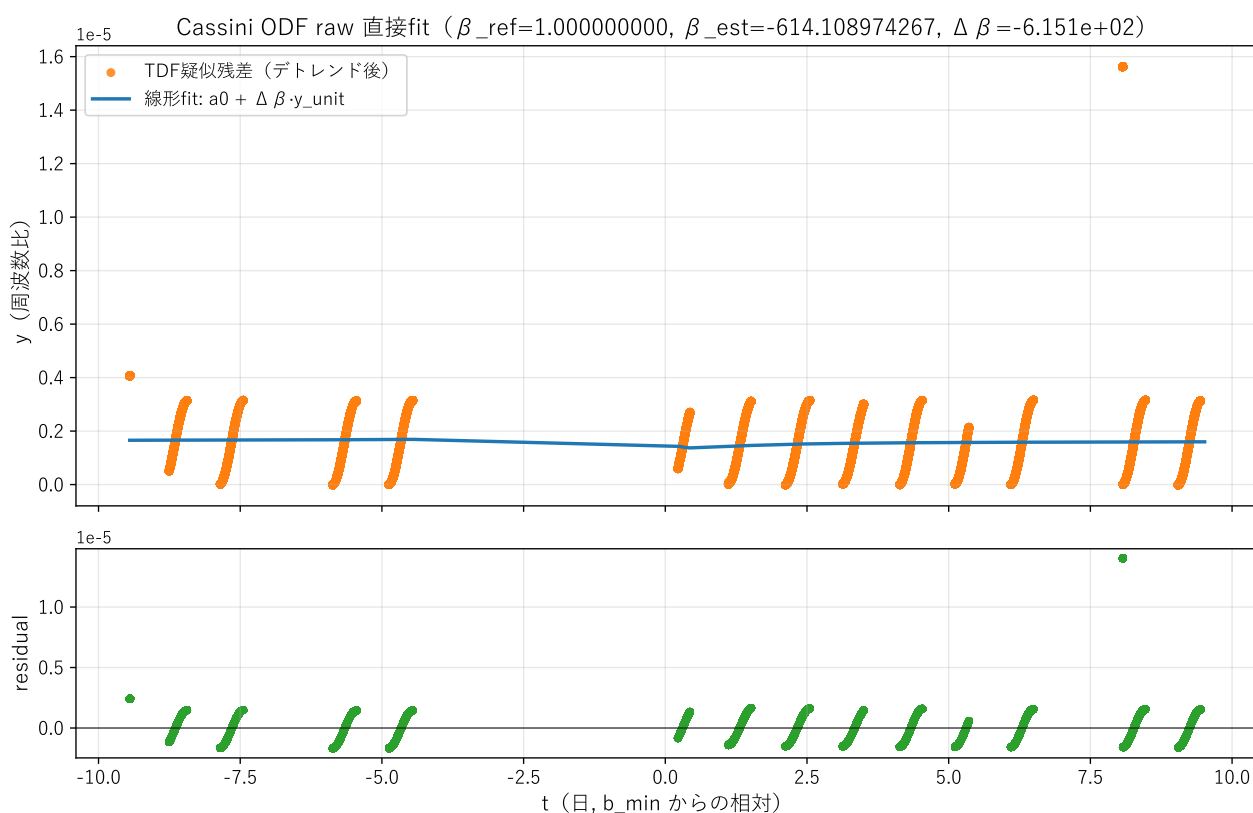


図 10: Cassini odf β 直接 フィットの比較結果を示す。

- Cassini 直接 fit の前処理依存 (ODF/TDF 横比較) : `output/public/cassini/cassini_beta_direct_fit_cross_source_metrics.json` / `output/public/cassini/cassini_beta_direct_fit_cross_source_summary.csv` /

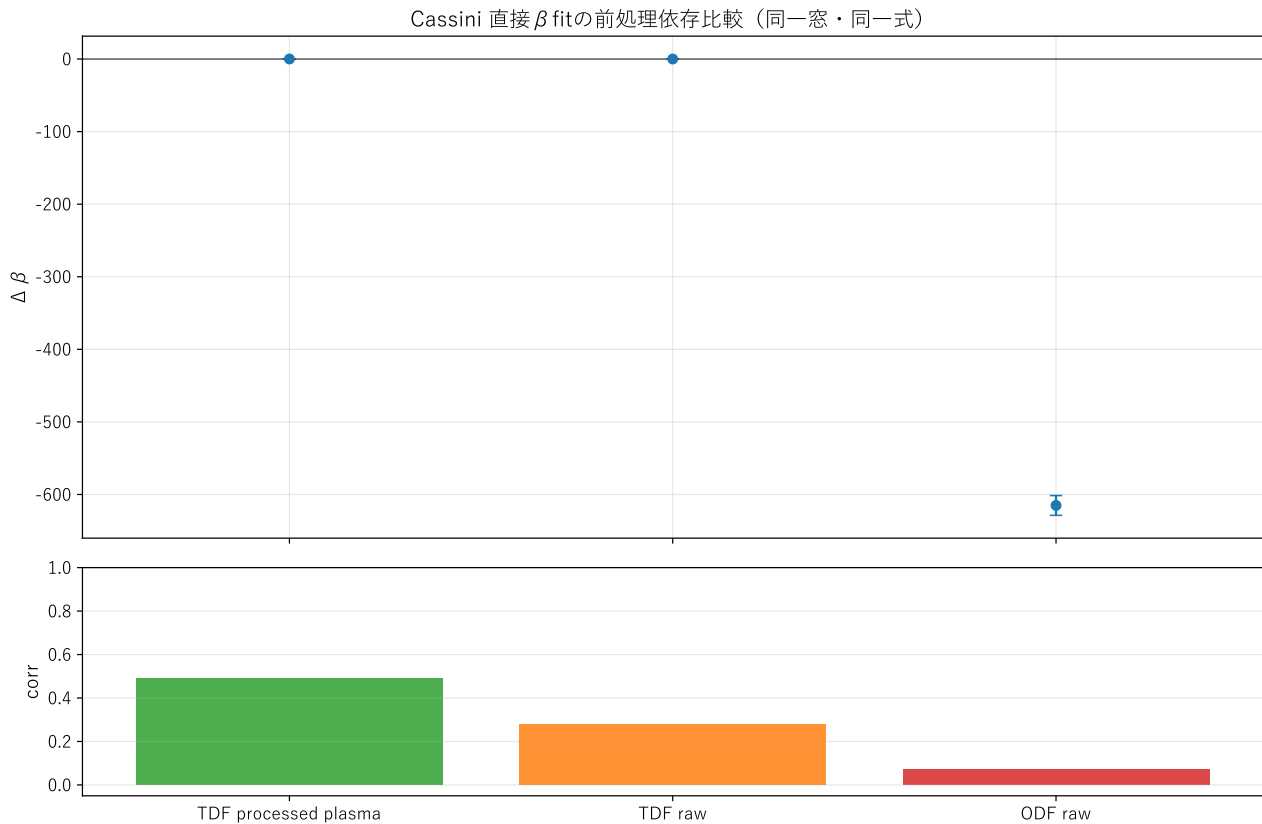


図 11: Cassini β 直接 フィット 横断 ソースの比較結果を示す。

- Cassini ODF raw 正規化 I/F manifest (実値台帳) : `output/public/cassini/cassini_odf_raw_if_manifest.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_raw_if_manifest.csv`
- Cassini ODF 媒体補正フィールド突合 (TRK/SCE1 crosswalk) : `output/public/cassini/cassini_odf_media_correction_field_map.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_media_correction_field_map.csv`
- Cassini ODF 外部 CSP 取得可否台帳 (IONCAL/TROPCAL/PLSMCAL) : `output/public/cassini/cassini_odf_external_csp_availability.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_external_csp_availability.csv`
- Cassini ODF/TDF 収束ゲート台帳 (昇格判定) : `output/public/cassini/cassini_beta_direct_fit_cross_source_convergence.csv`
- Cassini 媒体補正 ancillary 取得可否台帳 (ION/TRO/CHPART) : `output/public/cassini/cassini_csp_media_ancillary_availability.json` / `output/public/cassini/cassini_csp_media_ancillary_availability.csv`
- Cassini ODF 行への媒体状態結合監査 (record-level coverage) : `output/public/cassini/cassini_odf_media_state_join_metrics.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_media_state_join_summary.csv`

- Cassini sign/media 閉包監査 (候補再 fit + ラベル可観測性) : output/public/cassini/cassini_odf_sign_media_closure_audit.json / output/public/cassini/cassini_odf_sign_media_closure_audit.csv
- Cassini sign 再監査 (record-level 分解 + 窓/品質再評価) : output/public/cassini/cassini_odf_sign_recordlevel_reaudit.json / output/public/cassini/cassini_odf_sign_recordlevel_groups.csv / output/public/cassini/cassini_odf_sign_recordlevel_window_quality.csv
- VLBI (AUA020; group delay 一次データ直結 β 監査) : output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_direct_fit_metrics.json /

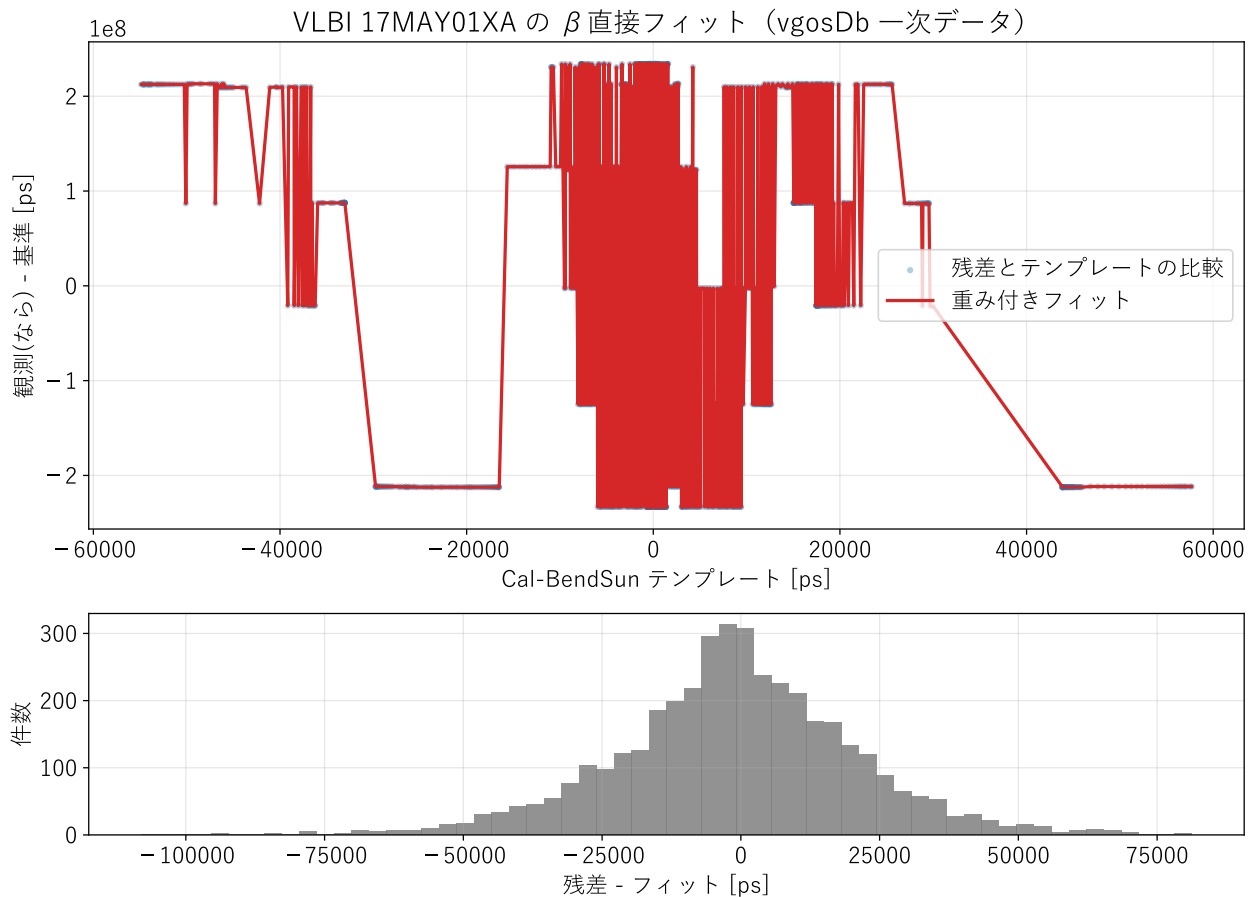


図 12: VLBI 17may01xa β 直接 フィットの比較結果を示す。

- VLBI Session 同定監査 (17MAY01XA $\rightarrow$ AUA020) : output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_session_identity_audit.json / output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_session_identity_audit.csv
- VLBI nuisance 感度監査 (*none/intercept/intercept_{linear}*) : output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_nuisance_sensitivity_metrics.json / output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_nuisance_sensitivity_summary.csv /

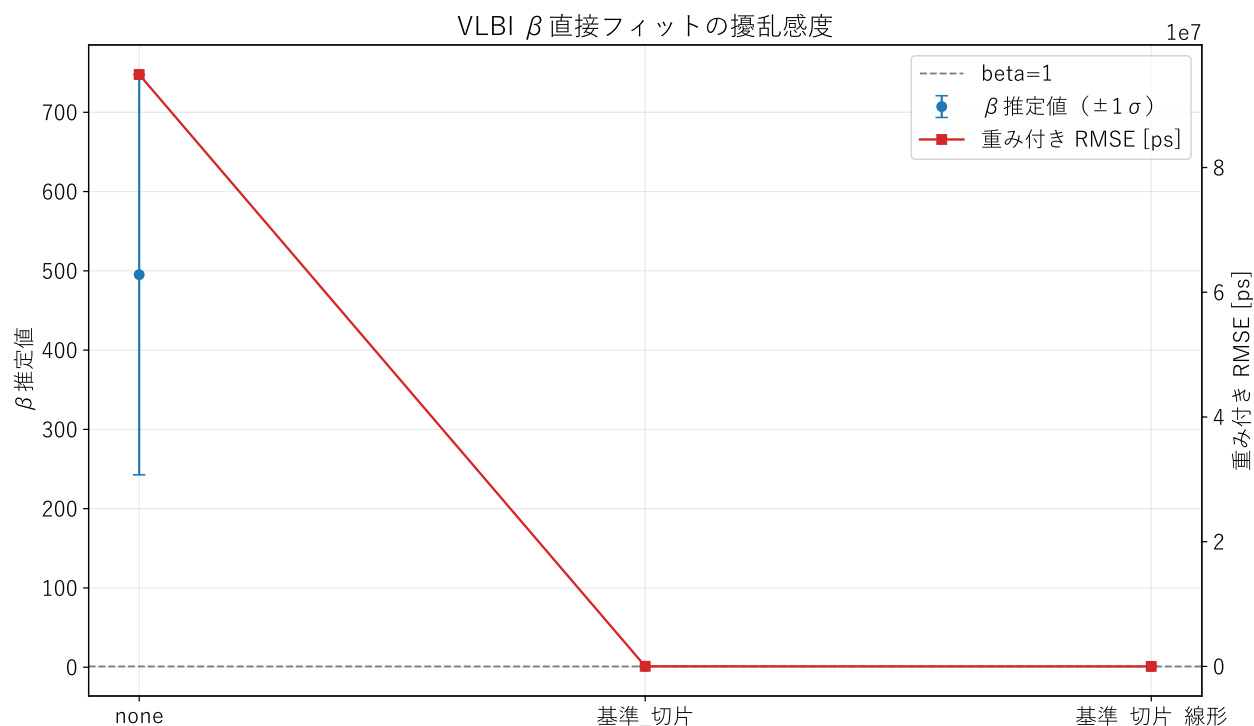


図 13: VLBI 17may01xa β 擾乱 感度の比較結果を示す。

- VLBI source-filter 感度監査 (all vs 0229+131,0235+164) : `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_source_filter_sensitivity_metrics.json` / `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_source_filter_sensitivity_summary.csv` /

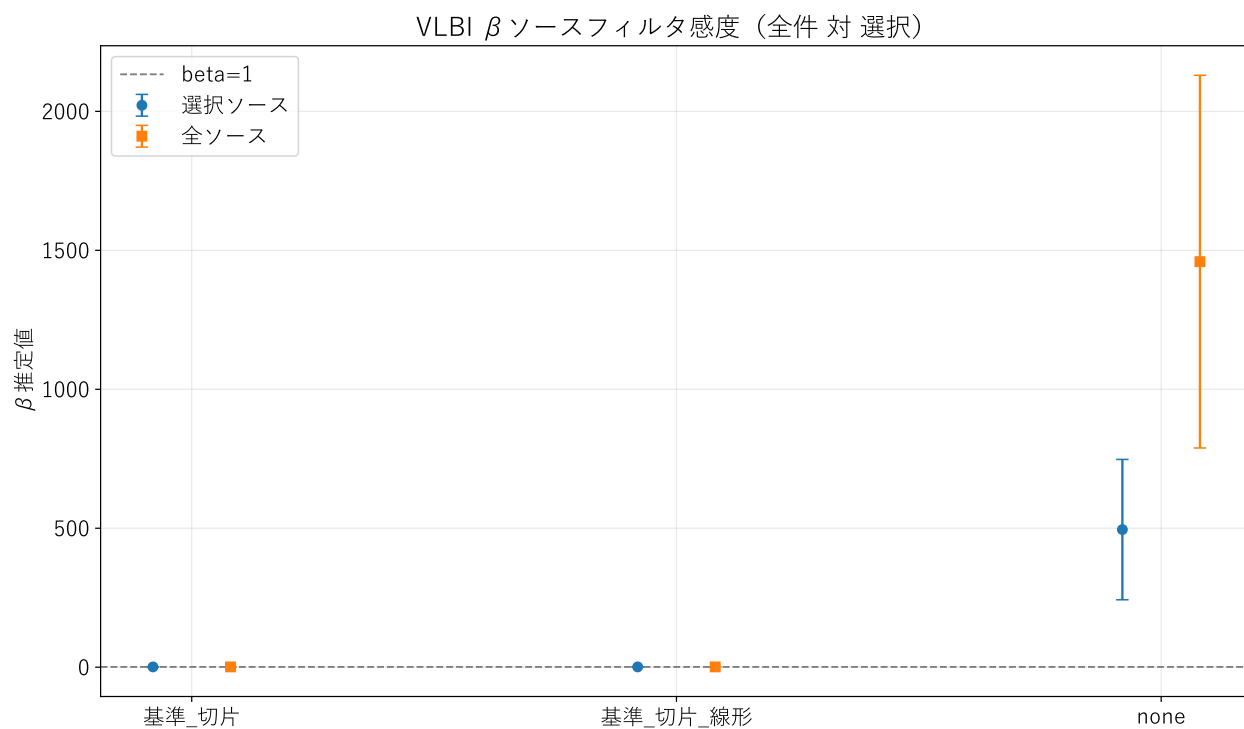


図 14: VLBI 17may01xa β ソース フィルタ 感度の比較結果を示す。

- Viking : output/public/viking/
- Mercury : output/public/mercury/
- GPS : output/public/gps/
- 凍結パラメータ (β) : output/public/theory/
- LLR (参照) : output/public/llr/
- β 導出終端台帳 (VLBI+LLR+MESSENGER cross-channel) : output/public/summary/beta_cross_channel_registry.json / output/public/summary/beta_cross_channel_registry.csv /

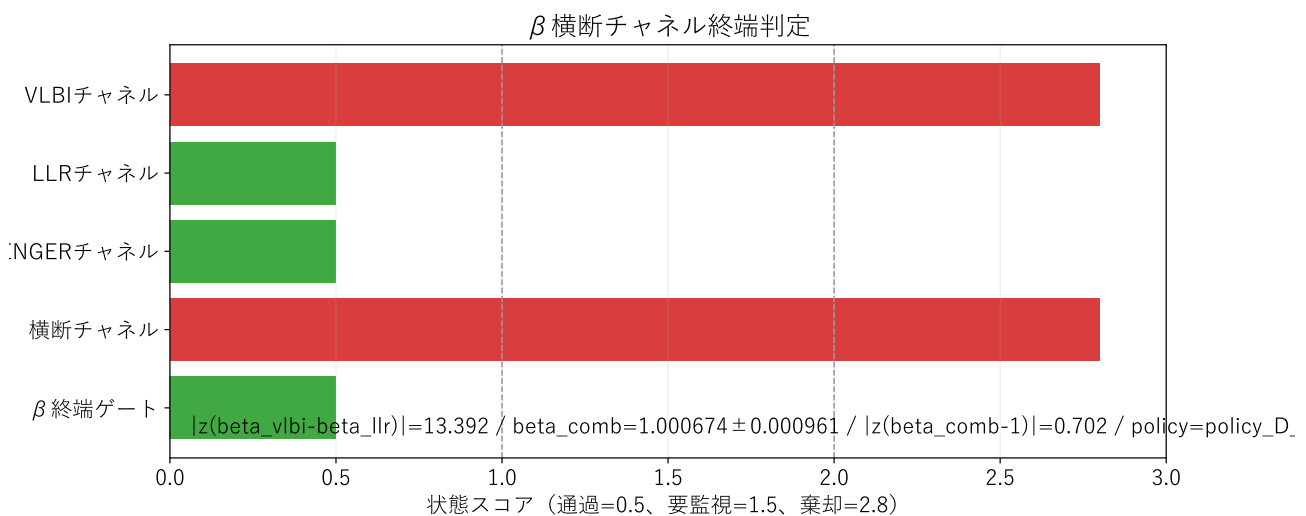


図 15: β 横断チャネル 台帳の比較結果を示す。

- VLBI subset refit (同期間/同感度 comparator eligibility) : output/public/vlbi/vlbi_beta_cross_consistency_subset_refit_metrics.json
- LLR $\kappa \rightarrow \beta$ promotion gate (昇格判定) : output/public/llr/llr_kappa_llr_beta_promotion_gate_metrics.json

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- 長期・多系統の集約 (再計算は任意) : scripts/summary/weak_field_longterm_consistency.py
- 統合の棄却条件 (閾値ゲート) : scripts/summary/weak_field_falsification.py
- 公開 pack 生成 (private $\rightarrow$ public の昇格) : scripts/summary/weak_field_public_pack.py

注意: 上記の weak-field pack は引用用の固定スナップショット (Release tag) v0.1.2 を参照している。更新が必要になった場合は、次の release で snapshot を更新する。ODF raw の直接 fit は一次データ直結の監査入口として保持し、絶対 β の主判定には使わない (主判定は TDF 形状整合 + scalar-limit gate を正とする)。同一窓・同一式での横比較 (TDF plasma / TDF raw / ODF raw) では $\Delta\beta$ 差が大きく、前処理定義依存が支配的であるため、ODF 側 I/F の正規化が完了するまで絶対 β 判定へ昇格しない。

ODF raw 正規化 I/F (8.7.39 実データ固定) :

項目	固定キー	判定条件	状態
帯域	band_id	観測系列とテンプレートで一致	Pass
符号	doppler_sign_convention	DSN 符号規約を単一化	Watch
媒体補正	media_correction_state	TRK/SCE1 突合 + ancillary payload 結合で record-level 可観測性を固定	Pass (external_csp_join_ready, coverage_any=1.0)
時刻系	time_scale_id	UTC/TDB 変換規約を単一 I/F 化	Pass

ODF/TDF 収束ゲート (8.7.39.2-.3) :

ゲート	閾値	実測	状態
$ \Delta\beta_{\text{plasma}} - \Delta\beta_{\text{raw}} $	≤ 0.10	0.0770	Pass
$z_{\min}(\text{ODF/TDF})$	≤ 3	45.10	Watch
corr_{odf}	≥ 0.25	0.0693	Watch

sign/media 閉包監査 (8.7.40.1-.2) :

候補/監査	結果	判定
最良符号候補 (invert_sign + offset 除去)	$z_{\min} = 33.01$, $\text{corr} = 0.0693$	Watch
media 可観測性 (ODF ラベル 14 本)	record-level flag 検出なし	Watch
TRK/SCE1 + ancillary 結合 (8.7.41-8.7.43)	$\text{sce1}_{\text{ancillary/ion,tro}}$ の一次 payload 取得 + CHPART 窓展開 + ODF 結合 ($\text{coverage_any}=1.0$)	Pass (hard-watch 解除)
record-level sign 分解 (8.7.44.1)	groups=14, pass=2, pass_ratio=0.1429	Watch
窓/品質再評価 (8.7.44.2, 最良)	window=4.0 日, trim=0.01, $z_{\min} = 0.0141$, $\text{corr} = 5.07 \times 10^{-5}$	Watch (corr 未達)

総合判定は watch (理由: if_manifest_not_closed, odf_delta_beta_not_converged, odf_shape_corr_too_low, sign_hypothesis_not_closed)。したがって現時点では ODF raw を監査入口 (Reference/Watch) として扱い、絶対 β 判定へ昇格しない。

VLBI (AUA020) 一次データ直結監査 (8.7.46.4-.5) :

ゲート	実測	状態
Session 同定 (17MAY01XA- > AUA020)	206/206 nc files 一致	Pass
selected (2 source) baseline_intercept_linear	$\beta = 1.04023 \pm 0.01123$	

続きは次ページ

ゲート	実測	状態
all sources	$\beta = 1.18669 \pm 0.06961$	
baseline_intercept_linear		
source-filter 差分 (best mode)	$\Delta\beta_{\text{all-selected}} = +0.14646,$ $ z = 2.08$	Watch

現時点の採否は Watch。nuisance 同時推定で none の発散は抑制できる一方、source-filter 依存が $|z| \approx 2$ 残るため、主判定への昇格は追加セッション同一 I/F 再現を条件とする。

VLBI all-sky 一貫性監査 (8.7.46.9-.12) :

ゲート	実測	状態
all-sky 12 session (baseline_intercept_linear)	$\chi_2/dof = 276.11$	Reject
all-sky 20 session (5 月前半 XA 追加後)	$\chi_2/dof = 341.70$	Reject
all-sky 30 session (4 月末 XA 追加後)	$\chi_2/dof = 310.36$	Reject
all-sky 35 session (2019/2020 5 月 XA 追加後)	$\chi_2/dof = 286.89$	Reject
高感度 subset ($\max Cal - BendSun \geq 10ns$, $n=4$)	$\chi_2/dof = 203.83$	Reject

output/public/vlbi/vlbi_allsky_beta_consistency_metrics.json を主台帳とし、現時点の all-sky 監査判定は Reject のまま固定する。特に高感度 subset でも χ_2/dof が十分に低下しないため、単純なセッション数増加のみでは一貫性ゲートを満たさない。

高感度群 要因分解 (8.7.46.12 follow-up) :

Session	$\max Cal-BendSun $ (ns)	支配要因 (最大 $ z $ impact $ z $)	補足
17MAY01XA	57.69	source 0235+164 (1.16)	source/time/baseline 全て Watch 未満
18MAY01XA	38.92	source 0229+131 (9.81)	source 依存が強く Watch/Reject 寄与
20MAY06XA	11.45	time quartile Q3 (5.45)	時間帯依存が支配的
20MAY04XA	10.11	source 0059+581 (3.14)	source と time が同時寄与

output/public/vlbi/vlbi_high_sensitivity_factor_decomposition_metrics.json を参照し、高感度群内の主因はセッションごとに source と time_quartile が交代していることを確認した。このため次段は、同一 source/time-band 条件での層別再 fit を優先し、all-sky Reject の解除可否を判定する。

高感度群 source $\times$ session $\Delta\beta$ 行列 (8.7.46.13) :

ゲート	実測	状態
高感度 4 session の行列化 (min_source_points=20)	17MAY01XA, 18MAY01XA, 20MAY04XA, 20MAY06XA	Pass (構成成立)
行列全体の一貫性 proxy	$\chi_2/dof = 185.69$	Reject
key source 0229+131	$\chi_2/dof = 22.01$	Reject
key source 0235+164	$\chi_2/dof = 9.25$	Reject
参考: 0955+476 / 1639-062	$\chi_2/dof = 0.51 / 1.39$	Pass

output/public/vlbi/vlbi_beta_source_session_matrix_metrics.json を主台帳とし、同一 source 内の年跨ぎ安定性を直接監査した。0229+131 と 0235+164 はともに Reject であり、source structure 単独仮説では不足、time-band 系統の混入可能性が残る。一方で一部 source は Pass を示すため、次段は stable source 限定の層別再 fit で all-sky Reject の主因 (source 依存か time 依存か) を分離する。

β 導出終端監査 (VLBI+LLR+MESSENGER cross-channel ; 8.7.48.40) :

ゲート	実測	状態
VLBI comparator eligibility	eligible=false (reason= subset_consistency_reject)	Reject
LLR promotion gate	step1 - 5 = pass (promoted=true)	Pass
MESSENGER final gate	stage_j=pass, stage_e_replay=pass, bias_audit=pass	Pass
MESSENGER primary β (beta_lt)	$\beta_{lt} = 1.042153 \pm 0.983588$, $abs(z(\beta_{lt} - 1)) = 0.04286$	Pass
MESSENGER diagnostic β (beta_dyn)	$\beta_{dyn} = -8.543545 \pm 0.679605$, $abs(z(\beta_{dyn} - 1)) = 14.04$	Reject (diagnostic)
policy D pair gate (LLR vs MESSENGER)	$abs(z(\beta_{llr} - \beta_{lt}^{(MESSENGER)})) = 0.04217$, watch/pass = pass/pass	Pass
cross consistency (VLBI vs LLR)	$abs(z(beta_vlbi - beta_llr)) = 13.392$	Reject
beta minus one (active policy)	$\beta_{comb} = 1.000674 \pm 0.000961$, $abs(z(\beta_{comb} - 1)) = 0.702$	Pass
beta terminal (active policy)	policy_D_exclude_plus_ messenger_fusion	Pass
policy B hold governance	policy_b_hold_status= watch (hold 解除後の診断値)	Watch (diagnostic)
policy D promotion governance	policy_d_promotion_ status=pass, ready=true, blockers = []	Pass
policy D promotion reassessment	status=pass, order_match=true, blocker_delta=0, policy_alignment=true	Pass

続きは次ページ

ゲート	実測	状態
policy recommended active	recommended_active_ policy_id=policy_D_ exclude_plus_messenger_ fusion	Pass
Stage I SRP proxy registration	srp_proxy_registered=true (scenarios=all_proxies_on, srp_proxy_on)	Pass
policy D blocker resolution order	[] (解消済み)	Pass
LLR gate execution order (bias → promotion)	[] (解消済み)	Pass
LLR gate actions ordered	[] (解消済み)	Pass
LLR gate minimal repro chain	llr_direct_fit->llr_ promotion_gate->beta_ cross_channel_registry-> beta_terminal_reject_ checklist	Pass
active policy update decision	active=policy_D_exclude_ plus_messenger_fusion, recommended=policy_D_ exclude_plus_messenger_ fusion, update_required=false	Pass
policy switch redecision (B → D)	decision=switch_to_policy_ D_now, switch_required_now=true, switch_allowed_now=true, switch_applied_now=true	Pass
policy switch branch wording (8.7.48.40)	branch=switch_path_ applied	Pass
final watch statement (canonical)	statement_id=watch_ resolved_policy_alignment_ completed	Pass

output/public/summary/beta_cross_channel_registry.json を終端台帳として固定し、現時点の判定は beta_terminal=pass (active_policy=policy_D_exclude_plus_messenger_fusion) とする。Policy matrix は $A = reject, B = pass, C = pass, D = pass, E = pass$ を確認した。MESSENGER は beta_lt を主推定値、beta_dyn を非重力加速度モデル不足の診断値として分離固定した。8.7.48.40 で LLR blockers llr_bias_gate, llr_promotion_gate, policy_d_bias_gate を順次解消し、policy D 昇格を適用した。監査台帳では実行順序 (llr_bias_gate->llr_promotion_gate->policy_d_bias_gate) を保持しつつ、現状態を「解消済み (blockers=[])」として固定する。再現最短手順は python-Bscripts/llr/llr_kappa_llr_direct_fit.py -> python-Bscripts/llr/llr_kappa_llr_beta_promotion_gate.py -> python-Bscripts/summary/beta_cross_channel_registry.py -> python-Bscripts/summary/beta_terminal_reject_checklist.py とし、先頭アクションを close_llr_bias_audit_first とする。注：スクリプト名の reject は初期開発時の命名に由来し、現行では終端判定の全ゲートを再計算する汎用チェッカーとして運用する（終端判定そのものは Pass 固定）。ここで beta_messenger は beta_lt (light-time 側主推定値) を指す。beta_dyn は非重力加速度モデル不足の診断値であり、pair gate には使用しな

い。したがって現時点の active policy は policy_D_exclude_plus_messenger_fusion で固定する。

7 Part I（コア写像）：定義図と凍結パラメータ

狙い：Part I で固定した写像と凍結パラメータの根拠図を、再現入口とともに明示する。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：output/public/theory/
- 凍結パラメータ（ β ほか）：frozen_parameters.json
- コア写像の概観：pmodel_core_mapping_overview.pdf
- 概念比較（P-model vs 参照枠）：pmodel_core_concept_comparison.pdf

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- scripts/theory/pmodel_core_mapping_overview.py
- scripts/theory/pmodel_core_concept_comparison.py
- scripts/theory/freeze_parameters.py

8 宇宙論 (BAO/SN/CMB/AP)：公開成果物

狙い：DDR/SPARC 以外の宇宙論検証 (BAO 一次統計、SN time dilation、CMB 温度スケーリング、AP 等) の 出力と入口を、公開成果物として明示する。

成果物 (公開/GitHub)：

- ディレクトリ：output/public/cosmology/
- BAO 一次統計 ($\xi \ell$ / peakfit)：cosmology_bao_xi_multipole_peakfit.pdf
- BAO cross-check (catalog vs 公表)：cosmology_bao_catalog_vs_published_crosscheck.pdf
- DESI DR1 BAO promotion check：cosmology_desi_dr1_bao_promotion_check_public.pdf
- BAO 横断統合 (BOSS Stage A + DESI Stage B)：

BAO xi_l cross integration (BOSS Stage A + DESI Stage B)

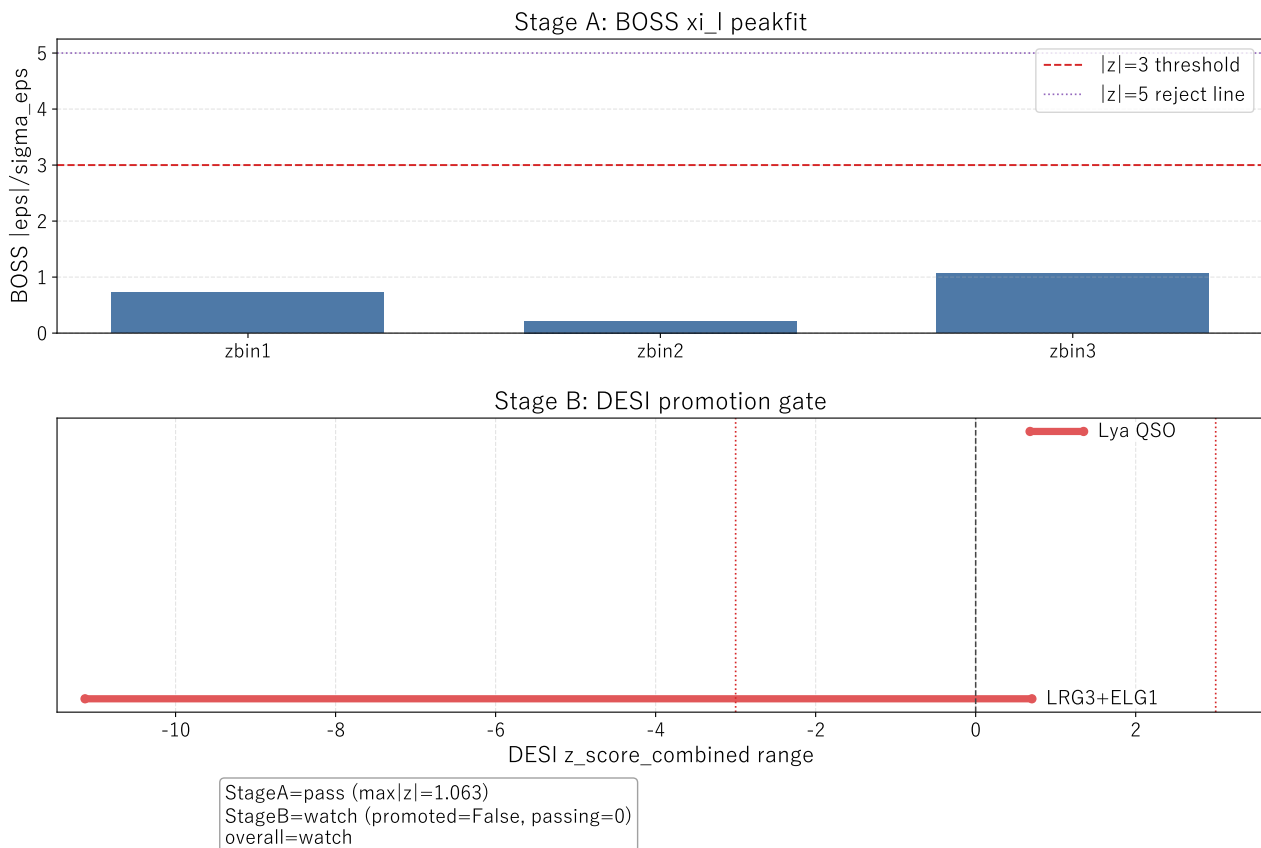


図 16: 宇宙論 bao xi 横断 integration の比較結果を示す。

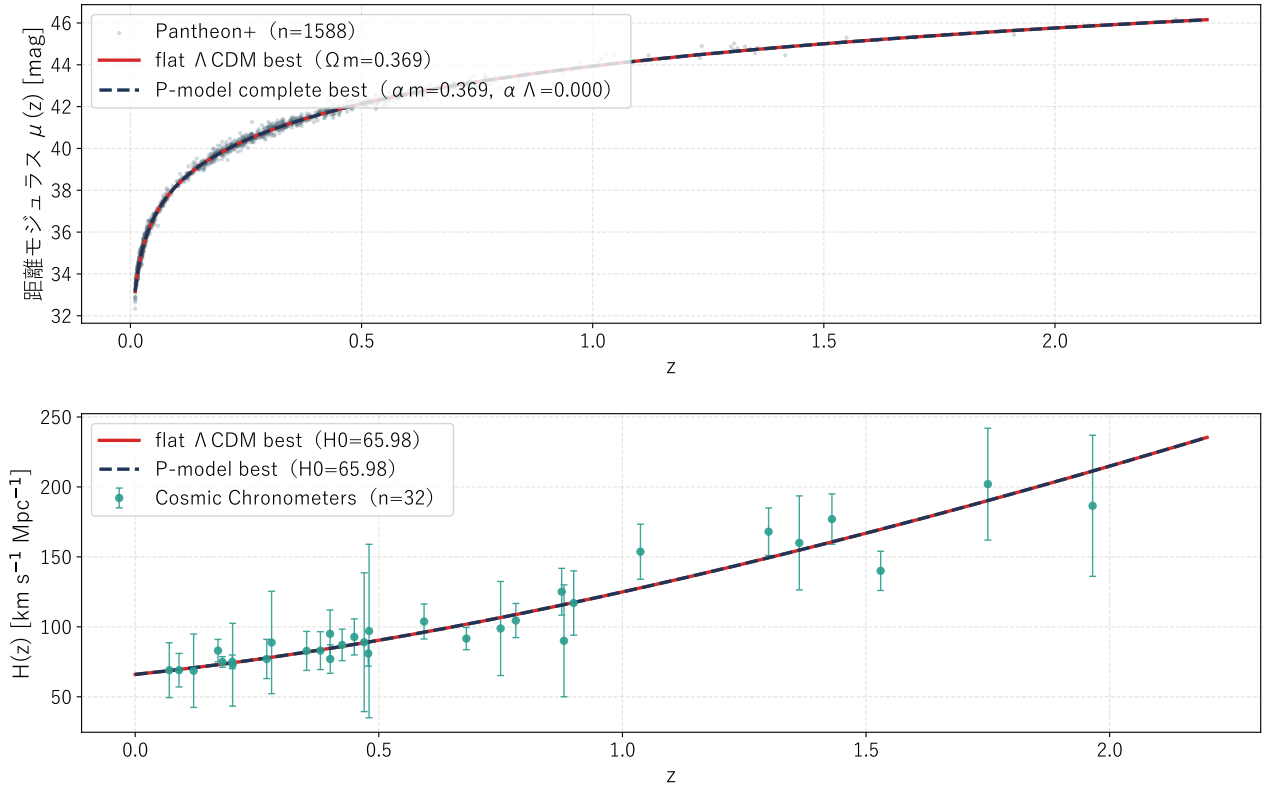
output/public/cosmology/cosmology_bao_xi_cross_integration_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_bao_xi_cross_integration_summary.csv

補足：(stage_a.max_abs_z=1.063、 stage_b.promoted=false、 overall_status=watch、 part4_scoreboard_update.recommend_update=false)

- SN time dilation：cosmology_sn_time_dilation_constraints.pdf

- Pantheon+ $\mu(z)$ / Cosmic Chronometers $H(z)$ 直接比較 (H_{eff}^2 完全式) :

Pantheon+ $\mu(z)$ と Cosmic Chronometers $H(z)$ の直接比較 (同一I/F)



χ^2_{total} : Λ CDM=725.25, P-model=725.25; $\Delta \text{AIC} = \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_P = -4.00$ (正值でP-model優位)

図 17: 宇宙論 pantheonplus cc 直接 フィットの比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_pantheonplus_cc_direct_fit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_pantheonplus_cc_direct_fit_summary.csv

補足: ($\Delta \text{AIC} = \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_P = -4.00$, winner=baseline_lcdm、現状判定は Watch/Reject)

- CMB 温度スケーリング: cosmology_cmb_temperature_scaling_constraints.pdf
- CMB 音響ピーク (第 1~第 3 再現 + 第 4~第 6 holdout 監査):

P-model CMB acoustic-peak audit (ℓ 1- ℓ 3 fit + ℓ 4- ℓ 6 holdout)

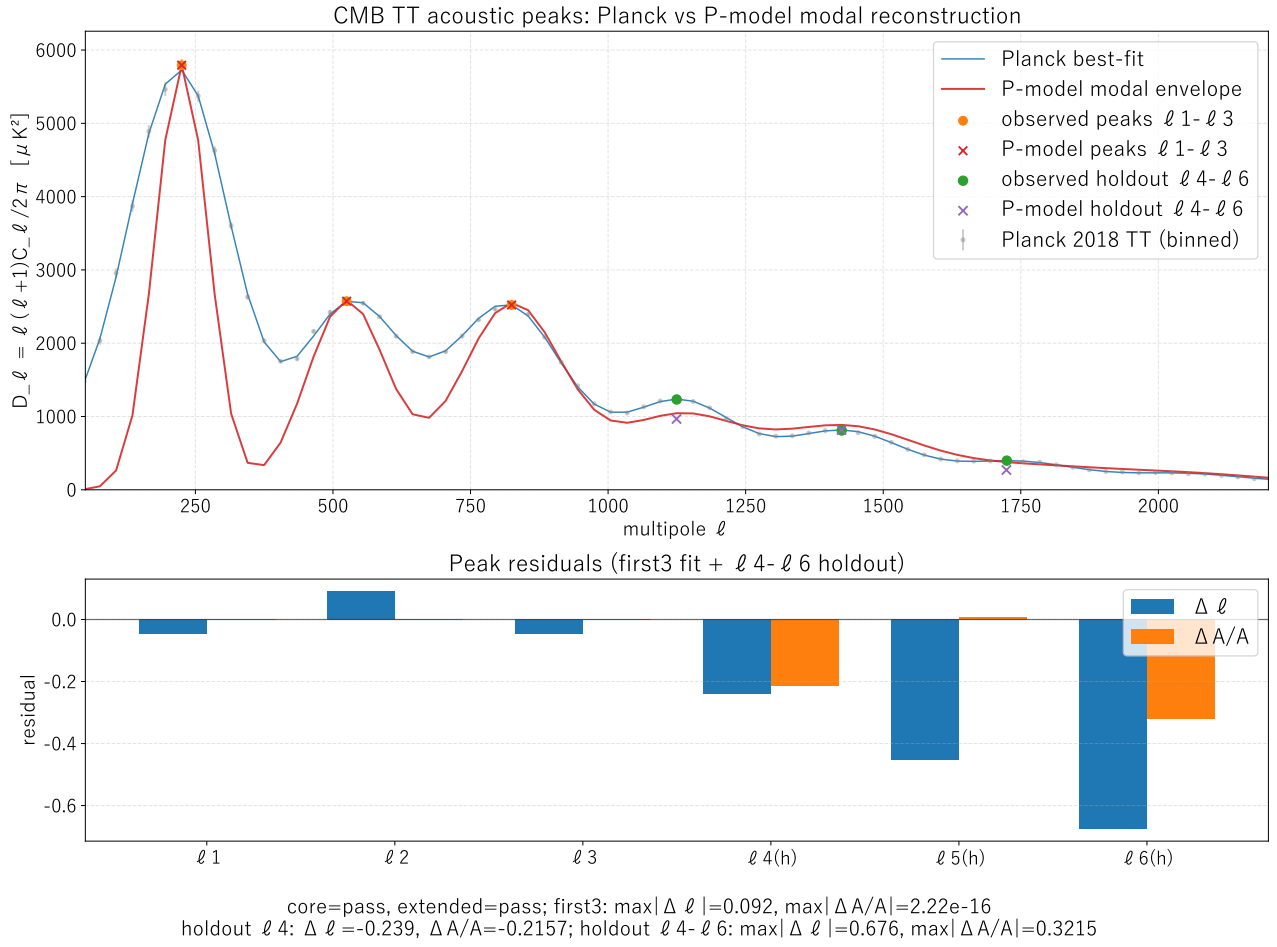


図 18: 宇宙論 cmb acoustic ピーク reconstruction の比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_cmb_acoustic_peak_reconstruction_metrics.json /
output/public/cosmology/cosmology_cmb_acoustic_peak_reconstruction_falsification_pack.json
補足：(core gate: pass、extended diagnostic: pass)

- CMB TT full C_ℓ fit ($\ell \leq 2500$ ；運用監査)：

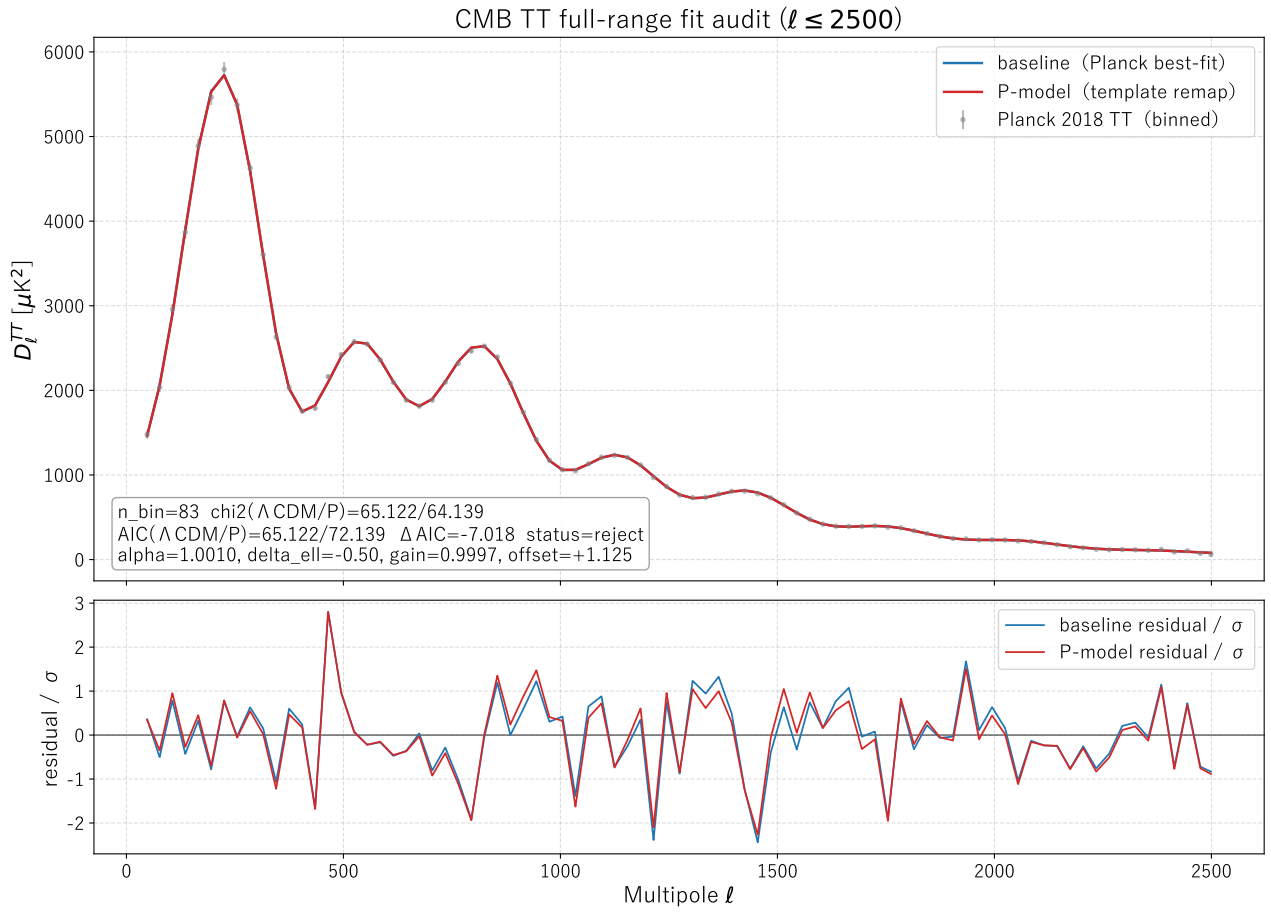


図 19: 宇宙論 cmb tt full cl フィットの比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_cmb_tt_full_cl_fit_metrics.json / output/public/cosmology/
 cosmology_cmb_tt_full_cl_fit_summary.csv

補足: ($\Delta AIC = AIC_{baseline} - AIC_P = -7.018$ 、winner=baseline_lcdm、判定=Reject)

- CMB TT/TE/EE 同時 full C_ℓ fit ($\ell \leq 2500$; 運用監査):

CMB TT/TE/EE simultaneous full-range fit audit

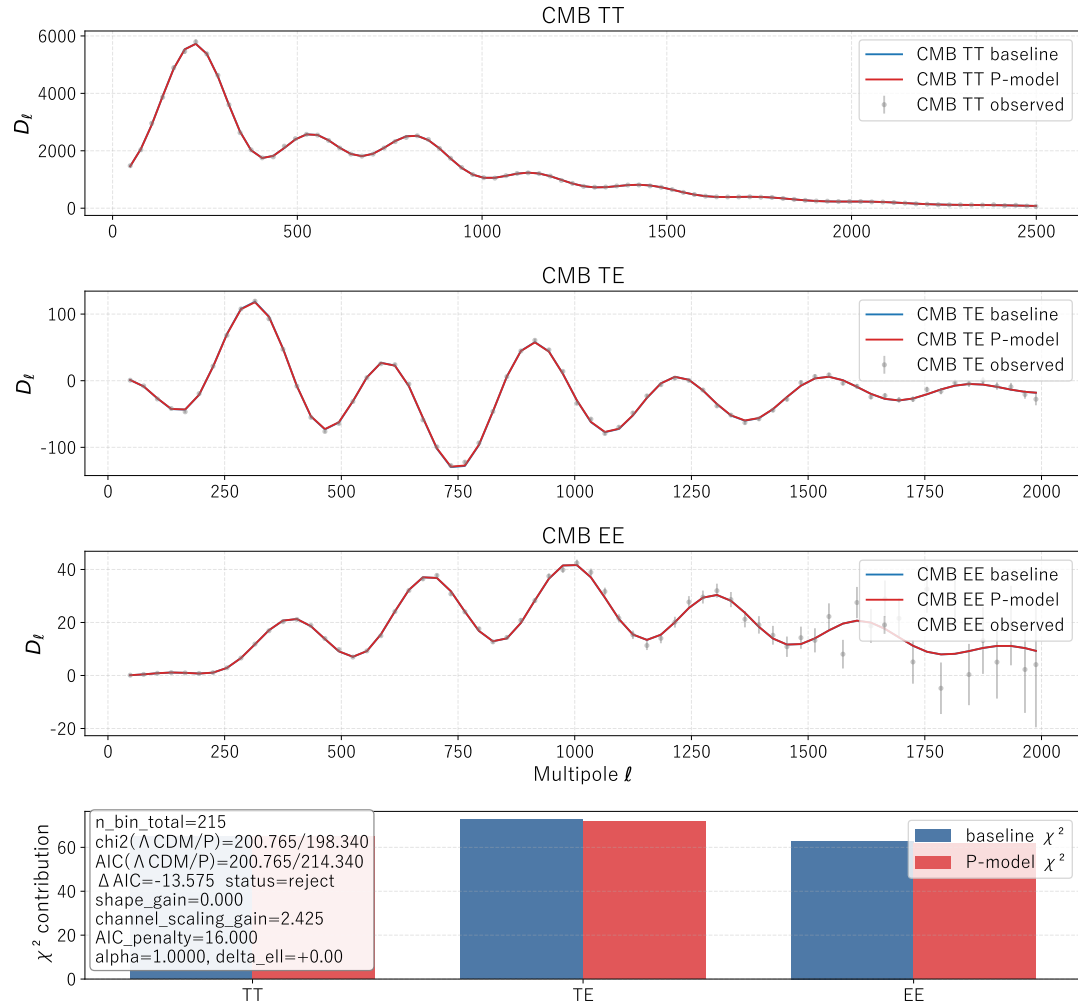


図 20: 宇宙論 cmb ttee full cl フィットの比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_cmb_ttee_full_cl_fit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_cmb_ttee_full_cl_fit_summary.csv

補足：($\Delta AIC = AIC_{baseline} - AIC_P = -13.575$, winner=baseline_lcdm, shape_improvement=0.000, channel_scaling_improvement=2.425, 判定=Reject)

- CMB 偏極位相 (TE/EE ; hard gate 固定) :

CMB polarization transfer audit (Stokes extension + Thomson source)

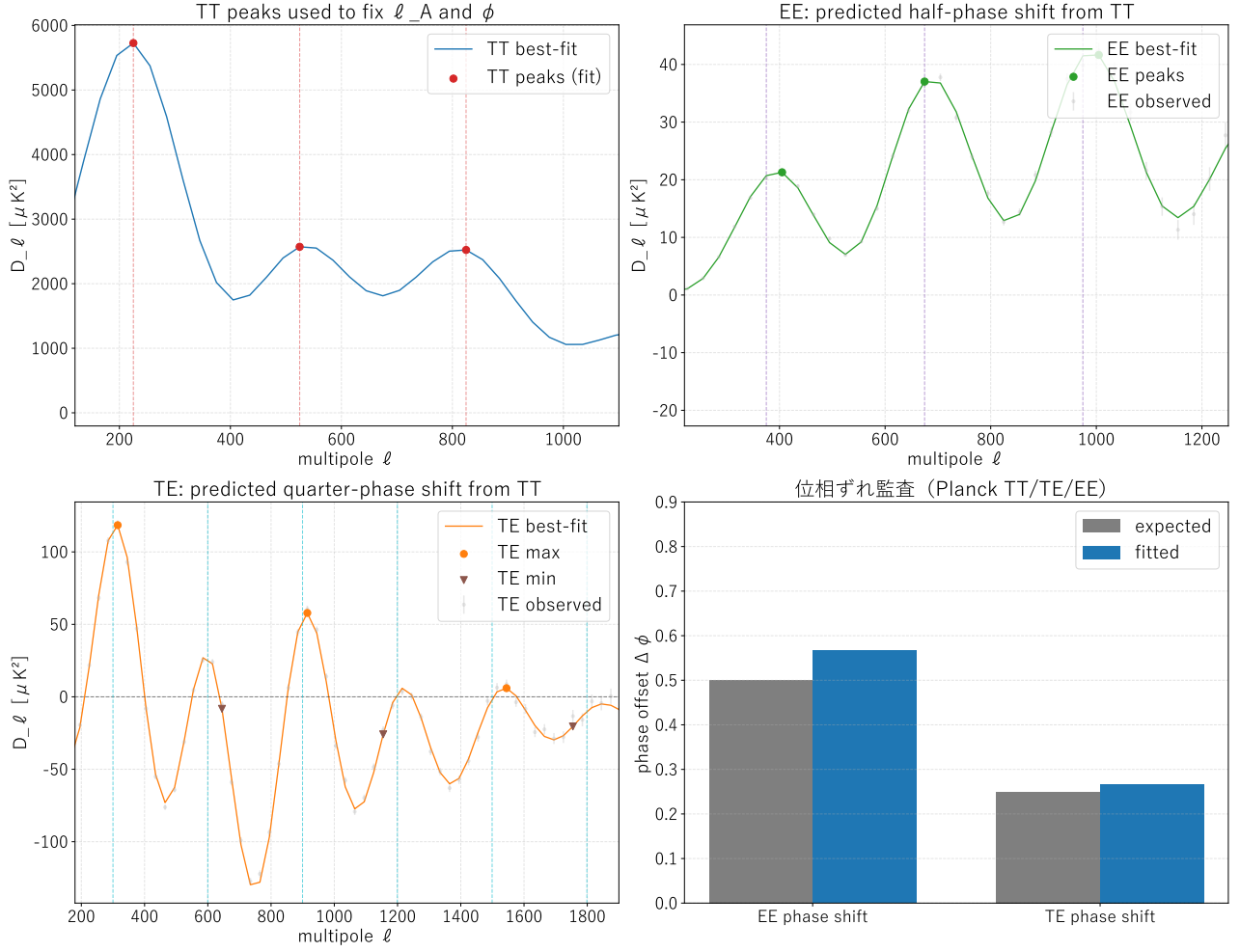


図 21: 宇宙論 cmb 偏光 位相 監査の比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_cmb_polarization_phase_audit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_cmb_polarization_phase_audit_falsification_pack.json

補足: (phase_hard_gate = ($|\Delta\phi_{EE} - 0.5| \leq 0.12$) and ($|\Delta\phi_{TE} - 0.25| \leq 0.12$) and (TE符号交互)) を必須固定。いずれか不成立なら reject。hard gate 成立時のみ $\maxabs(\Delta\ell_{EE}) \leq 50$ / $\maxabs(\Delta\ell_{TE}) \leq 55$ を watch/pass 判定に使用)

- 銀河団衝突オフセット (Bullet 系):

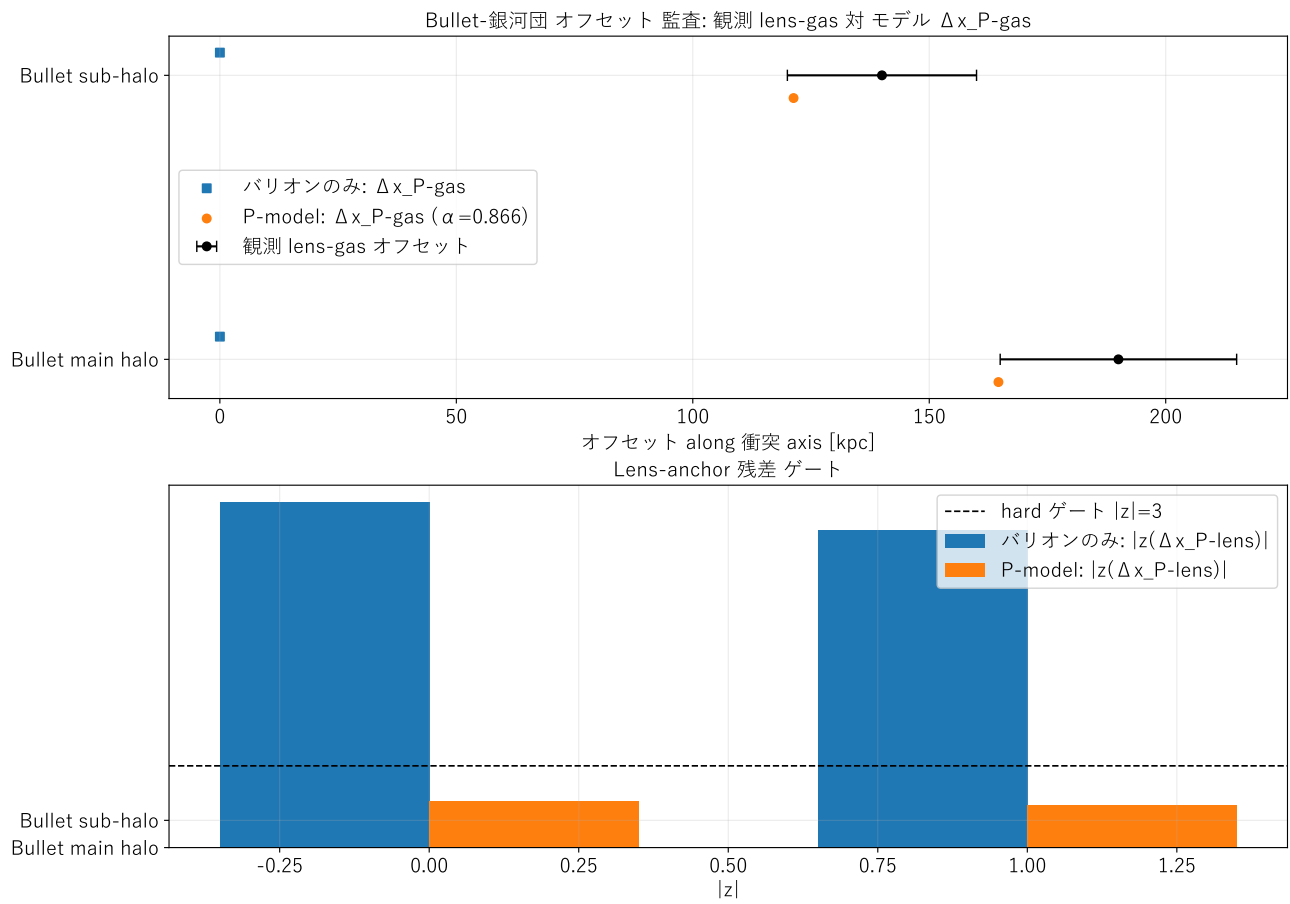


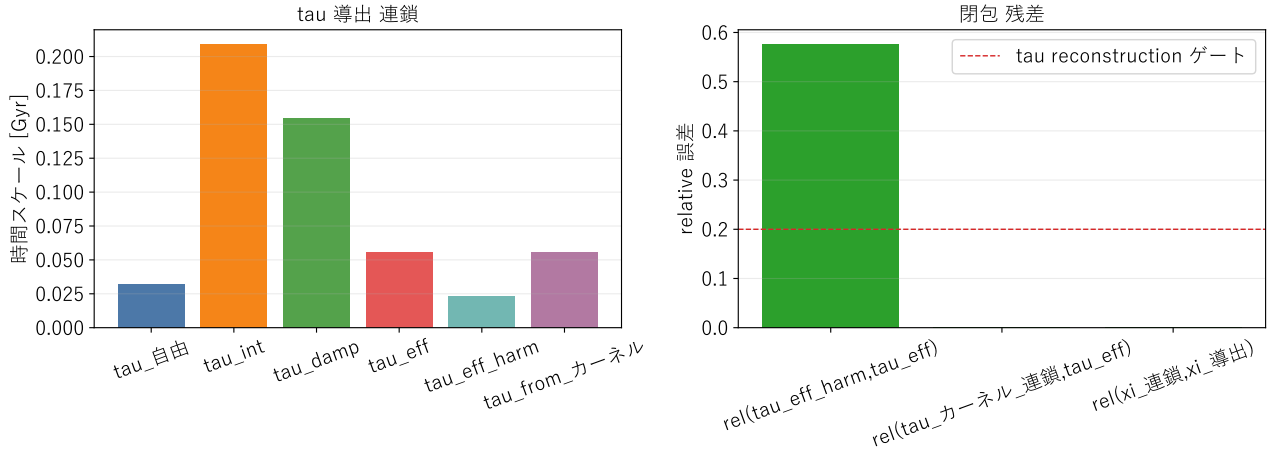
図 22: 宇宙論 銀河団 衝突 p ピーク オフセット 監査の比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.json

補足：(Bullet は固定済み。non-Bullet 一次登録は watch 管理)

- 銀河団衝突 τ/ξ 導出鎖監査 (課題 B)：

Bullet tau/xi 導出-連鎖 監査



status=要監視, decision=tau_導出_連鎖_固定_but_reconstruction_margin_要監視, hard_fail_n=0
tau_mode=導出_from_pmu_カーネル, カーネル_mode=double_exp_導出, xi_mode=導出
tau_reconstruction_rel_誤差=0.123944 (ゲート<=0.200)
epsilon_slow=0.206926 (ゲート<=0.250)
rel_tau_カーネル=0.000000, rel_xi_連鎖=0.000000, rel_フィット_xi=0.000000

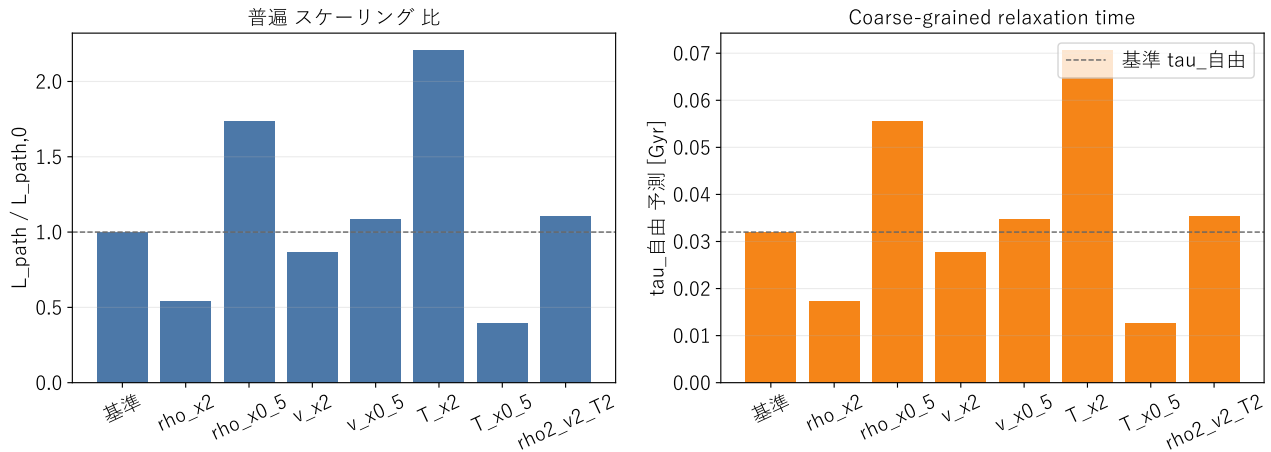
図 23: 宇宙論 tau 導出 連鎖 監査の比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_tau_derivation_chain_audit.json / output/public/cosmology/cosmology_tau_derivation_chain_audit.csv

補 足 : (tau_origin_mode=derived_from_pmu_kernel、 xi_mode=derived、 ad_hoc_parameter_count=0 の 式追跡を固定)

- 銀河団衝突 L_{path} スケーリング則予言 (課題 2) :

L_{path} スケーリング from $L_{\text{int}} = g_P P_{\text{mu}} J^{\mu}$



基準: $L_{\text{path},0}=180.0000$ kpc, $\tau_{\text{自由},0}=0.032000$ Gyr, $\Pi_0=5.539900$ ($\Pi_0=\tau_{\text{int},0}/\tau_{\text{自由},0-1}$)

図 24: 宇宙論 Lpath スケーリング 則 予測の比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_lpath_scaling_law_prediction.json / output/public/cosmology/cosmology_lpath_scaling_law_prediction.csv

補足：($L_{\text{int}} = g_P P_\mu J^\mu$ 起点、 $\Pi_0 = \tau_{\text{int}}/\tau_{\text{free}} - 1$ 、 $\rho/v/T$ 比に対する普遍比を固定)

- 銀河団衝突 transfer テンプレート (Bullet 再評価 + 非 Bullet 転用 I/F)：

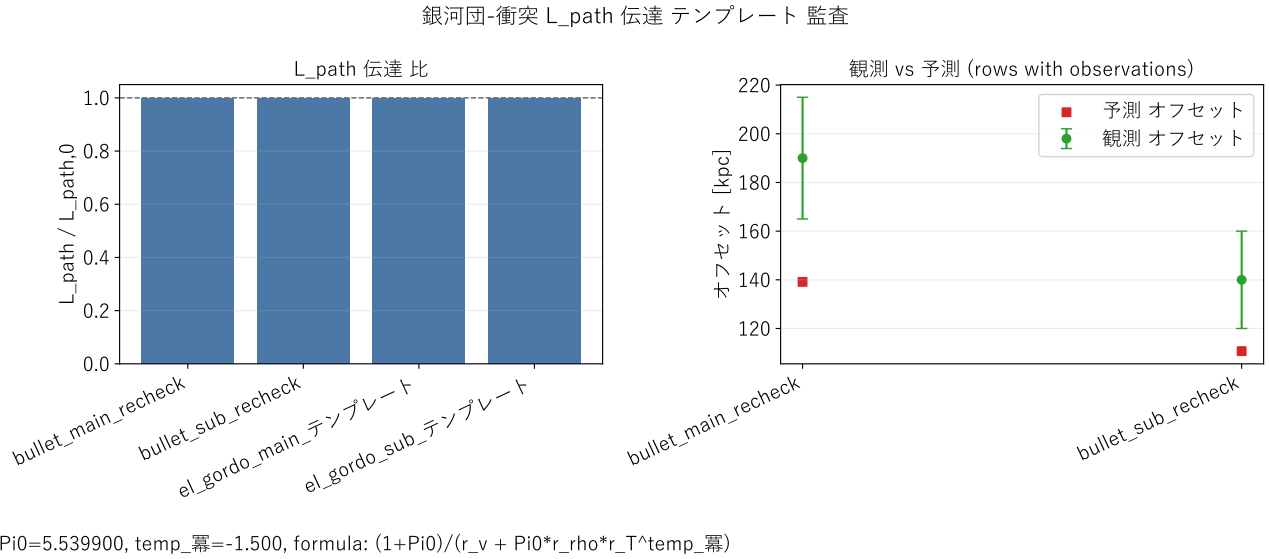


図 25: 宇宙論 銀河団 衝突 Lpath 伝達 テンプレートの比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_lpath_transfer_template.json / output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_lpath_transfer_template.csv / output/public/cosmology/cluster_collision_nonbullet_primary_registration_checklist.csv / output/public/cosmology/cluster_collision_nonbullet_primary_registration_template.csv / output/public/cosmology/cluster_collision_nonbullet_primary_registration_apply_report.csv / output/public/cosmology/cluster_collision_lpath_transfer_input_template.csv (Bullet 再評価は pass、非 Bullet は観測未登録を watch として固定。primary_dataset_update_watchpack で hash 更新監視、blocked_priority_class=low_blocked_missing_primary_data を固定)

- AP (Alcock – Paczynski)：cosmology_alcock_paczynski_constraints.pdf
- 構造形成 $f\sigma_8$ (遅延枝の実効摩擦 Γ_{eff} 監査)：

Step 8.7.18.2: $f\sigma_8$ growth mapping with delayed P response

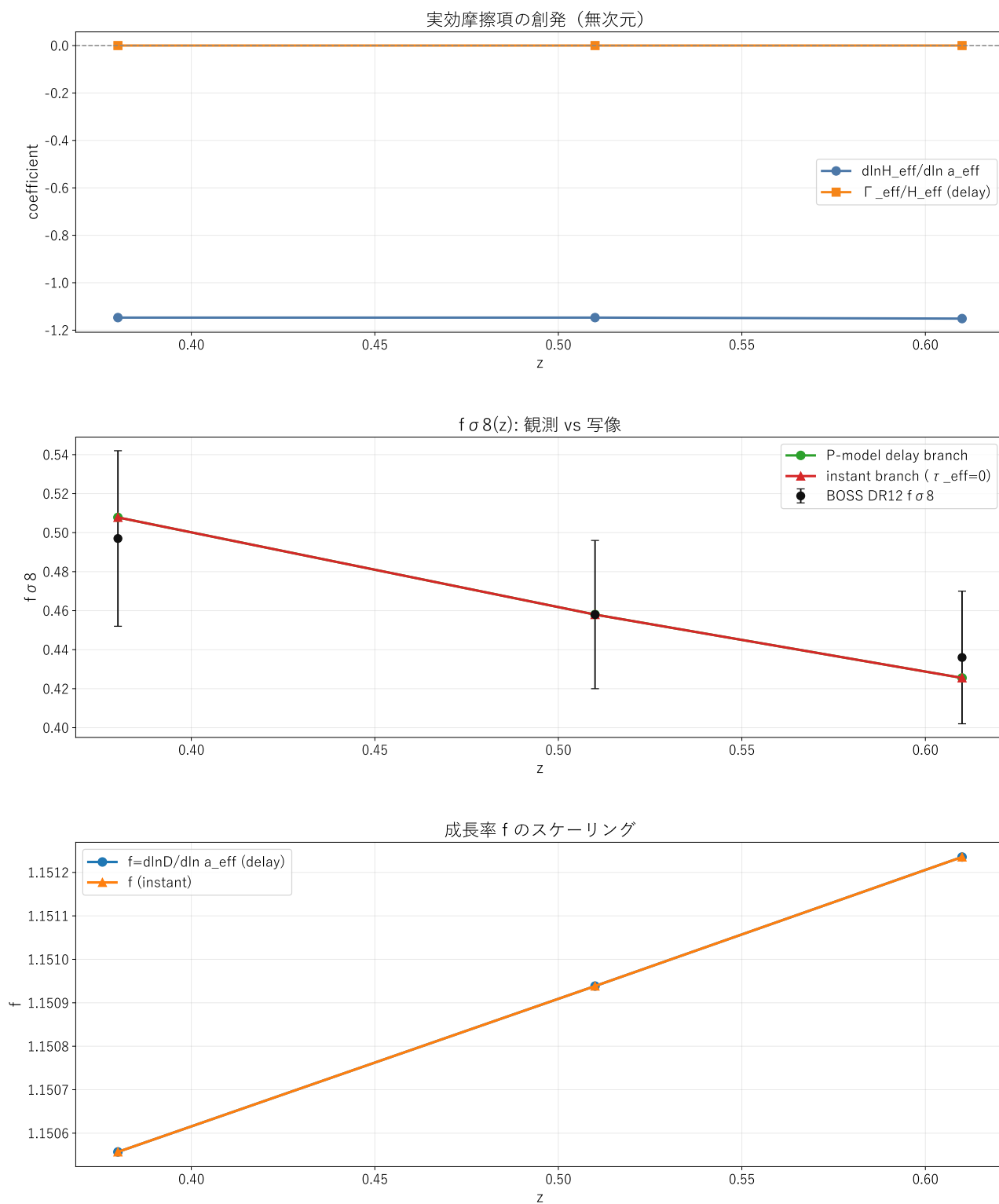


図 26: 宇宙論 $f\sigma_8$ growth 写像の比較結果を示す。

output/public/cosmology/cosmology_fsigma8_growth_mapping_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_fsigma8_growth_mapping_falsification_pack.json

- JWST/NIRSpec 一次スペクトル更新監視 (公開待ち watchpack): output/public/cosmology/jwst_spectra_release_waitlist.csv / output/public/cosmology/jwst_spectra_release_waitlist.json /

output/public/cosmology/jwst_spectra_integration_metrics.json

- 距離指標の到達限界：cosmology_distance_indicator_reach_limit.pdf
- 距離指標の誤差バジェット：cosmology_distance_indicator_error_budget.pdf
- 再結合パラメータ空間：cosmology_reconnection_parameter_space.pdf

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- scripts/cosmology/cosmology_bao_xi_multipole_peakfit.py
- scripts/cosmology/cosmology_bao_catalog_vs_published_crosscheck.py
- scripts/cosmology/cosmology_desi_dr1_bao_promotion_check.py
- scripts/cosmology/cosmology_bao_xi_cross_integration.py
- scripts/cosmology/cosmology_sn_time_dilation_constraints.py
- scripts/cosmology/cosmology_pantheonplus_cc_direct_fit.py
- scripts/cosmology/cosmology_cmb_temperature_scaling_constraints.py
- scripts/cosmology/cosmology_cmb_acoustic_peak_reconstruction.py
- scripts/cosmology/cosmology_cmb_polarization_phase_audit.py
- scripts/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.py
- scripts/cosmology/cosmology_tau_derivation_chain_audit.py
- scripts/cosmology/cosmology_lpath_scaling_law_prediction.py
- scripts/cosmology/cosmology_cluster_collision_lpath_transfer_template.py
- scripts/cosmology/cosmology_alcock_paczynski_constraints.py
- scripts/cosmology/cosmology_fsigma8_growth_mapping.py
- scripts/cosmology/fetch_mast_jwst_spectra.py
- scripts/cosmology/jwst_spectra_integration.py
- scripts/cosmology/jwst_spectra_release_waitlist.py
- scripts/cosmology/cosmology_distance_indicator_reach_limit.py
- scripts/cosmology/cosmology_distance_indicator_error_budget.py
- scripts/cosmology/cosmology_reconnection_parameter_space.py

式から監査値への対応（Bullet τ/ξ ）：

本文式 (Part I/II)	監査 JSON キー
$\tau_{\text{free}} = L_{\text{path}}/c_w$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_free
$\tau_{\text{int}} = \text{sqrt}(<(\chi v)^2> / <(d(\chi v)/dt)^2>)$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_int
$\tau_{\text{damp}} = \text{sqrt}(<v^2> / <(dv/dt)^2>)$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_damp
$\tau_{\text{eff}} = \tau_{\text{free}} + \eta\tau_{\text{kernel}}$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_eff
$\xi = (\tau_{\text{int}} + \tau_{\text{damp}})/\tau_{\text{eff}}$	tau_origin_block.derived_xi / fit.xi_mode=derived
$\Pi_0 = \tau_{\text{int}}/\tau_{\text{free}} - 1$	reference_state.pi0_median
$L_{\text{path}} = c_w/(v/L_{\text{corr}} + A_{\text{col}}rhoT^{-3/2})$	prediction_equations.lpath_balance
$L_{\text{path}}/L_{\text{path},0} =$ $(1 + \Pi_0)/(r_v + \Pi_0 r_{\text{rho}} r_T^{-3/2})$	prediction_equations.universal_ratio
$\Delta_{\text{x_pred}}(\text{case}) =$ $\Delta_{\text{x_ref}}(\text{anchor}) * (L_{\text{path}}/L_{\text{path},0})$	equations.offset_transfer
$(1/c_w^2)\partial_{tt}u_L - \partial_{xx}u_L = S_L$	chain.equations.wave_projected
$\tau_{\text{free}}\partial_{tt}u_L + \partial_tu_L = D\partial_{xx}u_L + c_w^2S_L$	chain.equations.telegraph_with_memory_friction
$\epsilon_{\text{slow}} = \tau_{\text{free}}/\min(\tau_{\text{int}}, \tau_{\text{damp}})$	chain.stored.epsilon_slow
外部手足し禁止	tau_origin_block.ad_hoc_parameter_count=0 / tau_origin_block.tau_manual_injection=false

9 強場・高エネルギー（EHT/GW/XRISM/パルサー）：公開成果物

狙い： 強重力・高エネルギー領域の差分予測（EHT/GW/XRISM/パルサー）を、公開成果物として整理する。

成果物（公開/GitHub）：

項目	内容
強場スナップショット橋渡し	v0.1.3 の fixed asset（zip + manifest）を引用基準として固定

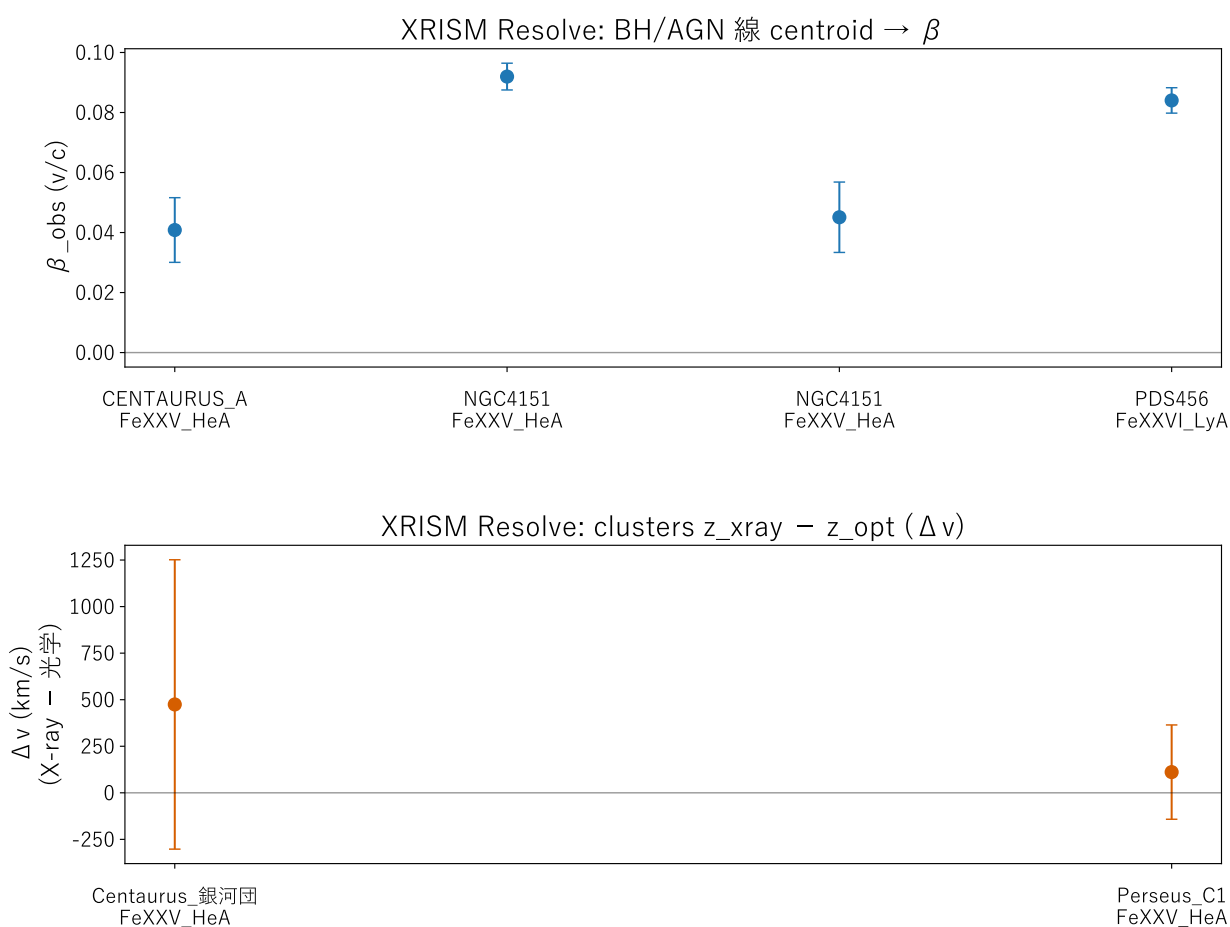


図 27: XRISM resolve 要約の比較結果を示す。

反証条件：

- strong_field_public_snapshot_v0.1.3_manifest.json と実ファイルの sha256 が不一致なら棄却する。
- zip 内に eht / gw / xrism / pulsar のいずれかが欠落していれば棄却する。
- Part IV に blob/tree main 参照が再導入された場合は fixed snapshot 運用を棄却する。

- 強場 4 系統の固定参照は v0.1.3 の release asset として公開する。strong_field_public_snapshot_v0.1.3.zip / strong_field_public_snapshot_v0.1.3_manifest.json
- EHT (影/リング): eht_shadow_compare / eht_m87_persistent_shadow_ring_diameter / eht_kappa_fit ほか
- EHT (第一原理 κ 輻射輸送 envelope): eht_kappa_first_principles_transfer ($\kappa_{\text{fp}}(\text{center}) = 1$ 、 σ_{fp} を emit-gradient + absorption + scattering の二乗和で固定し、 $z = (\kappa_{\text{fit}} - \kappa_{\text{fp}})/\sigma_{\text{fp}}$ の gate で採否を判定)
- 固定成果物: output/public/eht/eht_kappa_first_principles_transfer.json / output/public/eht/eht_kappa_first_principles_transfer.csv /

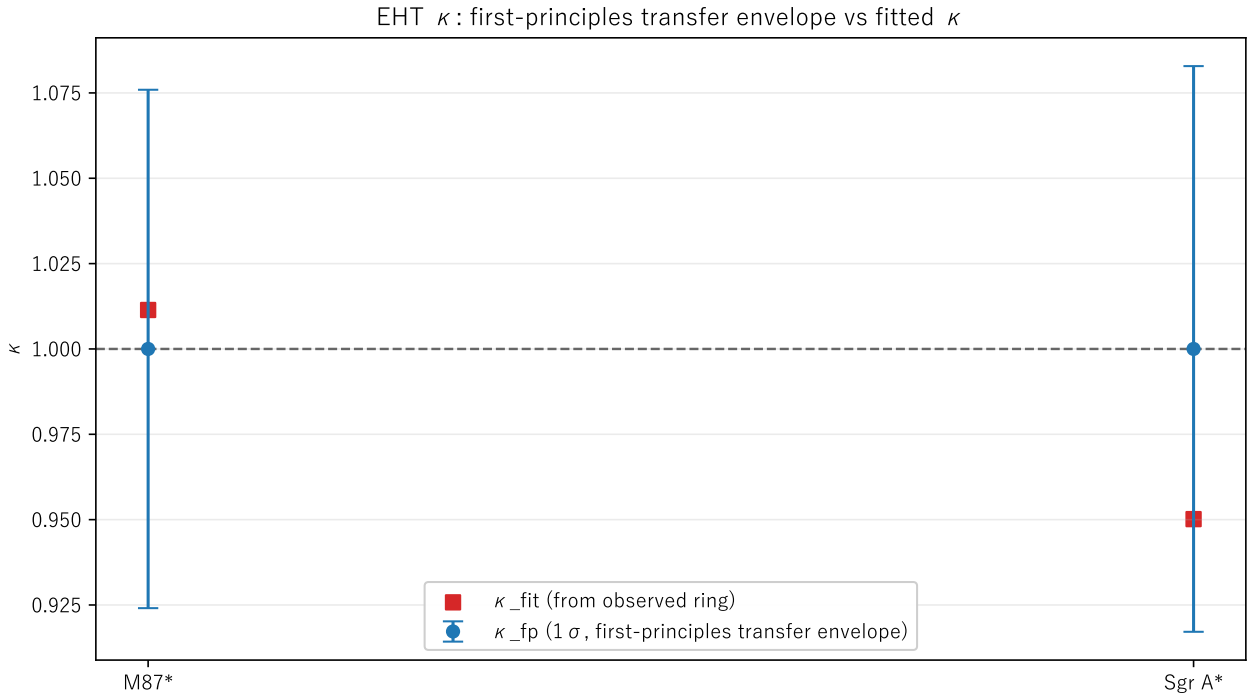


図 28: EHT kappa first principles 伝達の比較結果を示す。

- GW (波形・リングダウン・面積定理): gw150914_chirp_phase / gw250114_ringdown_qnm_fit / gw250114_area_theorem_test ほか
- GW (検出器間振幅比監査): gw150914_h1_l1_amplitude_ratio (最適 lag -5.13 ms、 $|corr|_{\text{max}} = 0.749$ 、 $\text{median}(|H1|/|L1|) = 1.469$)
- GW (H1/L1 多イベント同型監査): gw_h1_l1_multi_event_amplitude_audit (n_usable_events=2、median_abs_corr_usable=0.701、overall_status=pass)
- GW (3 検出器偏光 corr_use_min 段階監査): gw_polarization_corr_gate_stage_audit (corr_use_min=0.05 を運用固定、 ≥ 0.08 は inconclusive)
- GW (3 検出器偏光 watch 境界の局所再探索): corr_use_min=0.05..0.07、response_floor=0.05/0.08、min_ring=6/8、 $\text{relax} = 2/4$ の 24 trial で pass/watch = 0 を再固定。n_usable_events ≥ 2 条件での最小 scalar_overlap_proxy=0.500、scalar_overlap_proxy=0.0 は n_usable_events=1 のみ。

- 固定成果物：output/public/gw/gw_polarization_h1_l1_v1_network_tuning_audit_refine_step87198.json / output/public/gw/gw_polarization_h1_l1_v1_network_tuning_audit_refine_step87198.csv /

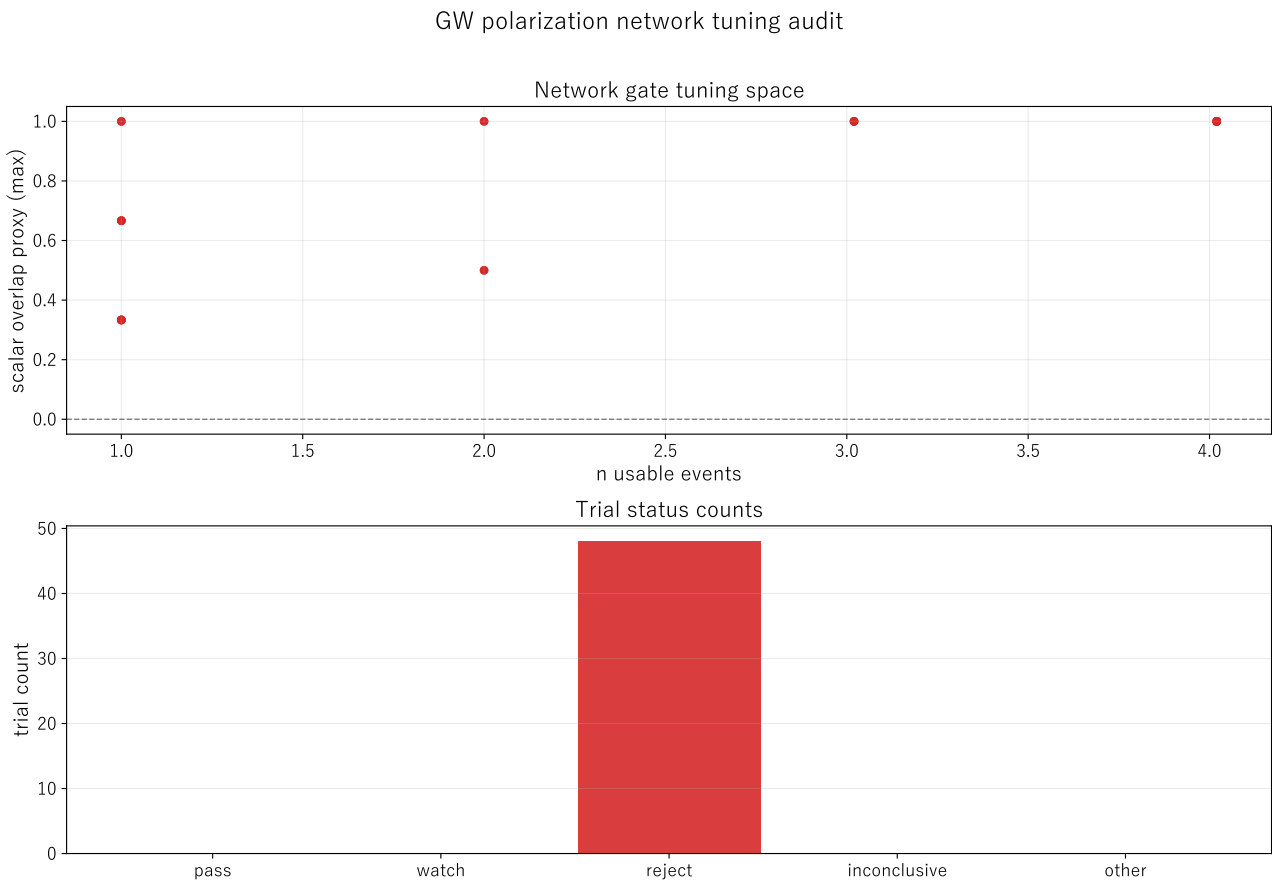


図 29: 重力波 偏光 h1 l1 v1 ネットワーク tuning 監査 refine の比較結果を示す。

- GW (3 検出器偏光 coverage 拡張監査)：GW200129_065458 アンカーで 2~4 事象の 7 subset を走査し、hard 目標 ($n_usable_events \geq 2$ かつ $scalar_overlap_proxy < 0.5$) の到達可否を固定。結果は $gate_hits=0/7$ 、 $best_u2 = 0.500$ (GW200129_065458, GW200311_115853)、 $overall_status=watch$ 。
- 固定成果物：output/public/gw/gw_polarization_network_coverage_expansion_audit.json / output/public/gw/gw_polarization_network_coverage_expansion_audit.csv /

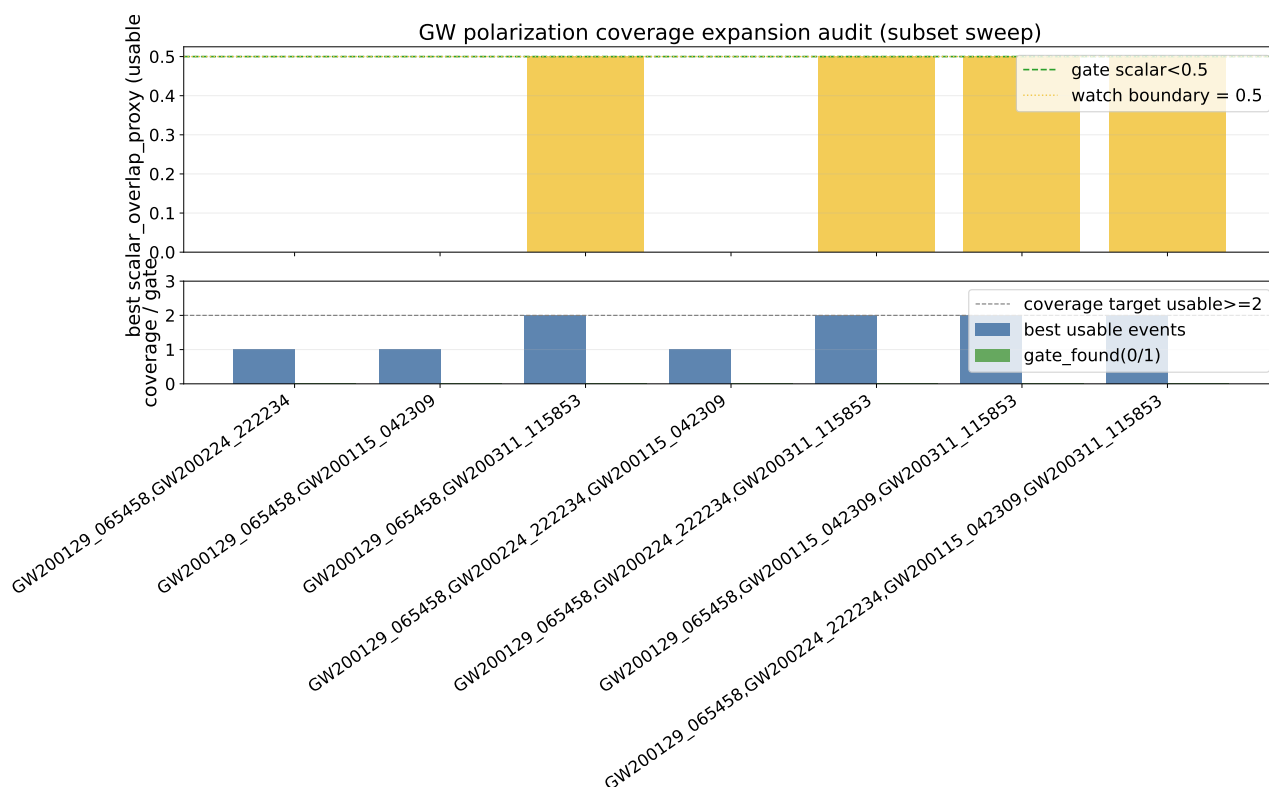


図 30: 重力波 偏光 ネットワーク カバレッジ 拡張 監査の比較結果を示す。

- GW (3 検出器公開イベント入力ハッシュ監視 + 自動再実行トリガ)：入力ハッシュが更新された場合のみ coverage 拡張監査を再実行し、gate_hits と best_u2 の改善有無を同一 I/F で固定。現時点は update_event_type=no_change、rerun_triggered=false、event_counter=1、overall_status=watch。
- 固定成果物：output/public/gw/gw_polarization_network_event_update_watch.json / output/public/gw/gw_polarization_network_event_update_watch.csv /

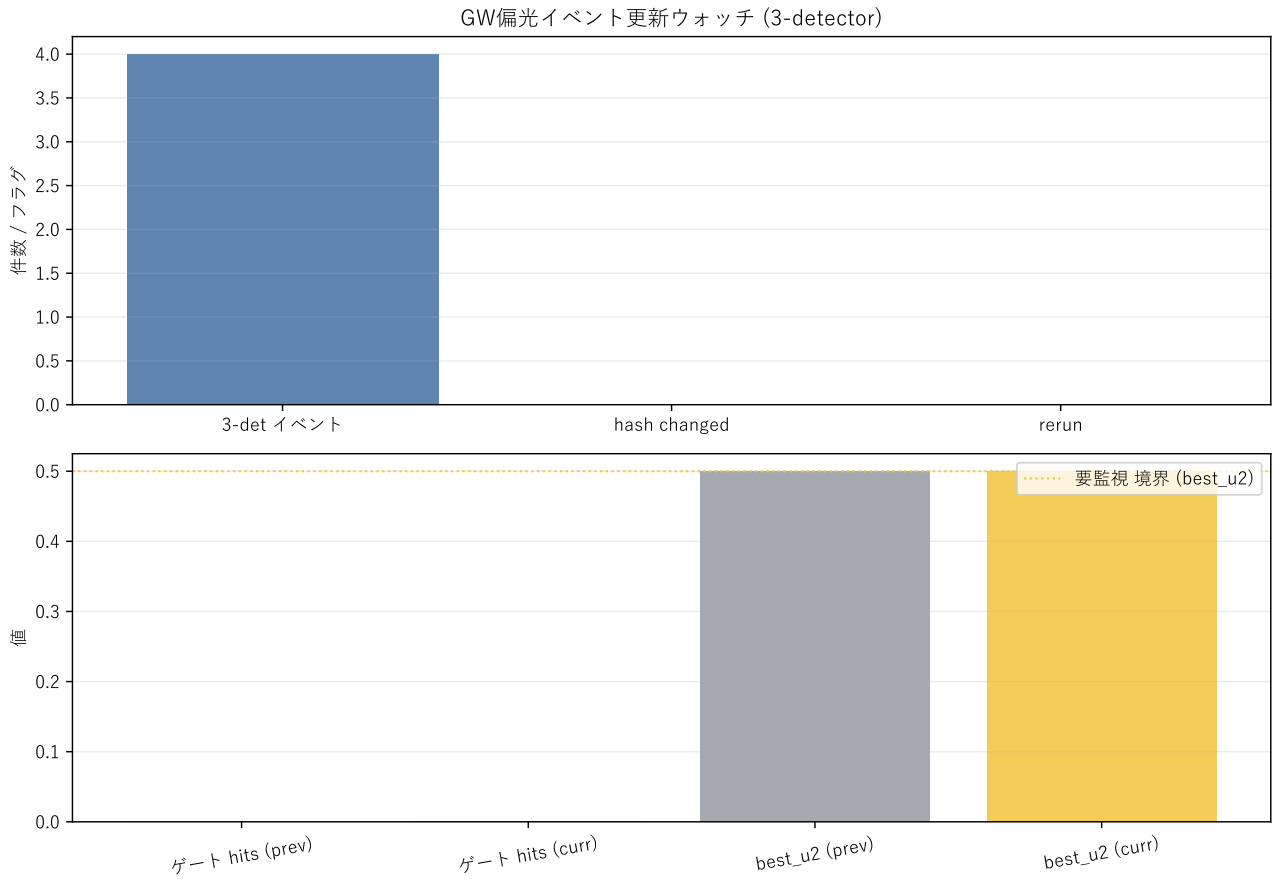


図 31: 重力波 偏光 ネットワーク イベント 更新 要監視の比較結果を示す。

- 強場高次項同時拘束 (EHT+GW+Pulsar+Fe-K α) : pmodel_strong_field_higher_order_audit **補足** : ($\lambda_{\text{joint}} = -4.97 \times 10^{-5} \pm 6.63 \times 10^{-5}$ 、 $\Delta\text{AIC} = -1.44$ 、GW 同型指標 0.749/0.701、面積定理有意性 4.447σ 、Pulsar 観測点数 $n = 4$ 、Fe-K α 観測点数 $n = 5$ 、cross-domain 直接共分散の ΔAIC 差 -0.0031、 κ 側の追加精度要求は約 80.8% 低減 (情報量 $\times 27.1$) を要し、現状判定は Watch。機械可読の詳細キーは Part IV 台帳 output/public/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.json を正とする)
- 固 定 成 果 物 : output/public/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.json /
 output/public/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.csv /

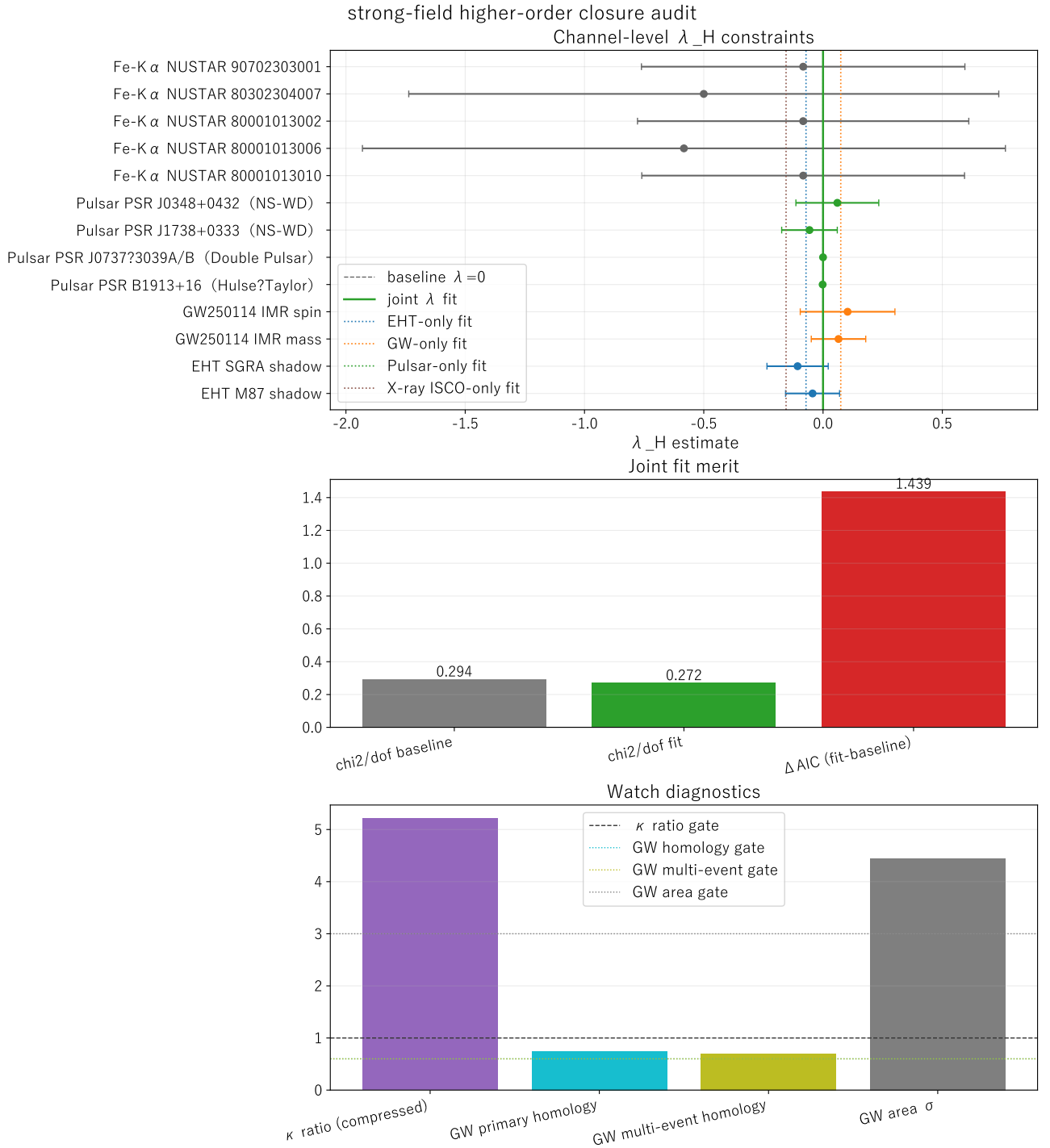


図 32: P-model strong field higher order 監査の比較結果を示す。

- 自転する強場真空解 (定常軸対称; $P_t(r, \theta), P_\phi(r, \theta)$) の直接監査: pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit **補足**: ($\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$ を $J^\mu = 0, m_P \rightarrow 0$ で展開した PDE と分離解を固定。 $\chi_2/dof = 0.371$ 、 $\max |z_{\text{ring_diameter}}| = 0.516$ 、axisymmetric_boundary_closure_pass=true)
- 固定成果物: output/public/theory/pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit.json / output/public/theory/pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit.csv /

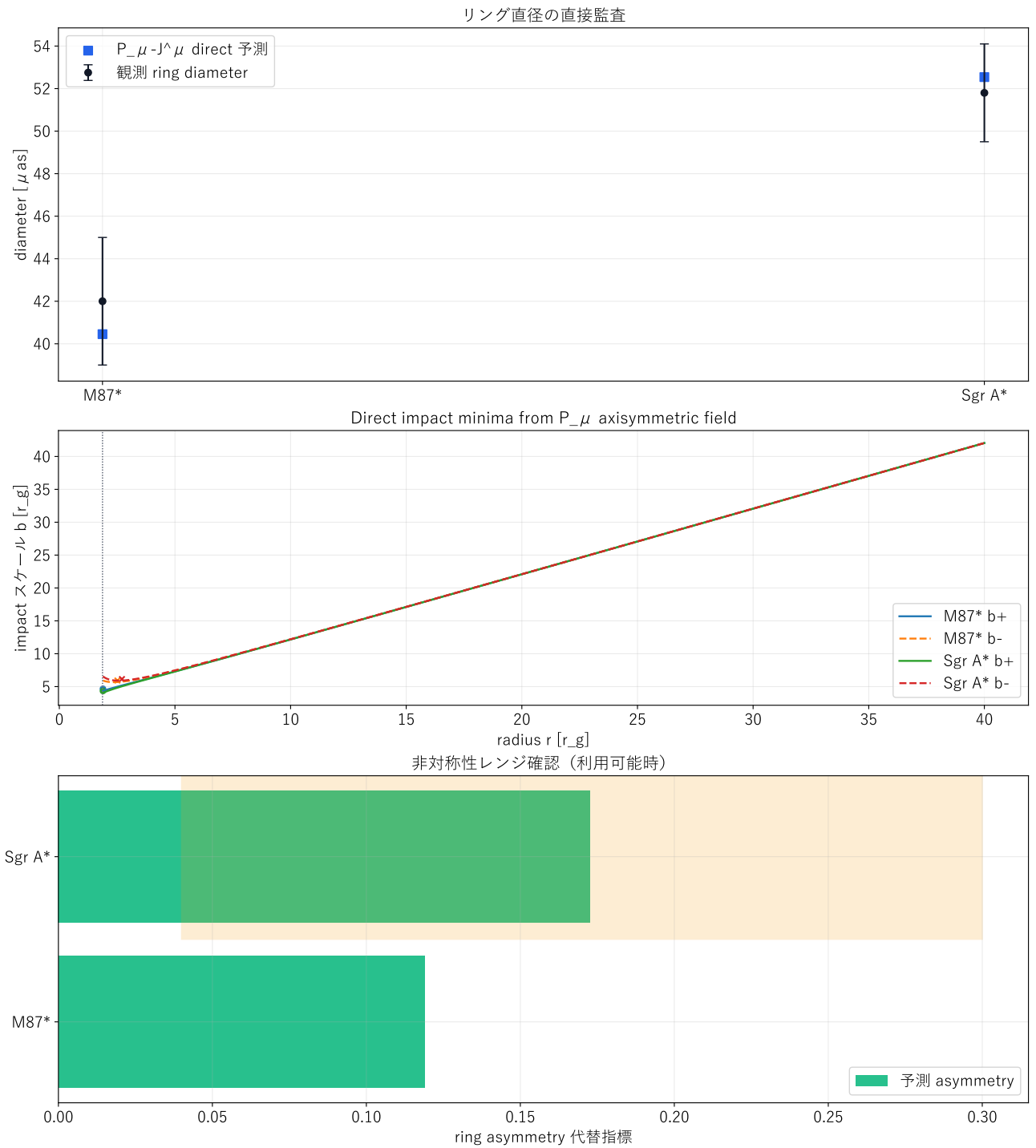


図 33: P-model 回転 BH 光子 リング 直接 監査の比較結果を示す。

- 有効計量下の非線形 PDE 導出鎖監査: `pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit`
補足: (Part I 2.7.4 / Part II 4.16 / Part IV 9 の同記法監査、`nonlinear_pde_closure_pass=true`、`boundary_closure_pass=true`、 $\max f_{\text{rel, std}}^{(\text{caseB})} = \max f_{\text{rel, std}}^{(\text{direct})} = 1.2527 \times 10^{-16}$ の追跡可能性を固定)
- 固定成果物: `output/public/theory/pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit.json` / `output/public/theory/pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit.csv` /

effective-metric nonlinear PDE 導出 監査

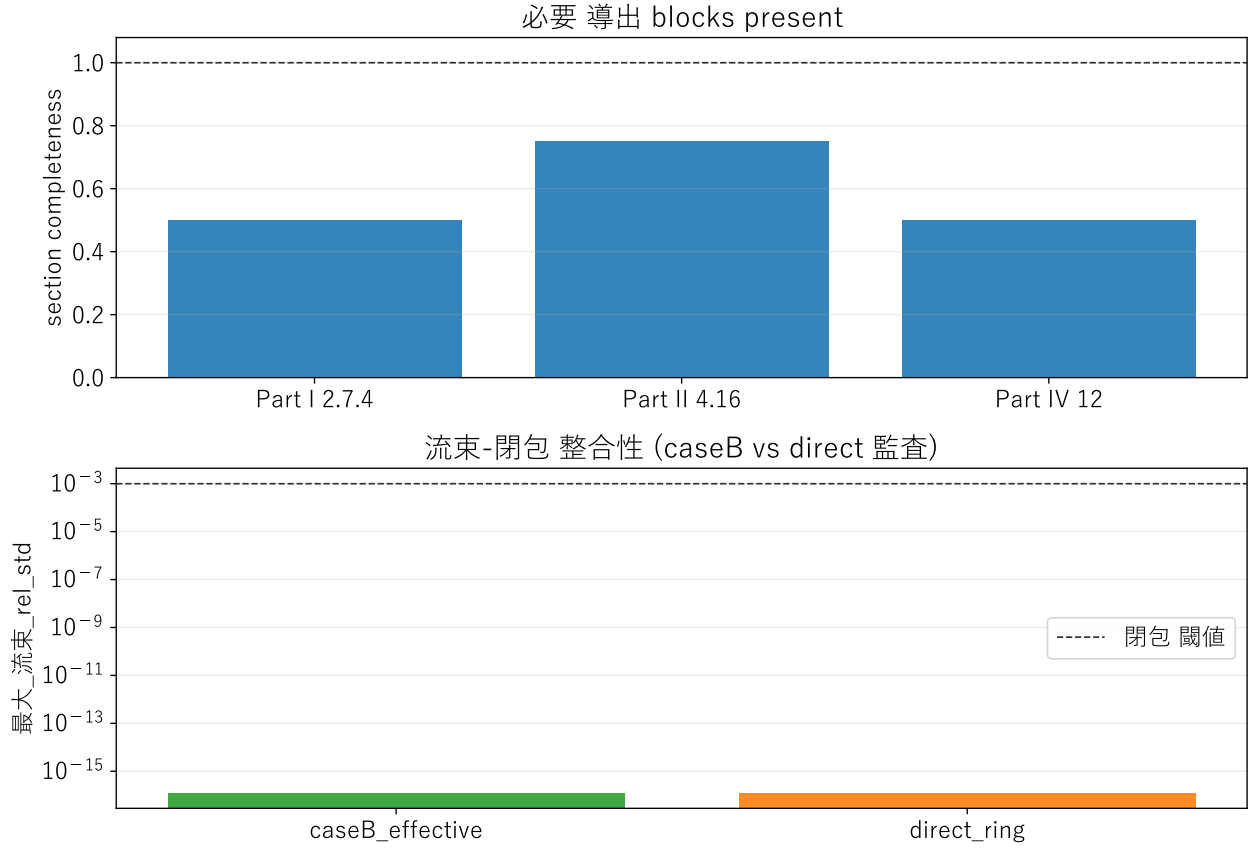


図 34: P-model effective 指標 nonlinear pde 導出 監査の比較結果を示す。

- $\mathcal{N}_0^{(2)}[u, P_t, P_\phi]$ 源項の明示化と δP_t 摂動解監査: pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit 補足: ここでの P_t は P_μ の時間成分を指し、遠方基準背景場は P_∞ / P_{bg} 記法で分離する。
 補足: ($N_0^{(2)} = N_{\text{metric}}^{(2)} + N_\phi^{(2)}$) を固定し、球面平均源 $\bar{N}_0(r)$ から δP_t を積分分解で構成。core_gap=4.6278%、二次源項寄与 =+0.1806%、合成=4.8084%、 $\max |\delta P_t| = 2.03 \times 10^{-3}$ 、overall_status=pass を固定)
- 固定成果物: output/public/theory/pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit.json / output/public/theory/pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit.csv /

N0^(2) 明示項と強場解

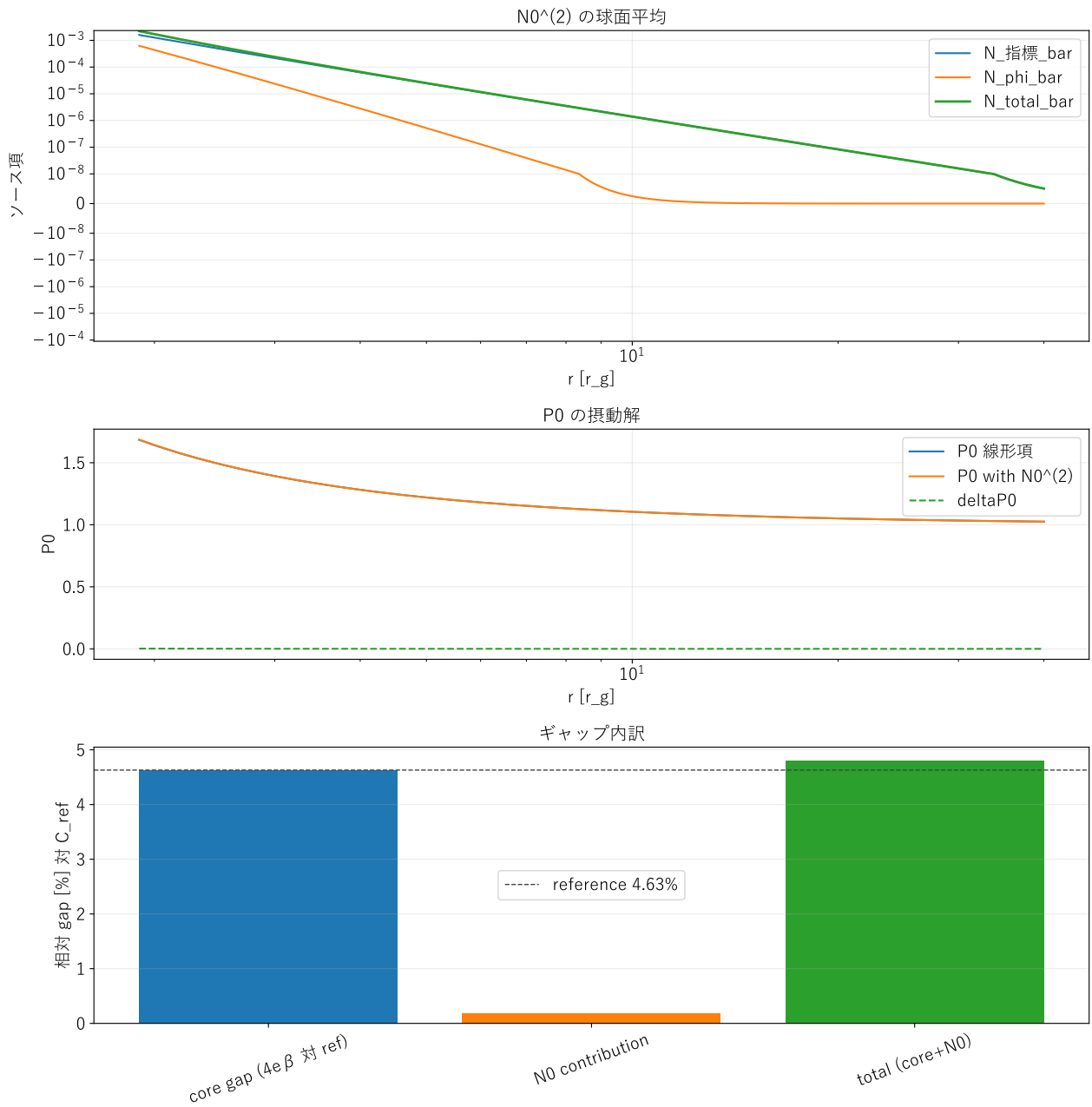


図 35: P-model effective 指標 n_0 ソース 解 監査の比較結果を示す。

- XRISM (Fe-K α /ISCO proxy ほか) : `xrism_resolve_summary / fek_relativistic_broadening_isco_constraints`
- パルサー (連星崩壊) : `binary_pulsar_orbital_decay`

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- EHT : `scripts/eht/eht_shadow_compare.py`
- EHT (誤差バジェット) : `scripts/eht/eht_kappa_error_budget.py`

- EHT (第一原理 κ 輻射輸送 envelope) : scripts/eht/eht_kappa_first_principles_transfer.py
- GW : scripts/gw/gw150914_chirp_phase.py
- GW (H1/L1 振幅比) : scripts/gw/gw150914_h1_l1_amplitude_ratio.py
- GW (H1/L1 多イベント同型) : scripts/gw/gw_h1_l1_multi_event_amplitude_audit.py
- GW (面積定理) : scripts/gw/gw_area_theorem.py
- GW (3 検出器偏光 corr ゲート段階監査) : scripts/gw/gw_polarization_corr_gate_stage_audit.py
- GW (3 検出器公開イベント入力ハッシュ監視) : scripts/gw/gw_polarization_network_event_update_watch.py
- 強場高次項同時拘束 : scripts/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.py
- 自転強場真空解 (定常軸対称 PDE + direct ring observables) : scripts/theory/pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit.py
- 有効計量非線形 PDE 導出鎖監査 : scripts/theory/pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit.py
- $\mathcal{N}_0^{(2)}$ 源項明示化 + δP_t 摂動解監査 : scripts/theory/pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit.py
- XRISM : scripts/xrism/xrism_integration.py
- XRISM (ISCO proxy) : scripts/xrism/fek_relativistic_broadening_isco_constraints.py
- パルサー : scripts/pulsar/binary_pulsar_orbital_decay.py

10 量子 (Bell) : cross-dataset 統合と系統誤差バジェット

狙い：Bell テストの「見かけの破れ ($S>2$)」が、選別 (selection) や窓設定の恣意で作れる可能性を、系統誤差バジェットとして分解し、cross-dataset で一貫性を監査する。

成果物 (公開/GitHub) :

- ディレクトリ : `output/public/quantum/bell/`
- Bell の最終まとめ (反証条件・凍結・主要指標) : `falsification_pack.json` / 図 (サマリ) : `falsification_pack.pdf`
- 15 項目の系統誤差分解 (operational budget) : `systematics_decomposition_15items.json` / 図 (バジェット+関連) : `systematics_decomposition_15items.pdf`
- cross-dataset 共分散 (window/offset sweep を含む) : `cross_dataset_covariance.json` / 図 (共分散) : `cross_dataset_covariance.pdf`
- 量子接続 KPI (Bell/干渉/物性・熱 holdout の共通判定) : `quantum_connection_shared_kpi.json` / 図 (共通 KPI) : `quantum_connection_shared_kpi.pdf`
- Bell $\leftrightarrow$ 干渉 bridge table (selection 由来と物理由来の分離) : `quantum_connection_bridge_table.json` / 図 (bridge table) : `quantum_connection_bridge_table.pdf`
- Born 2.6.2 A/B 横断ゲート (COW/atom/HOM proxy の同一判定) : `quantum_connection_born_ab_gate.json` / 図 (A/B 判定) : `quantum_connection_born_ab_gate.pdf`
- Born 則ルート A の観測 proxy 拘束 (A 継続 / A 棄却 $\rightarrow$ B 移行の機械判定) : `output/public/quantum/born_route_a_proxy_constraints_pack.json` /

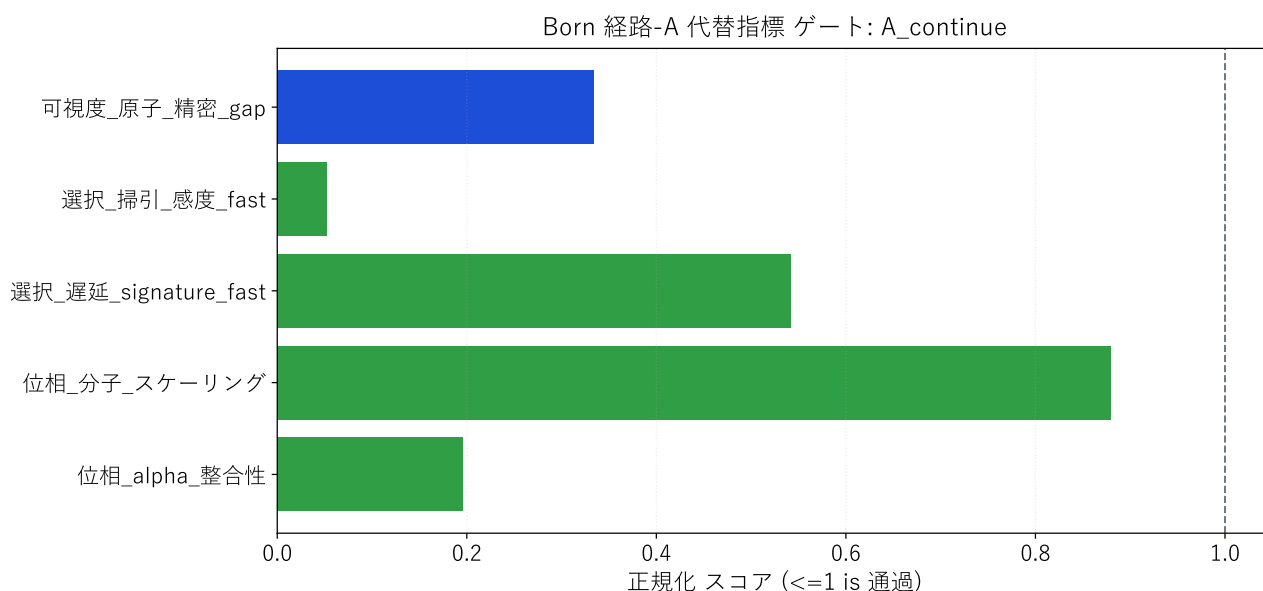


図 36: 正規化スコア

- 作用原理 $\rightarrow$ EL 導出監査 (局所位相変換下の共変性・不変性チェック) : `output/public/quantum/action_principle_el_derivation_audit.json` /

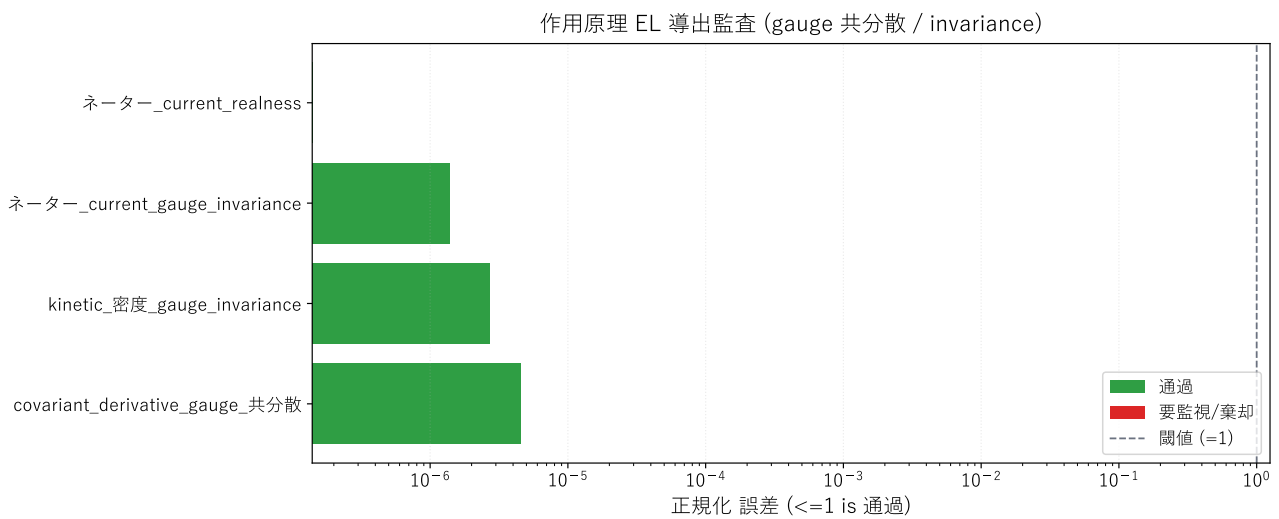


図 37: 監査スコア

- 非相対論極限 ($2.6 \rightarrow 2.5$) 監査 ($\epsilon_v^2 / \epsilon_\phi / \epsilon_{\text{env}}$ の近似順序ゲート): `output/public/quantum/nonrelativistic_reduction_schrodinger_mapping_audit.json` /

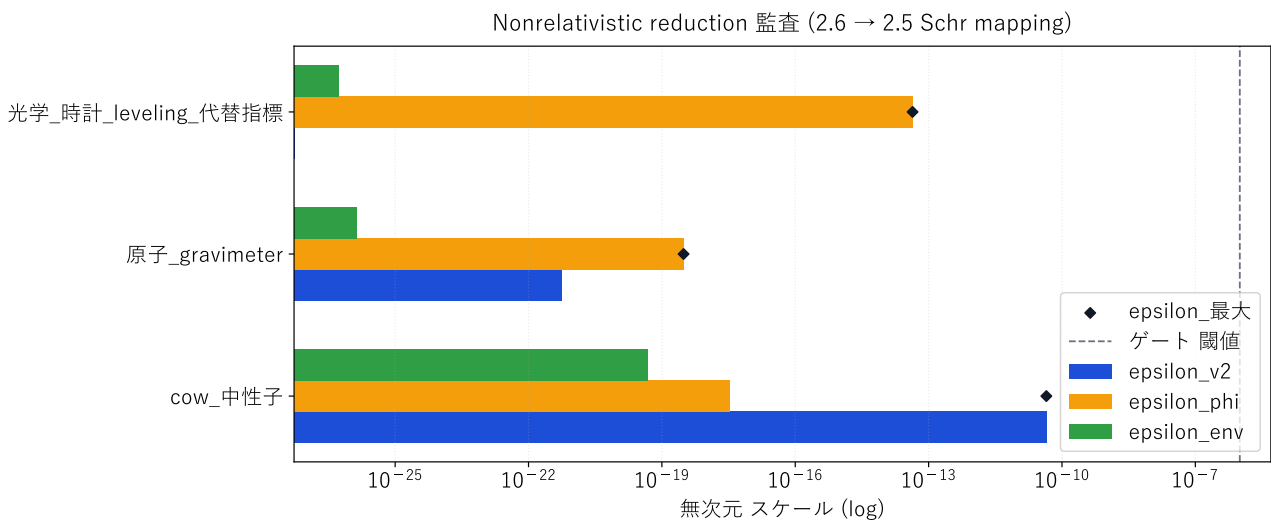


図 38: 監査スコア

- 導出由来パラメータ反証条件パック (Bell/干渉/物性・熱への写像): `output/public/quantum/derivation_parameter_falsification_pack.json` /

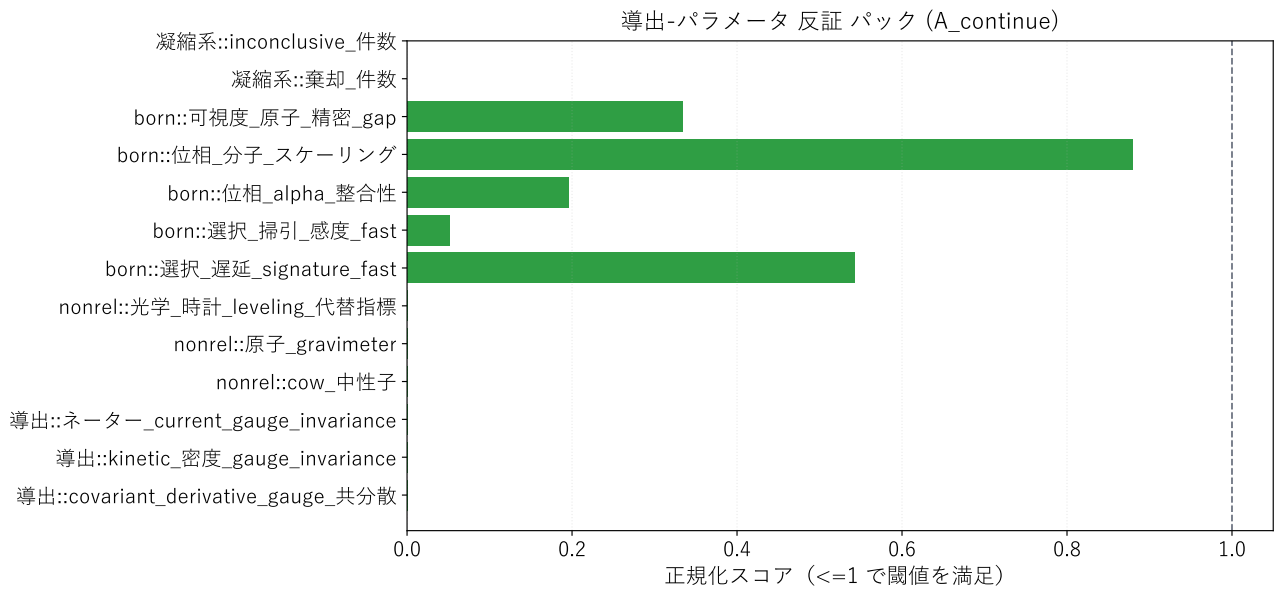


図 39: 写像スコア

- 導出→観測チェーン lock 監査 (EL/nonrel/Born A/B/bridge/shared/derivation pack の整合判定):
output/public/quantum/derivation_observable_chain_lock_audit.json /

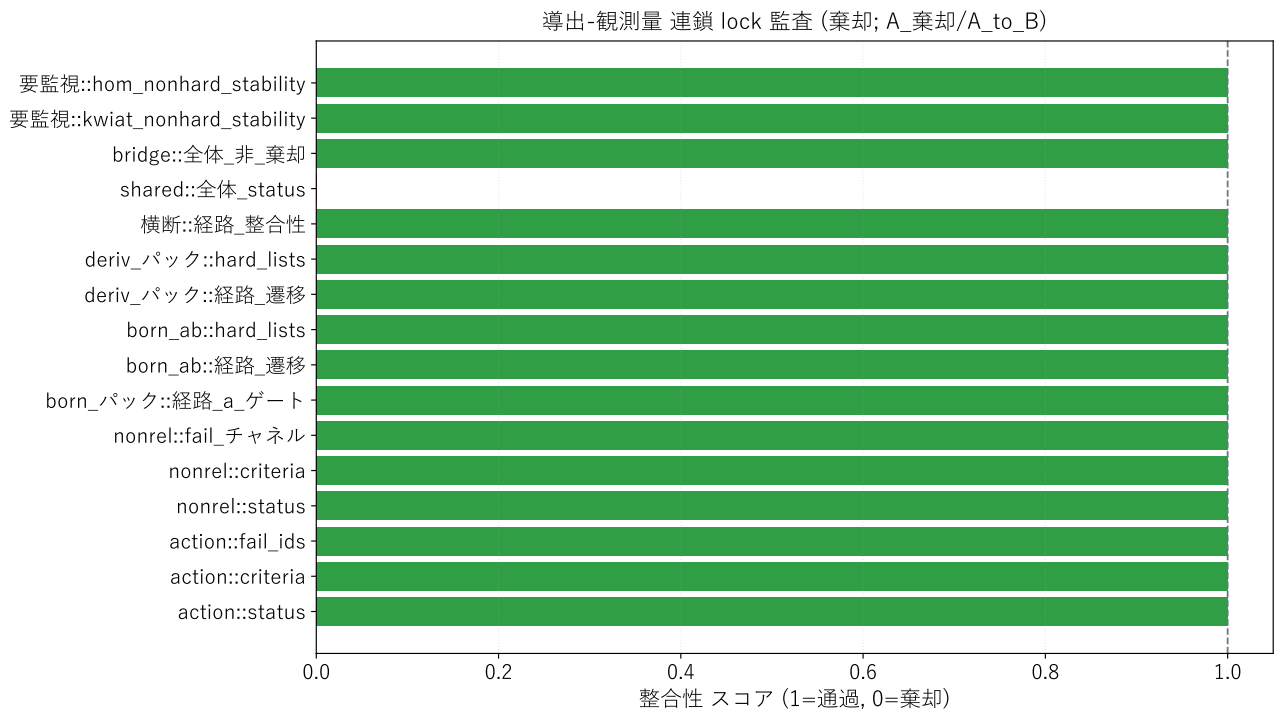


図 40: 整合スコア

- 全ラグランジアン閉包監査 ($L_{\text{total}} \rightarrow EL \rightarrow \text{observables}$; Noether/非相対論写像の統合ゲート):
output/public/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_audit.json /

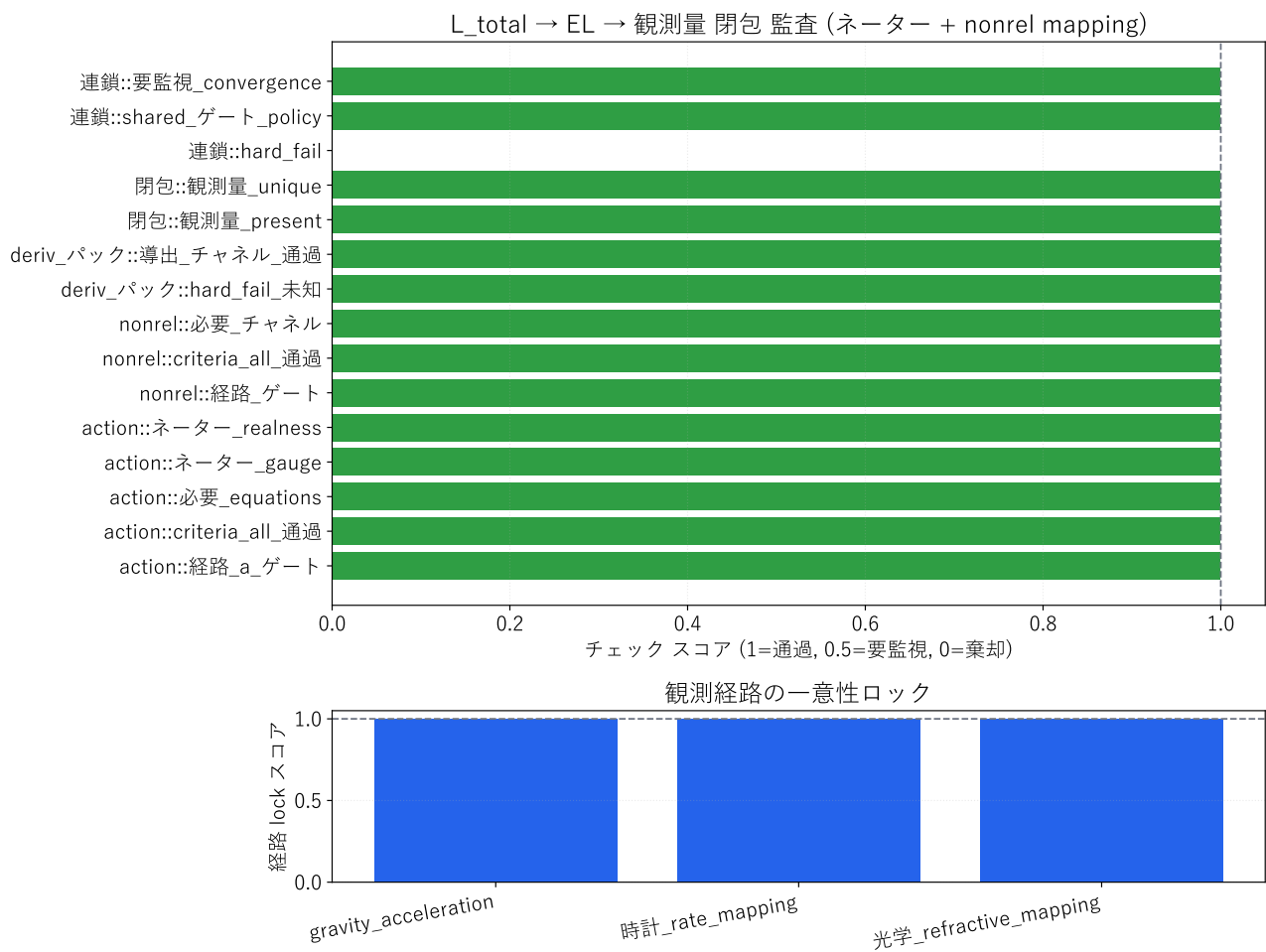


図 41: 閉包監査

- 全ラグランジアン閉包の drift 監査 (gate 逸脱時の再計算トリガー固定): `output/public/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_drift_audit.json` /

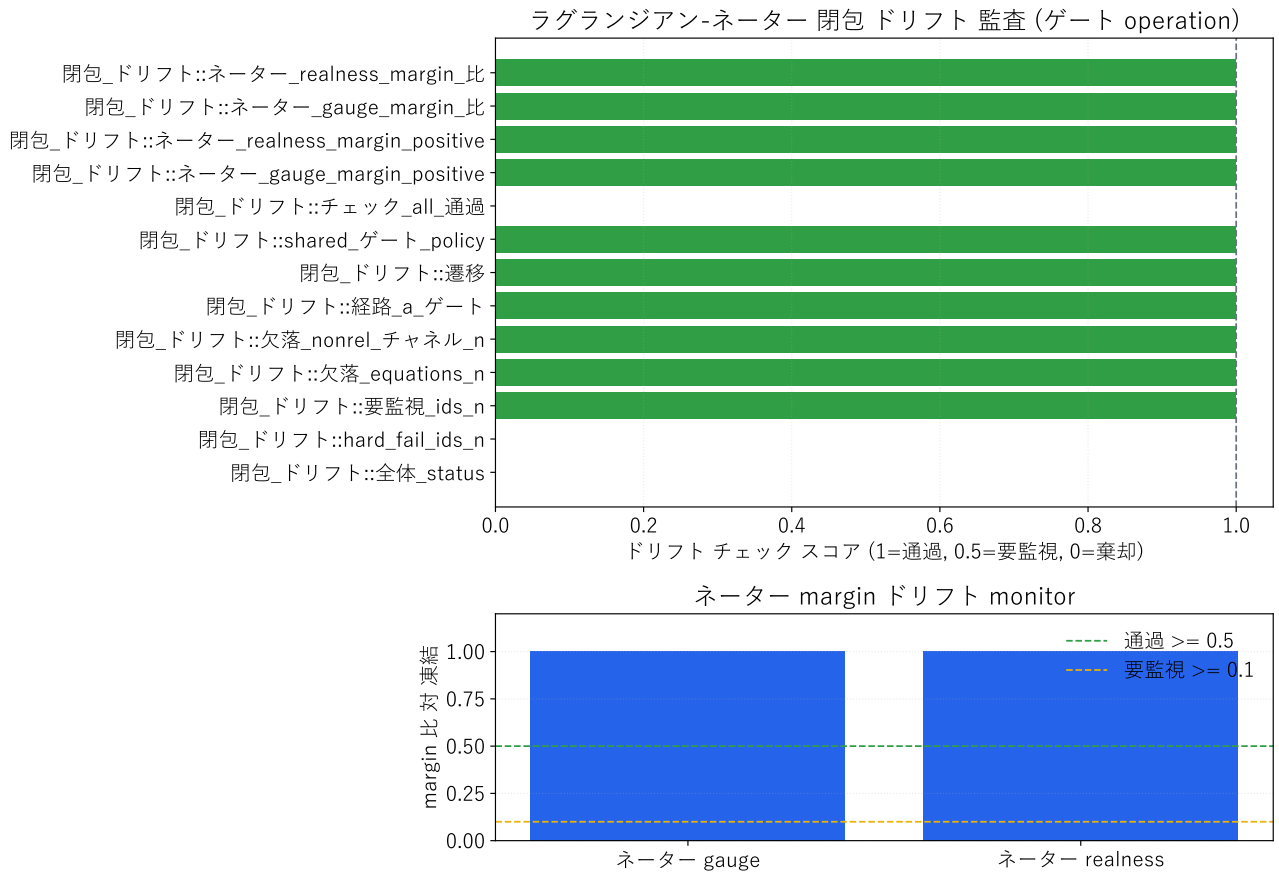


図 42: drift 監査

- 回転結合 L_{rot} の作用原理閉包監査 (独立 prior + holdout 予言ゲート) : output/public/quantum/lagrangian_noether_rotational_closure_audit.json /

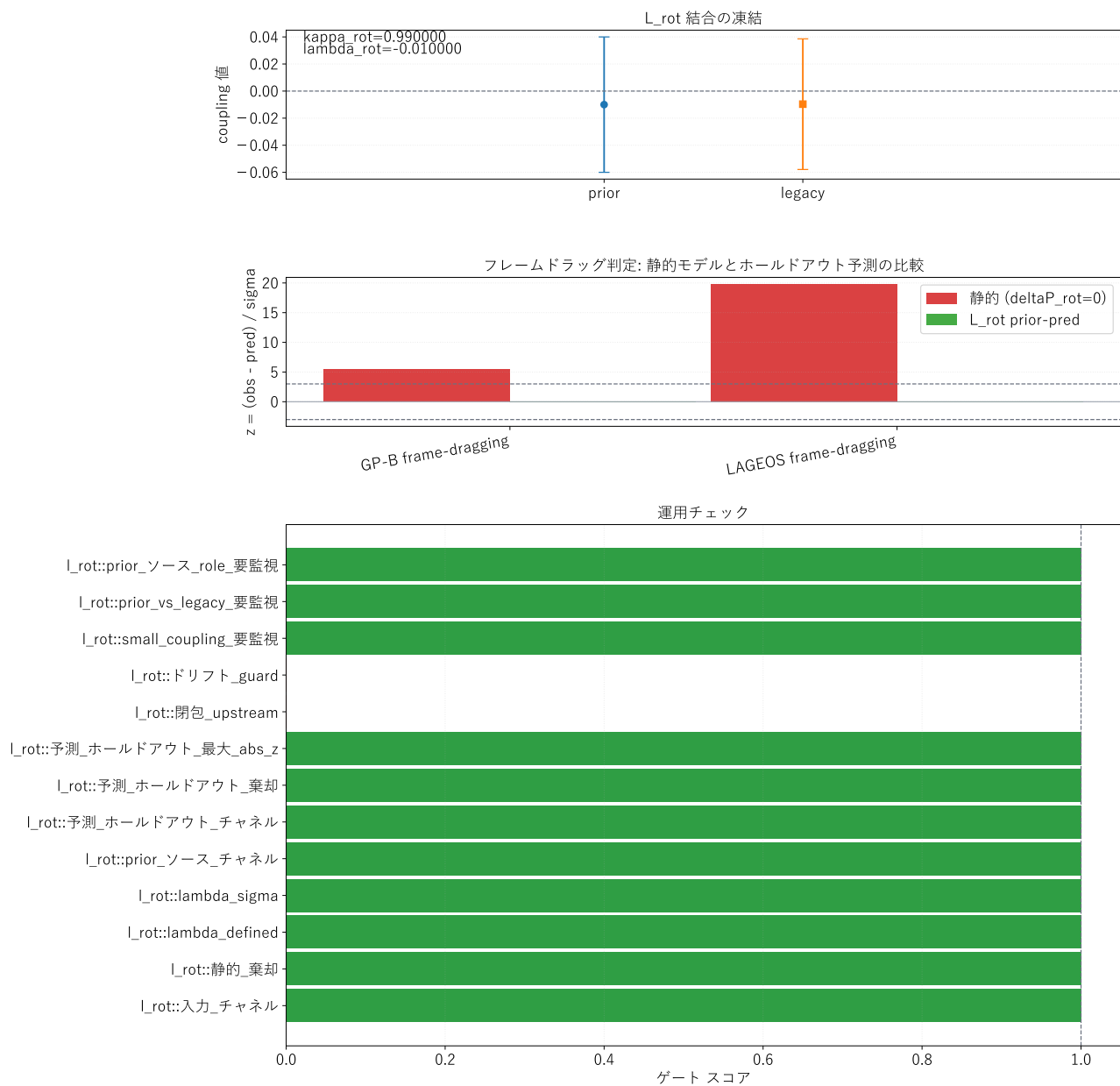


図 43: 回転閉包監査

- 量子共分散の横断更新 (Bell/干渉/物性・熱 block covariance) :

quantum_connection_block_covariance.json / 図 (block covariance) : quantum_connection_block_covariance.pdf

項目	内容
量子接続 (7.21.1 – 7.21.4) 最小同期	共通 KPI は pass、bridge table は watch、Born A/B は A_{continue} 、block covariance の主モードは interference (dominant loading ≈ 0.9999)

続きは次ページ

項目	内容
物性/熱 holdout (8.7.7 改訂)	KPI 対象は included_n=106 / reject_n=0 / inconclusive_n=0 (excluded_n=1)。 $Sia(T)$ (Debye+Einstein 基底) は診断専用として KPI 集計から除外

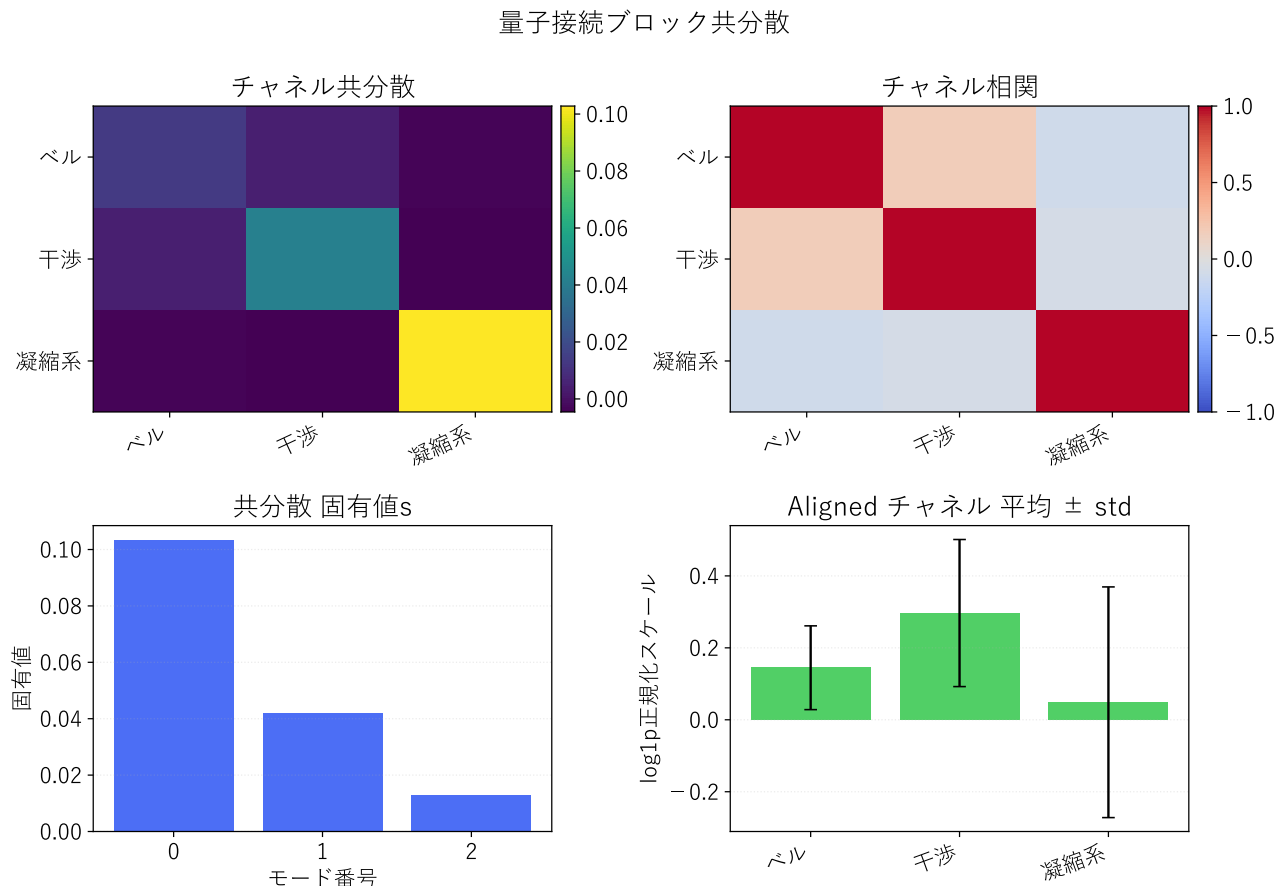


図 44: 量子 接続 ブロック 共分散の比較結果を示す。

補足：(上掲の block covariance と同一図を同期参照として固定)

反証条件：

- quantum_connection_shared_kpi.json の overall.status が reject なら、量子接続パックの主張を棄却する。
- quantum_connection_shared_kpi.json の channels.condensed_thermal_holdout.kpi.reject_n が > 0、または inconclusive_n が > 0 なら、物性/熱 holdout の pass を棄却する。
- quantum_connection_born_ab_gate.json の decision.route_a_gate が A_reject、または quantum_connection_block_covariance.json で dominant_loading<0.9 なら、現行の量子接続順 (A ルート継続を含む) を棄却する。
- 測定問題の動的崩壊シミュレーション (非線形測定方程式; 2 状態+3ch pointer+環境散逸): output/public/quantum/quantum_measurement_dynamic_collapse_simulation_metrics.json /

動的 collapse simulation (nonlinear measurement equation; two-state + 多-DOF detector pointer)

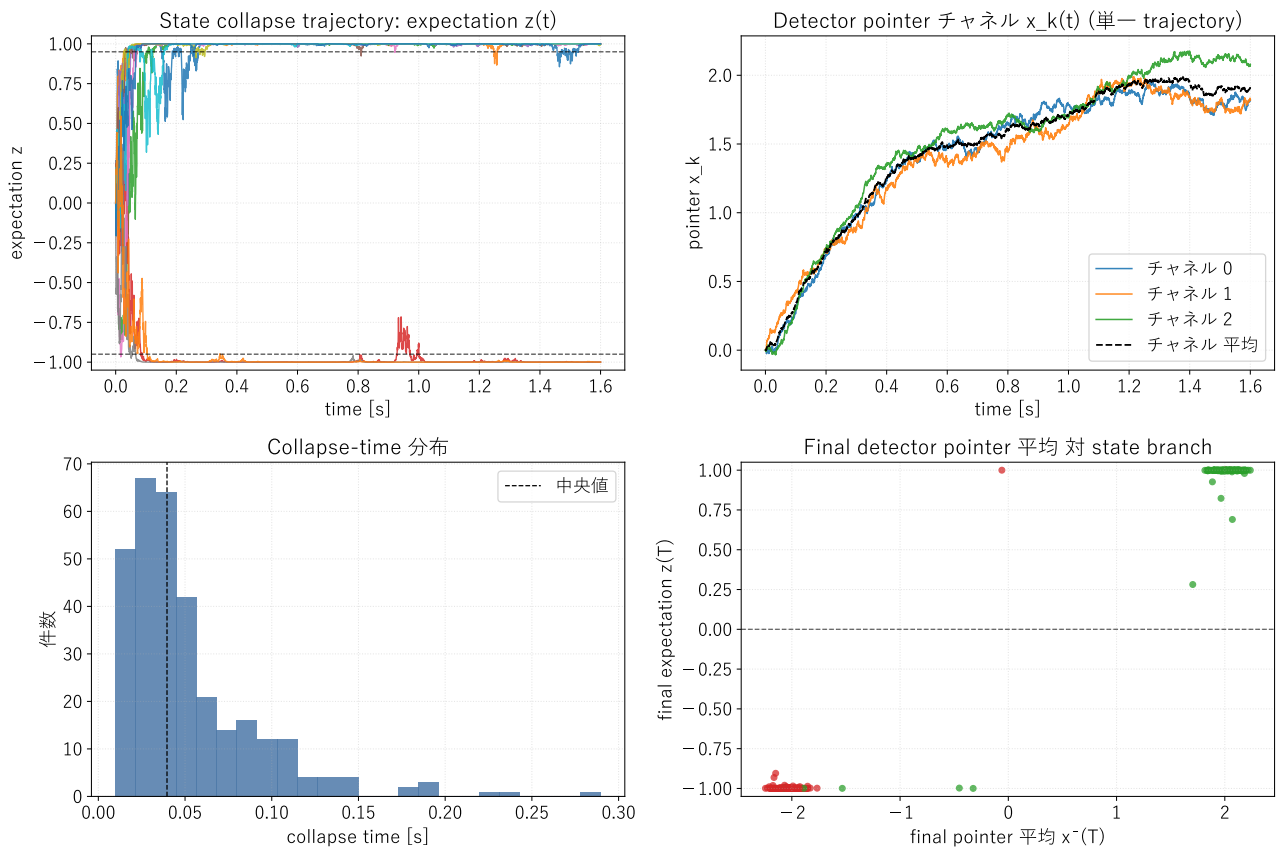


図 45: 時系列+収束分布

- 重力誘起デコヒーレンス (Part III 4.5; 自己重力スケール監査): [output/public/quantum/gravity_induced_decoherence_metrics.json](#) /

重力誘起 デコヒーレンス: 観測量 と ノイズ 予算

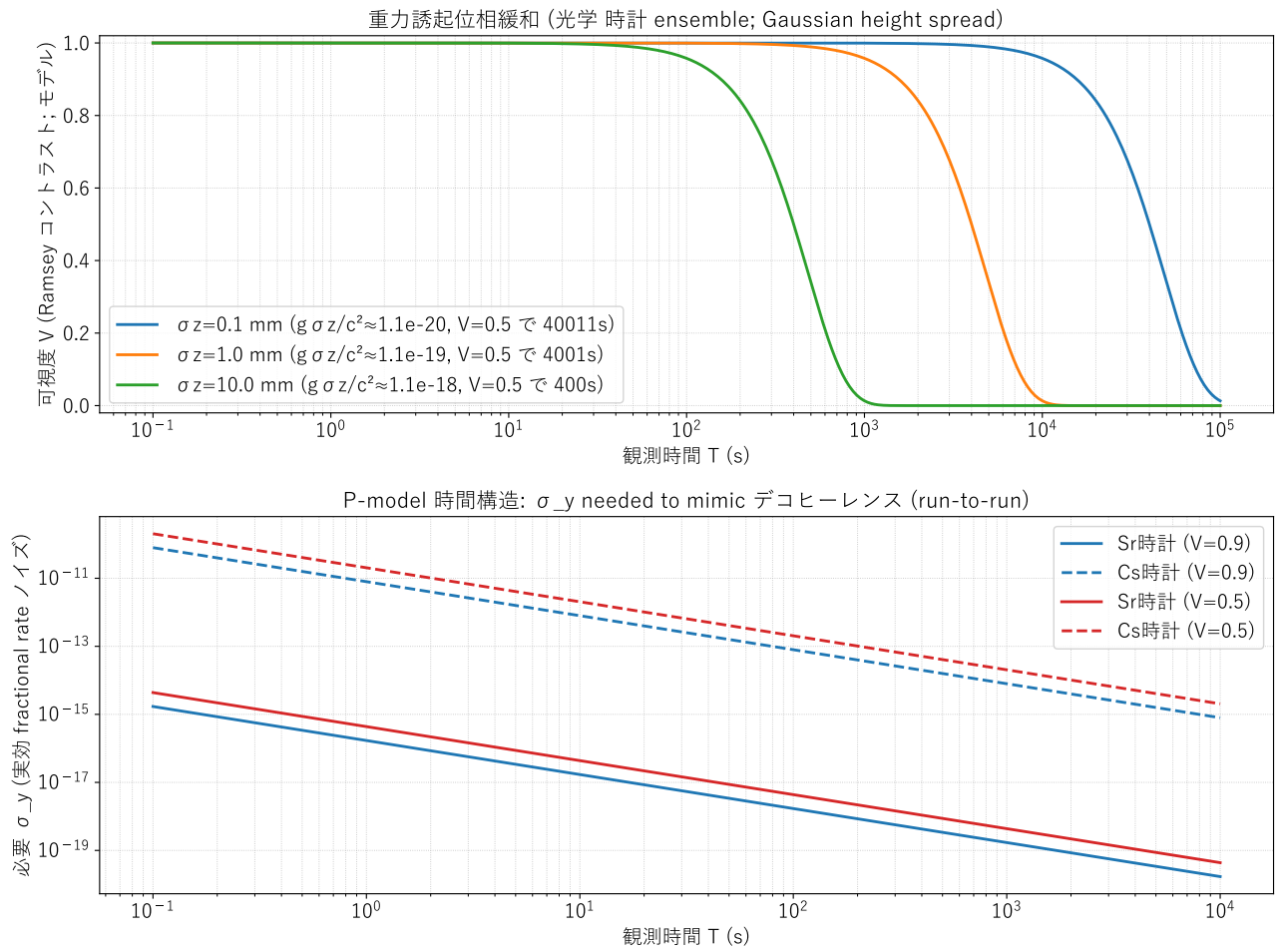


図 46: $\chi \sim (E_G/\hbar)T$

項目	内容
導出由来パラメータ反証条件	route_a_gate=A_continue、 transition=A_stay。hard gate は全通過、 watch は干渉精度不足と物性/熱 holdout reject 件数に限定
導出チェーン lock 監査	hard consistency gate は全通過 (14/14)。 route_a_gate=A_continue、 transition=A_stay、 overall_status=watch (watchlist は hom_noise_psd_shape と kwiat_delay_signature)

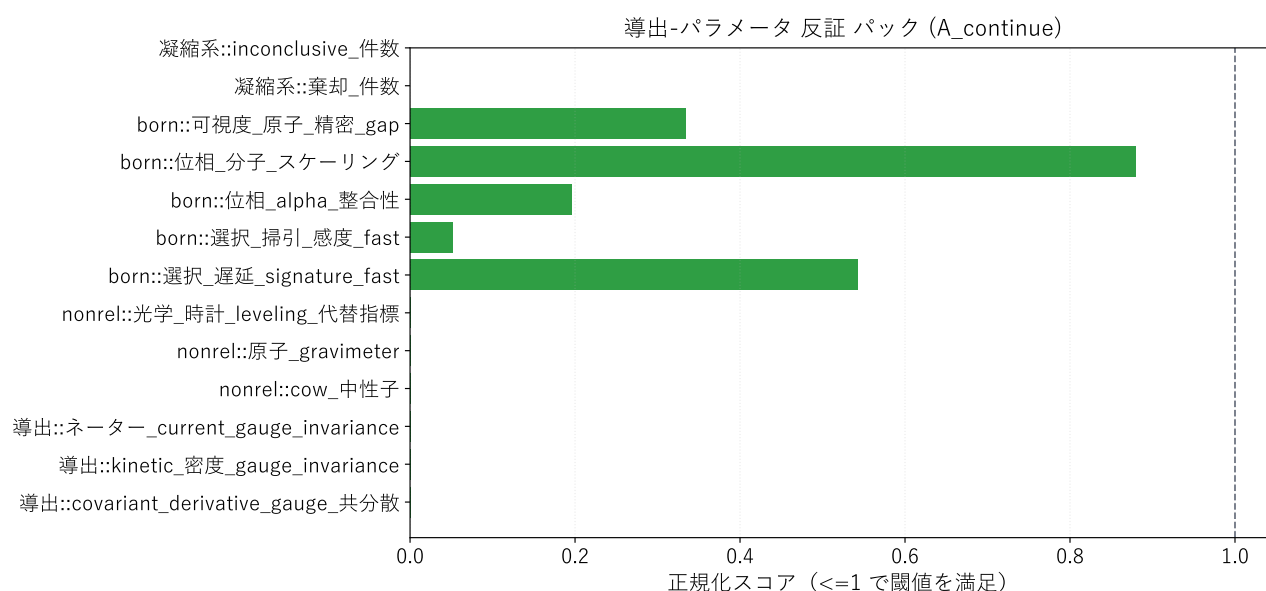


図 47: 導出 パラメータ 反証 パックの比較結果を示す。

反証条件：

- derivation_parameter_falsification_pack.json の decision.route_a_gate が A_reject なら、導出チャレンジ A を棄却する。
- 同 pack の decision.hard_unknown_ids が非空なら、A 継続判定を棄却して B 移行審査を起動する。
- 同 pack の decision.transition が A_to_B、または derivation_observable_chain_lock_audit.json の decision.hard_fail_ids が非空なら、Part III 2.6.2 の A ルート継続を棄却する。

項目	内容
全ラグランジアン閉包 (8.7.21.1)	overall_status=pass、 hard_fail_ids_n=0、 watch_ids_n=0、 missing_equations_n=0、 missing_nonrel_channels_n=0、 route_a_gate=A_continue、 transition=A_stay
閉包 drift 監査 (8.7.21.3)	overall_status=pass、 recalc_required=false、 hard_fail_row_ids_n=0、 watch_row_ids_n=0、 drift_reject_row_ids_n=0
閉包運用サイクル (8.7.21.4)	overall_status=watch、 decision=operational_cycle_stable__ with_ckm_watch、 ckm_pmns_closure=watch、 closure_drift=pass、 recalc_required=false

続きは次ページ

項目	内容
回転結合閉包（独立 prior + holdout 予言）	overall_status=pass、 decision=l_rot_closure_pass、 $\lambda_{\text{rot}} = -0.0100 \pm 0.0500$ 、priorsource=1、 holdout = 1、holdoutmax z =0.0267、 staticbranchreject=2/2、 scalarreductiongate($J^i = 0 \Rightarrow P_i = 0$) = pass

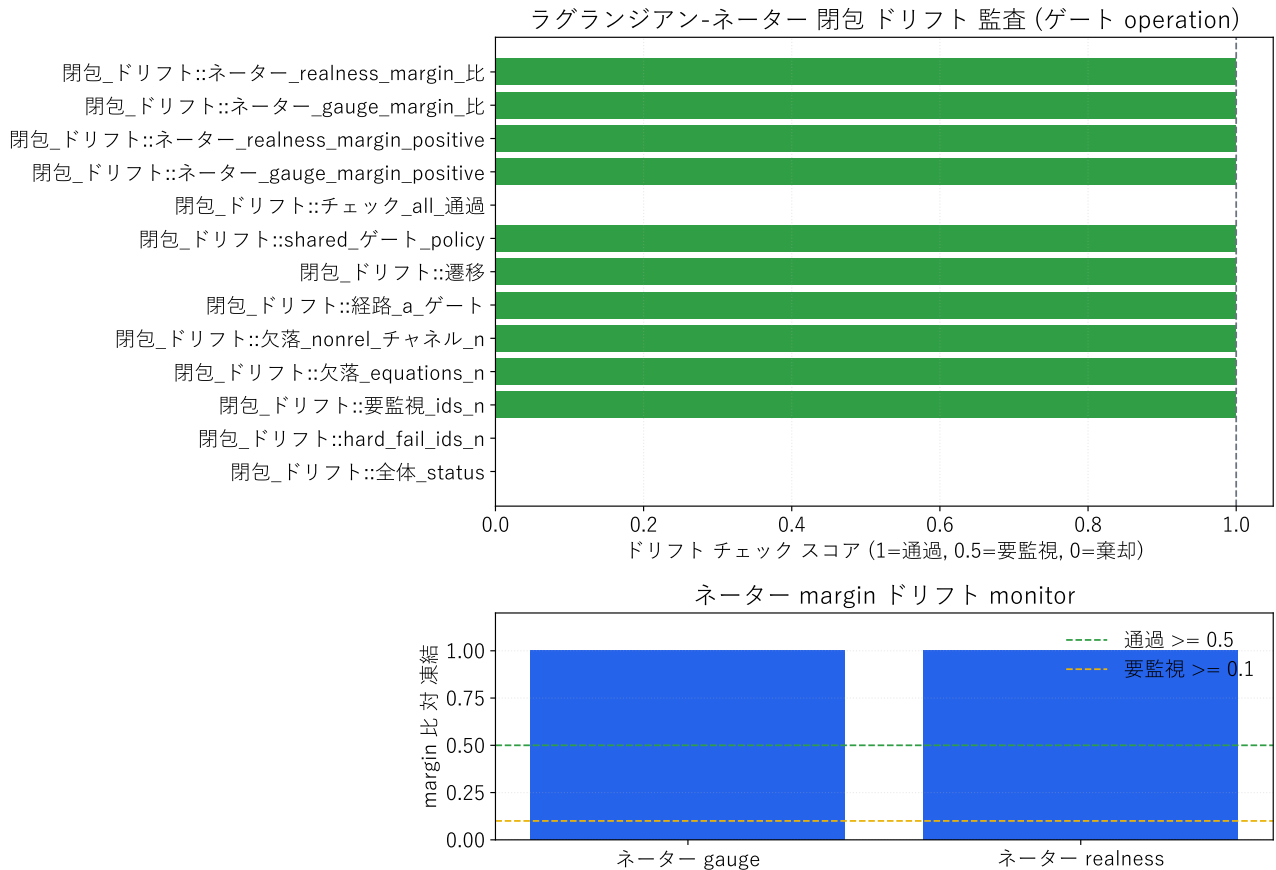


図 48: ラグランジアン ネーター 観測量 閉包 ドリフト 監査の比較結果を示す。

反証条件：

- lagrangian_noether_observable_closure_audit.json の decision.overall_status が reject なら、 $L_{\text{total}} - > EL - > observables$ の閉包主張を棄却する。
- lagrangian_noether_observable_closure_drift_audit.json の decision.recalc_required=true、または decision.hard_fail_row_ids が非空なら、閉包運用を棄却して再計算手順を起動する。
- 同 drift 監査の decision.overall_status=reject、decision.drift_reject_row_ids が非空、または lagrangian_noether_rotational_closure_audit.json の decision.overall_status=reject（もしくは prediction_gate.holdout_reject_n が > 0 / holdout_max_abs_z が > 3 ）が成立した場合、Part III 2.6.2 の現行 A ルート継続および回転結合 L_{rot} による frame-dragging 接続を棄却する。

項目	内容
測定の動的崩壊 (env-coupled)	collapse fraction=1.00、 τ_{50} =39.6 ms、 pointer consensus=0.966、branch reversal=0.075、post-sign consistency=1.000 (2 状態+3ch pointer+ 環境散逸, n=320)
測定の動的崩壊 (追試安定性)	overall_status=pass、 decision=env_seed_stability_confirmed、 n_runs=18、 τ_{50} range = 38.8-42.2 ms ($cv = 0.0287$)、 pointer_consensusmin=0.9563、 branch_reversalmax=0.0750 (seed $\times$ env_scale、各 run n=320)

Dynamic-collapse env-coupled stability audit

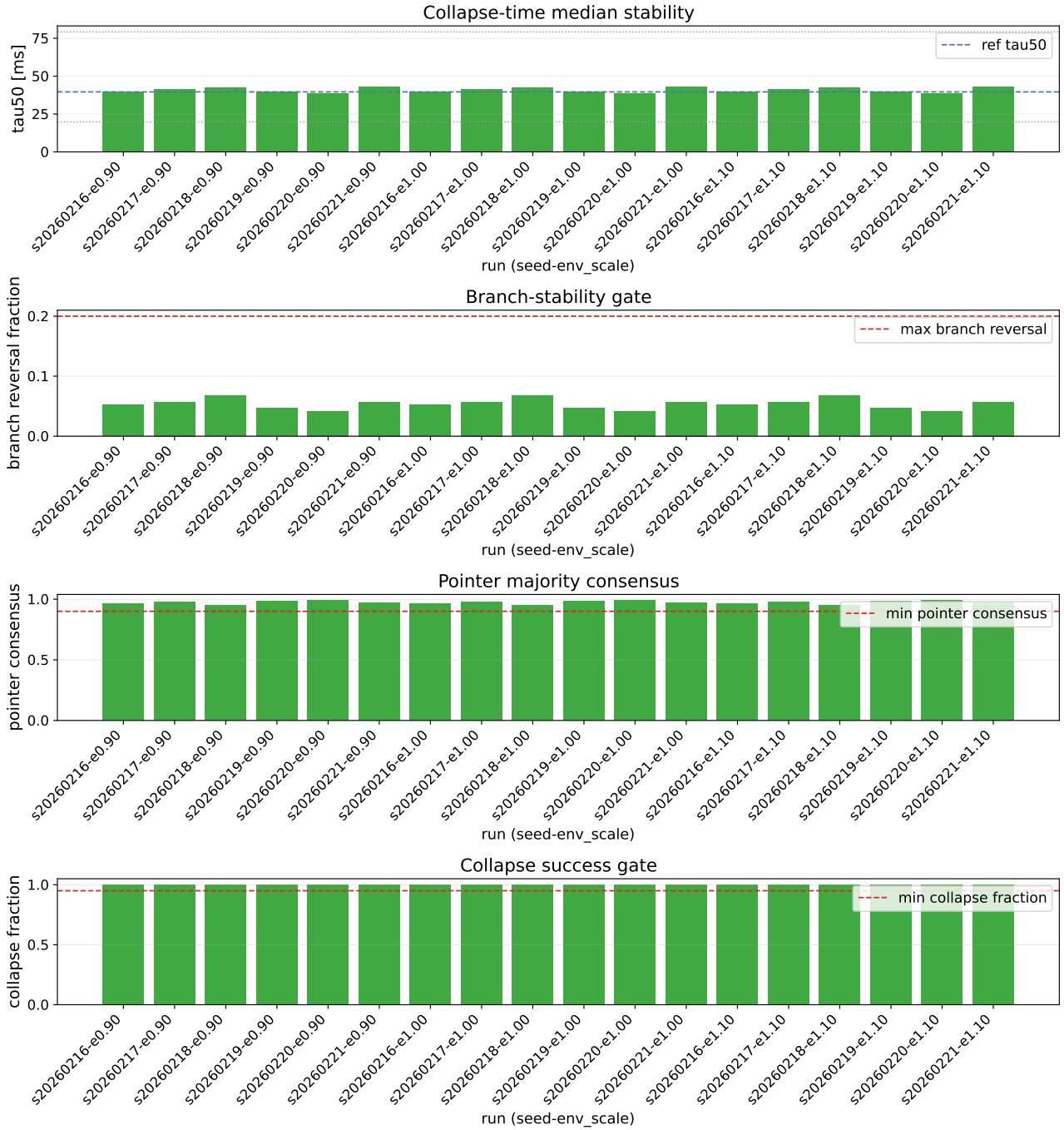


図 49: 量子 measurement 動的 collapse stability 監査の比較結果を示す。

反証条件：

- `quantum_measurement_dynamic_collapse_simulation_metrics.json` の `summary.collapse_fraction` が有意に低下（運用目安 < 0.95 ）する場合、最小動的崩壊モデルを棄却する。
- `quantum_measurement_dynamic_collapse_stability_audit.json` の `summary.overall_status` が `reject`（または `summary.status_counts.reject` が > 0 ）なら、追試安定性の主張を棄却する。
- 同 `stability summary` で `pointer_consensus_stats.min` が < 0.90 、`branch_reversal_stats.max` が > 0.20 、または `tau50_stats_s.cv` が > 0.35 のいずれかが成立した場合、collapse 後 branch 安定

性の記述を棄却する。

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- `scripts/quantum/bell_primary_products.py`
- `scripts/quantum/born_route_a_proxy_constraints.py`
- `scripts/quantum/action_principle_el_derivation_audit.py`
- `scripts/quantum/nonrelativistic_reduction_schrodinger_mapping_audit.py`
- `scripts/quantum/derivation_parameter_falsification_pack.py`
- `scripts/quantum/derivation_observable_chain_lock_audit.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_audit.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_drift_audit.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_closure_operational_cycle.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_rotational_closure_audit.py`
- `scripts/quantum/quantum_connection_shared_kpi.py`
- `scripts/quantum/quantum_connection_bridge_table.py`
- `scripts/quantum/quantum_connection_born_ab_gate.py`
- `scripts/quantum/quantum_connection_block_covariance.py`
- `scripts/quantum/quantum_measurement_dynamic_collapse_simulation.py`
- `scripts/quantum/gravity_induced_decoherence.py`

11 量子（核）：Z-N 残差マップと差分予測（独立量で縛る）

狙い：結合エネルギー（B.E.）の残差が、魔法数付近と変形核領域で系統的にどう変わるかを、Z-N 平面上の「残差の面」として可視化し、さらに分離エネルギー等の独立量で縛る。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：output/public/quantum/
- AME2020 全核種の Z-N 残差マップ（結合エネルギー）：nuclear_binding_energy_frequency_mapping_ame2020_all_nuclei_zn_residual_map.pdf
- 差分予測テーブル（複数の独立 cross-check）：nuclear_binding_energy_frequency_mapping_differential_predictions.csv
- 核の最終まとめ（反証条件・凍結・主要指標）：nuclear_binding_energy_frequency_mapping_falsification_pack.json
- 弱相互作用（ β 崩壊）A/B 定量監査（DoF 同数 + holdout）：参照ディレクトリ：output/public/quantum/ ファイル：weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json / weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit_summary.csv / weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.png
- 弱相互作用（ β 崩壊）A/B 同数化サマリ（Step 8.7.22.7、旧 ID 8.7.22.3 を吸収）：ファイル：weak_interaction_beta_decay_route_ab_equalized_summary.csv / weak_interaction_beta_decay_route_ab_equalized_holdout.png（現時点：A/B とも $k = 2$ 、holdout split hash mod 5、A は hard pass、B は hard reject + overfit guard fail）
- BBN hard gate（Step 8.7.22.12；Part III 参照先を固定）：ファイル：bbn_multi_isotope_gate_metrics.json / bbn_multi_isotope_gate_summary.csv / bbn_multi_isotope_gate.png
- BBN watch 収束監査（Step 8.7.22.15；Part III 参照先を固定）：ファイル：bbn_he4_watch_convergence_audit_metrics.json / bbn_he4_watch_convergence_audit_summary.csv / bbn_he4_watch_convergence_audit.png
- 弱相互作用（CKM 一次入力）更新監視パック：ファイル：weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json（diagnostics.ckm_primary_update_watchpack）（現時点：update_event_type=no change、event_counter=0、next_action=wait_for_ckm_primary_input_hash_change_then_rerun_step_8_7_22）
- 弱相互作用（ β 崩壊）Route-A watch 外れ値監査：ファイル：weak_interaction_beta_decay_route_a_watch_outliers.json / weak_interaction_beta_decay_route_a_watch_outliers.csv / weak_interaction_beta_decay_route_a_watch_outliers.png（現時点：4 件、A=249 連鎖に集中。遷移定義再監査で review_action=relabel_route_a_mode_consistent_keep_watch が 4 件、cause_tag は high_precision_small_offset_watch=2 と mode_or_definition_watch=2）
- 弱相互作用（CKM 一次行）監査：ファイル：weak_interaction_ckm_first_row_audit.json / weak_interaction_ckm_first_row_audit_summary.csv / weak_interaction_ckm_first_row_audit.png（現時点： $\Delta_{\text{CKM}} = -1.6 \times 10^{-3}$ 、 $|z| = 2.29$ 、hard pass / watch）
- 弱相互作用（PMNS 一次行）監査：ファイル：weak_interaction_pmns_first_row_audit.json / weak_interaction_pmns_first_row_audit_summary.csv / weak_interaction_pmns_first_row_audit.png（現時点： $\Delta_{\text{PMNS}} = -7.07 \times 10^{-4}$ 、 $|z| = 0.043$ 、hard pass / watch pass）

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- `scripts/quantum/nuclear_binding_energy_frequency_mapping_ame2020_all_nuclei.py`
- `scripts/quantum/nuclear_binding_energy_frequency_mapping_differential_predictions.py`
- `scripts/quantum/weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.py`
- `scripts/quantum/weak_interaction_ckm_first_row_audit.py`
- `scripts/quantum/weak_interaction_pmns_first_row_audit.py`
- `scripts/quantum/bbn_multi_isotope_gate.py`
- `scripts/quantum/bbn_he4_watch_convergence_audit.py`

反証条件（弱相互作用 A/B；8.7.22.7 = 旧 ID 8.7.22.3）：

- `weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json` の `decision.route_b_hard_pass=false` が継続する限り、Part III の B 経路（P 独自置換）は棄却維持とする。
- 同 JSON で `decision.route_a_hard_pass` が `false` に反転した場合、A 経路継続を停止し、弱相互作用節を再審査する。
- 同 JSON で `decision.dof_equalization.equal_k=false`、または `decision.overfit_gate.route_a_pass=false` に反転した場合、A/B 比較の前提（同自由度 + 汎化）を満たさないため、判定を無効化して再監査する。
- 同 JSON で `decision.ckm_gate.hard_pass=false` なら、CKM 一次行で棄却（weak section fail）とする。
- 同 JSON で `decision.pmns_gate.hard_pass=false` なら、PMNS 一次行で棄却（weak section fail）とする。
- 同 JSON で `decision.ckm_pmns_closure.status=watch`（現状）なら、閉包は継続監視として扱い、統一完了は宣言しない。
- Route-A 外れ値監査 JSON で `summary.by_review_action` に `keep_mode_definition_watch` または `summary.by_cause_tag` に `residual_watch` が増加した場合、単なる `relabel` ではなくモデル残差として再分類し、A 経路の `watch` 判定を再評価する。
- `bbn_multi_isotope_gate_metrics.json` の `overall_status=reject`、または `hard gate` 不成立が発生した場合は Step 8.7.22.12 を棄却として固定する。
- `bbn_he4_watch_convergence_audit_metrics.json` で `watch` 収束条件（Step 8.7.22.15）が崩れた場合は、BBN の運用判定を `Inconclusive` へ戻し再監査する。

12 物性（凝縮系）：ベースラインと棄却条件（holdout 監査）

狙い：凝縮系のベースライン（基準モデル）を固定し、データ分割（holdout）で棄却条件を明確化する。詳細な ansatz 試行ログは補遺側（Part III 付録）へ退避し、本文は最小セット（ベースライン＋棄却条件）に寄せる。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：output/public/quantum/（condensed_ プレフィクス）
- 物性の最終まとめ（反証条件・凍結・主要指標）：condensed_falsification_pack.json
- holdout 監査（分割と棄却の要約）：condensed_holdout_audit_summary.json / 図（サマリ）：condensed_holdout_audit.pdf
- 8.7.7 改訂の要点（KPI 判定の運用固定）： $Si\rho(T)$ coefficient は $\sigma_{\text{proxy}} = \max(\sigma_{\text{train}}, \sigma_{\text{floor}}^{\text{global}})$ で holdout を評価し、 $Si\alpha(T)$ の Debye+Einstein 基底は診断専用（stress-test）として KPI 集計から除外（本判定は DOS+ γ (ω) 基底）。

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- scripts/quantum/condensed_falsification_pack.py
- scripts/quantum/condensed_holdout_audit.py

13 熱（黒体）：ベースラインと最小監査

狙い：黒体の基準式（baseline）を固定し、P-model 側の写像が観測定数と矛盾しないかを最小限で確認する。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：output/public/quantum/（thermo_ プレフィクス）
- 放射のベースライン：thermo_blackbody_radiation_baseline.csv / 図：thermo_blackbody_radiation_baseline.pdf
- エントロピーのベースライン：thermo_blackbody_entropy_baseline.csv / 図：thermo_blackbody_entropy_baseline.pdf
- holdout 監査（運用ゲート拡張；公開準備中の追記）：output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_density_holdout_splits_metrics.json /

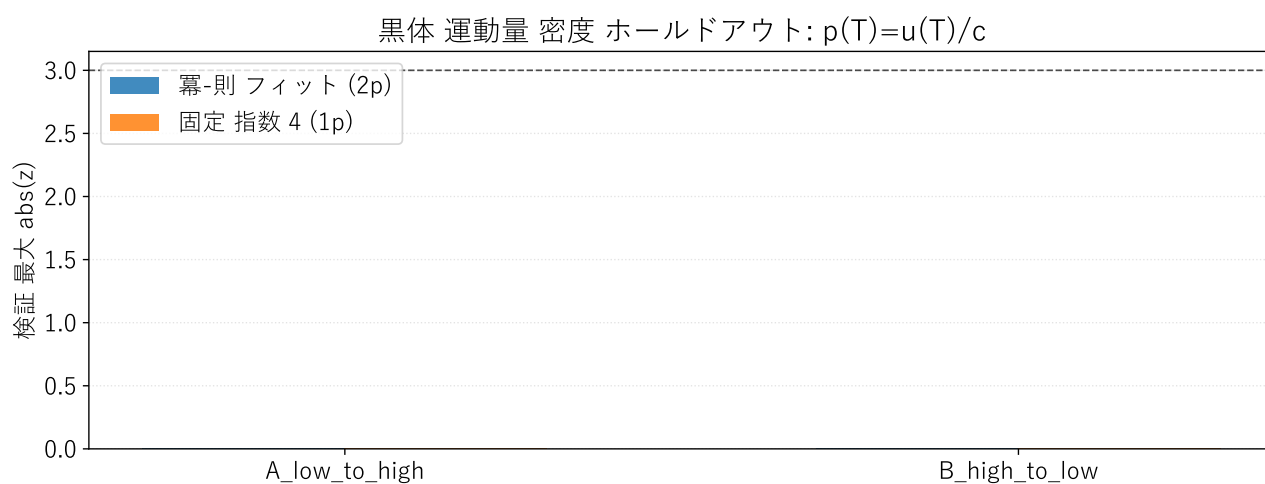


図 50: thermo 黒体 運動量 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

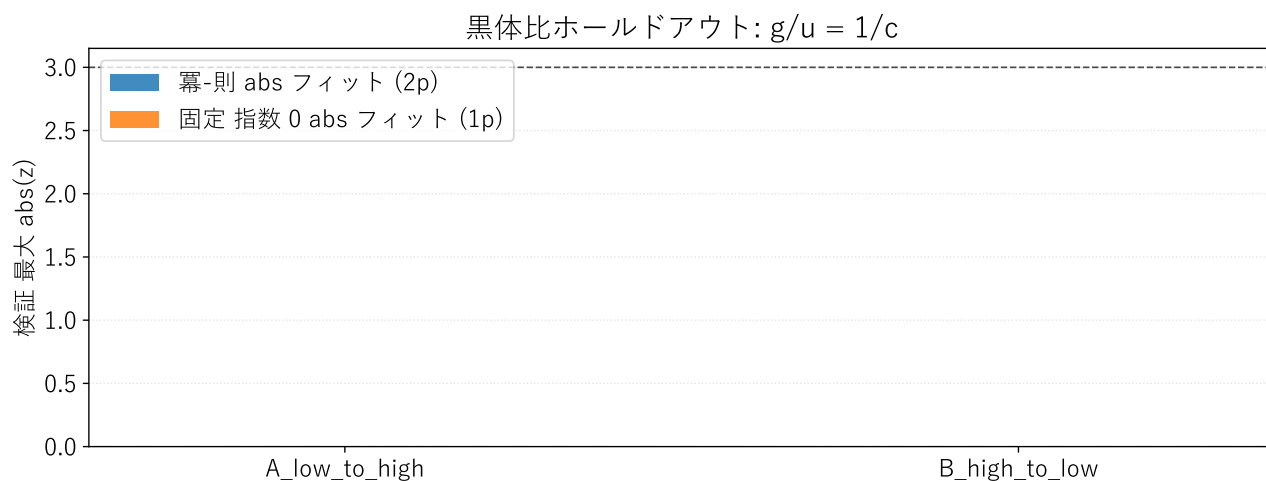


図 51: thermo 黒体 運動量 エネルギー 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.
json /

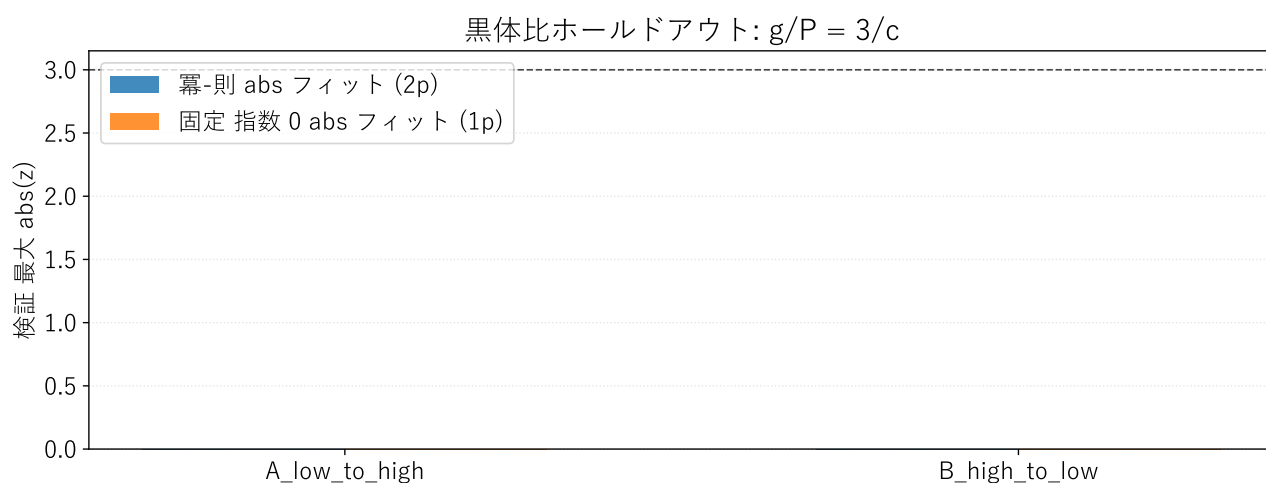


図 52: thermo 黒体 運動量 圧力 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.
json /

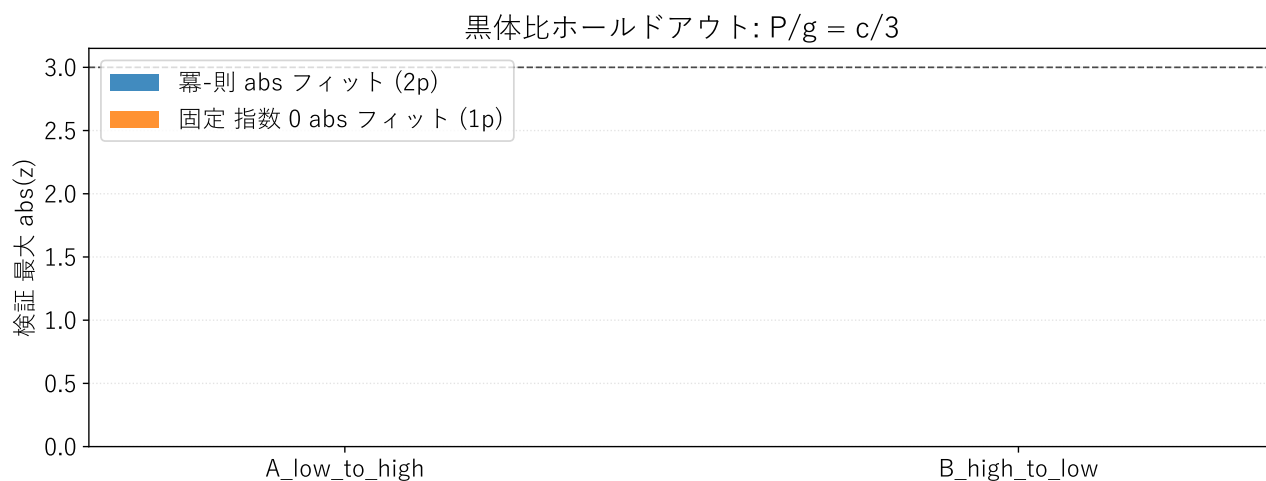


図 53: thermo 黒体 圧力 運動量 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

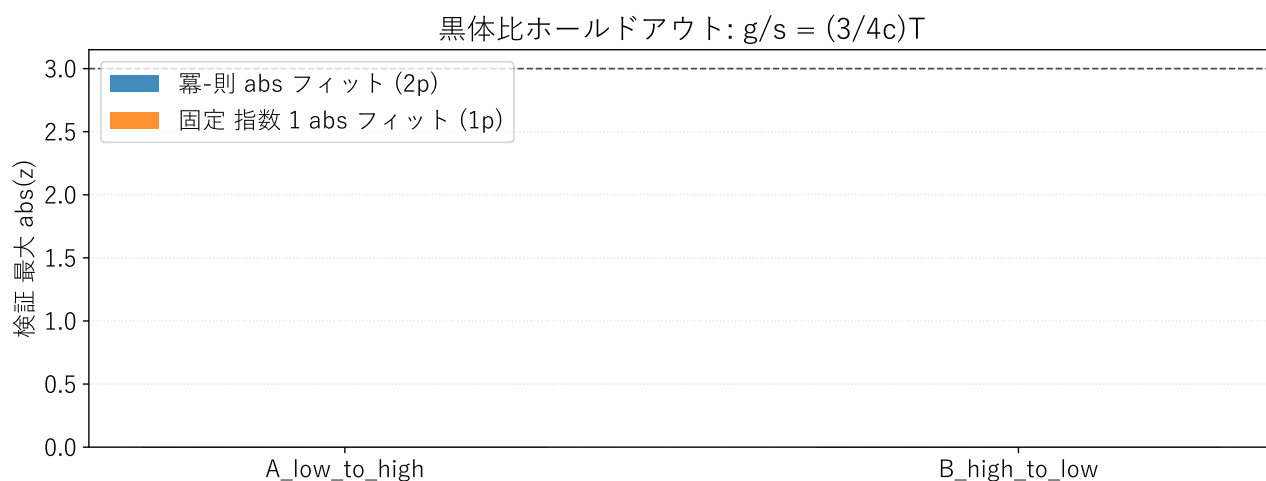


図 54: thermo 黒体 運動量 エントロピー 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_holdout_splits_metrics.json /

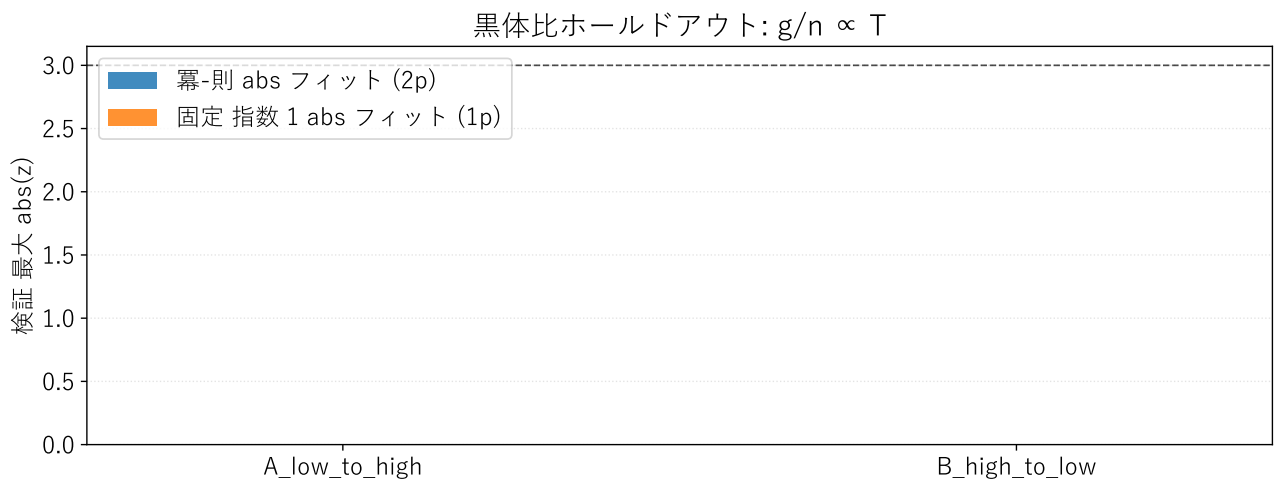


図 55: thermo 黒体 運動量 当たり 光子 ホールアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /

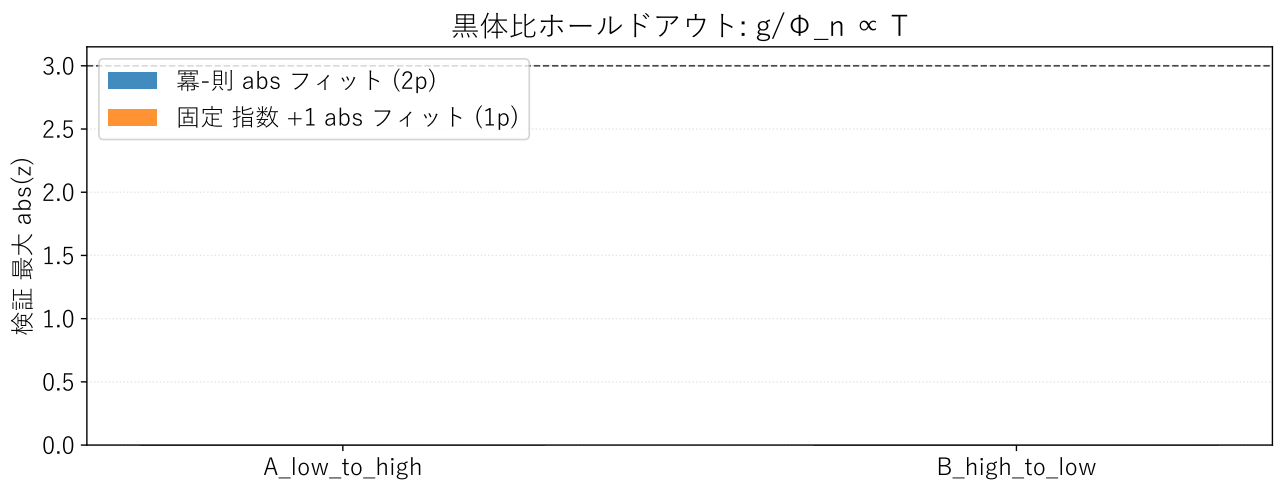


図 56: thermo 黒体 運動量 当たり 光子 流束 ホールアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_holdout_splits_metrics.json /

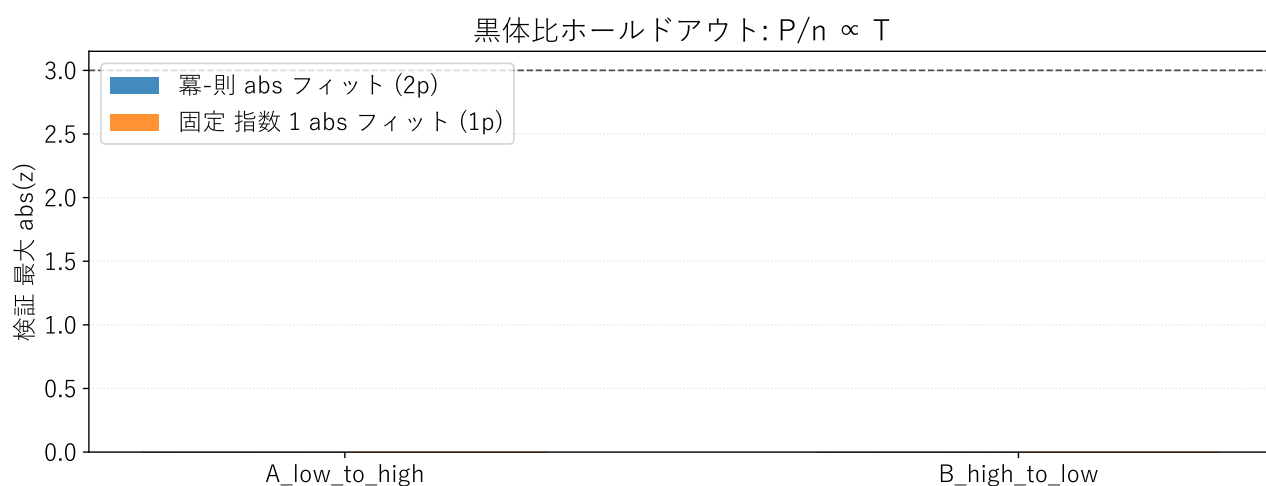


図 57: thermo 黒体 圧力 当たり 光子 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_pressure_holdout_splits_metrics.json /

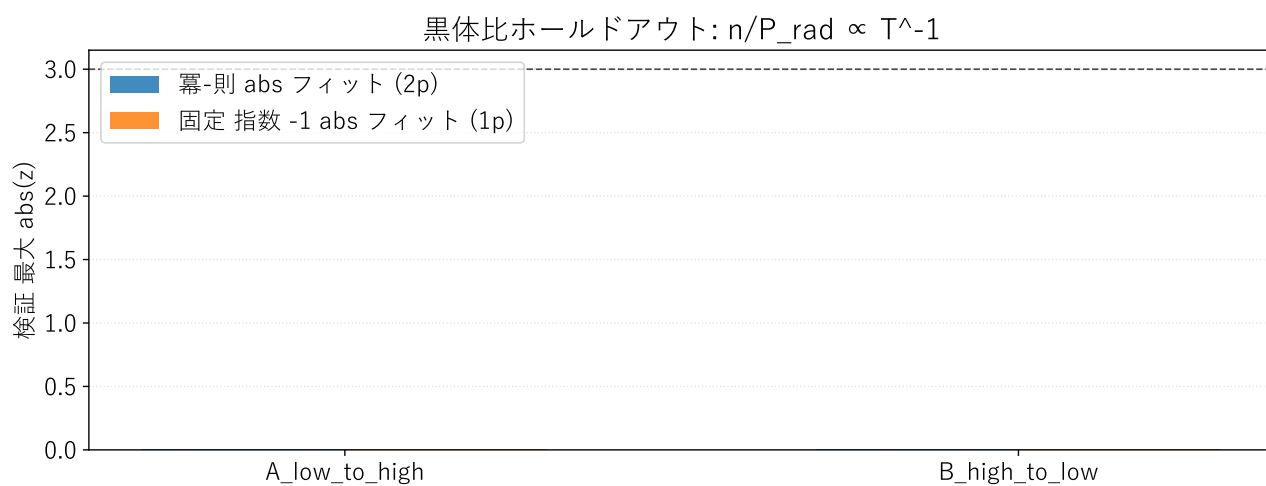


図 58: thermo 黒体 光子 密度 当たり 圧力 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_energy_density_holdout_splits_metrics.json /

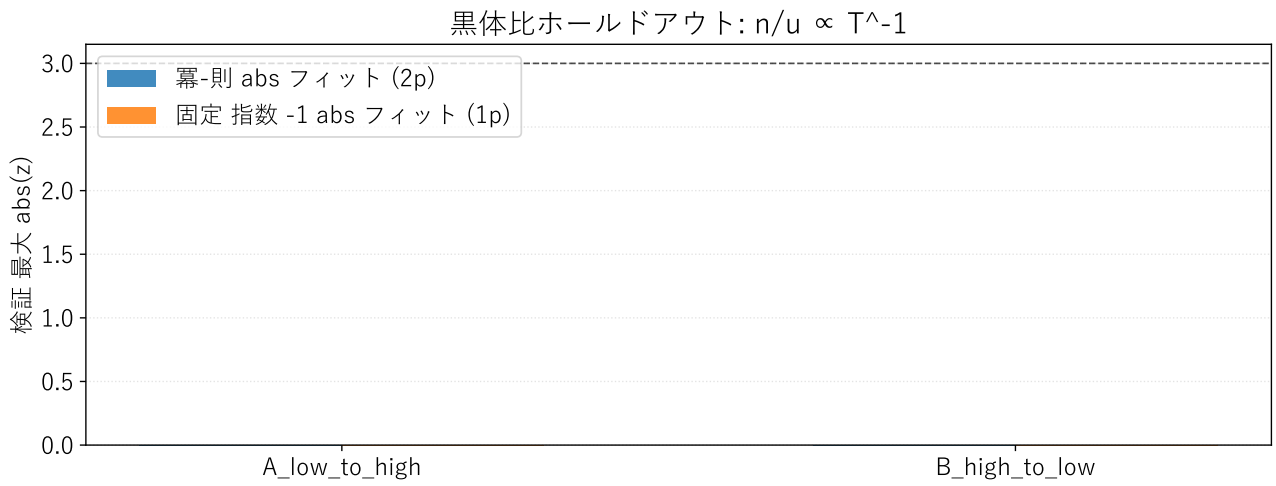


図 59: thermo 黒体 光子 密度 当たり エネルギー 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_density_holdout_splits_metrics.json /

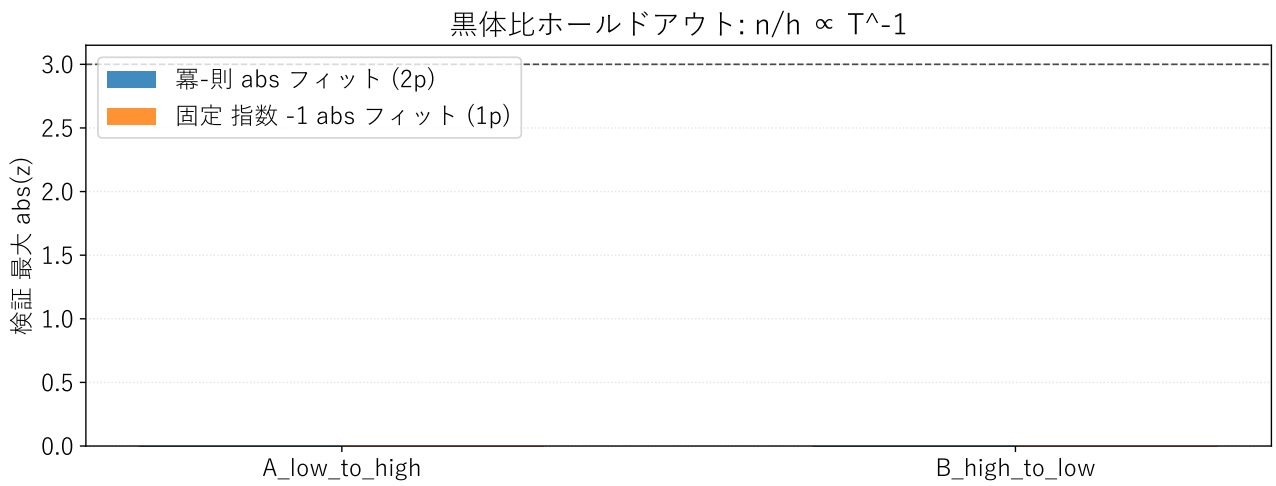


図 60: thermo 黒体 光子 密度 当たり エンタルピー 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_momentum_density_holdout_splits_metrics.json /

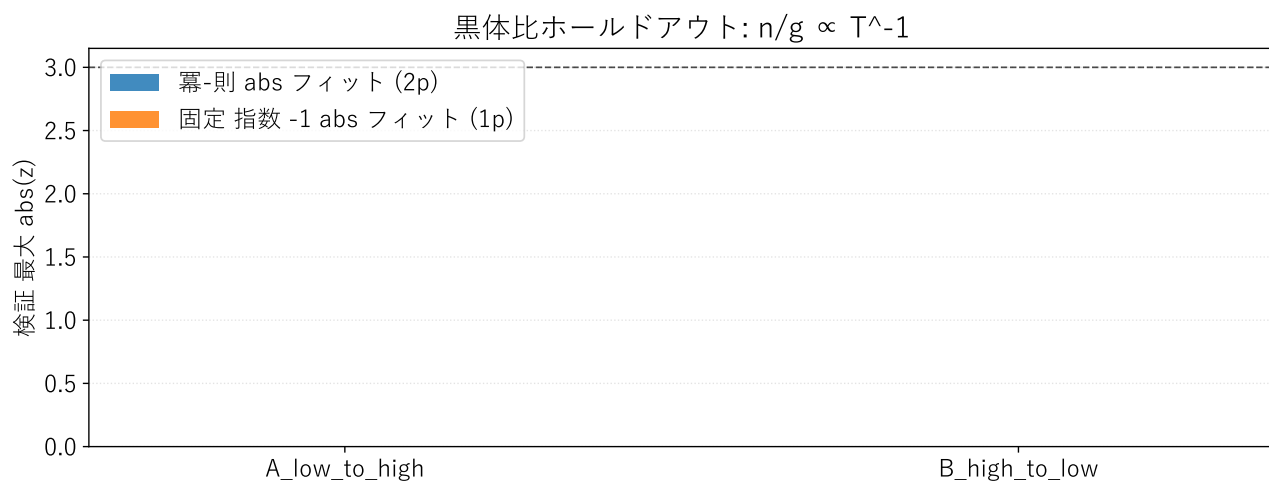


図 61: thermo 黒体 光子 密度 当たり 運動量 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_energy_density_holdout_splits_metrics.json /

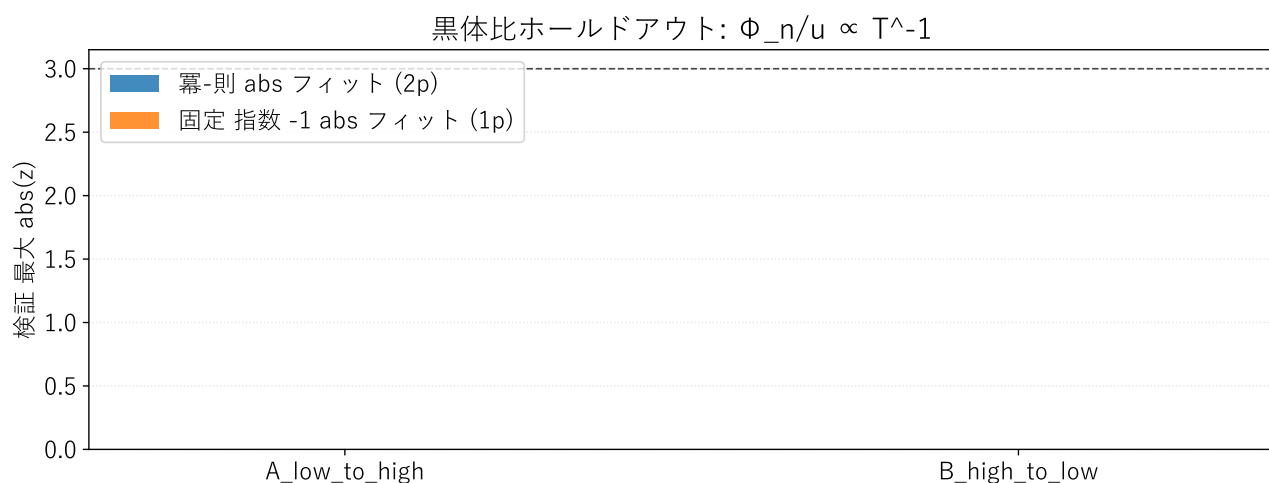


図 62: thermo 黒体 光子 流束 当たり エネルギー 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_density_holdout_splits_metrics.json /

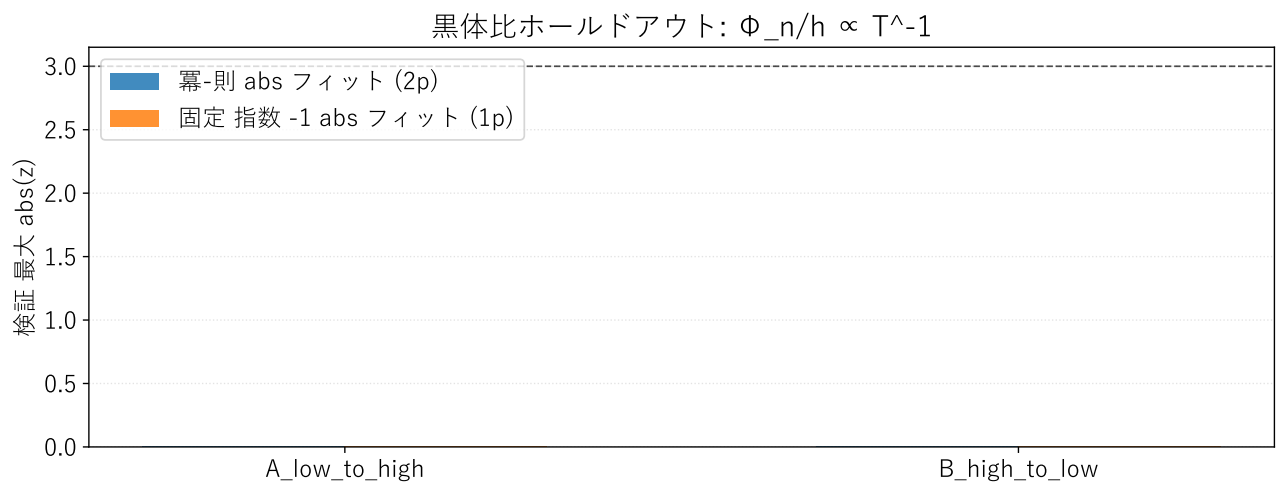


図 63: thermo 黒体 光子 流束 当たり エンタルピー 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_pressure_holdout_splits_metrics.json /

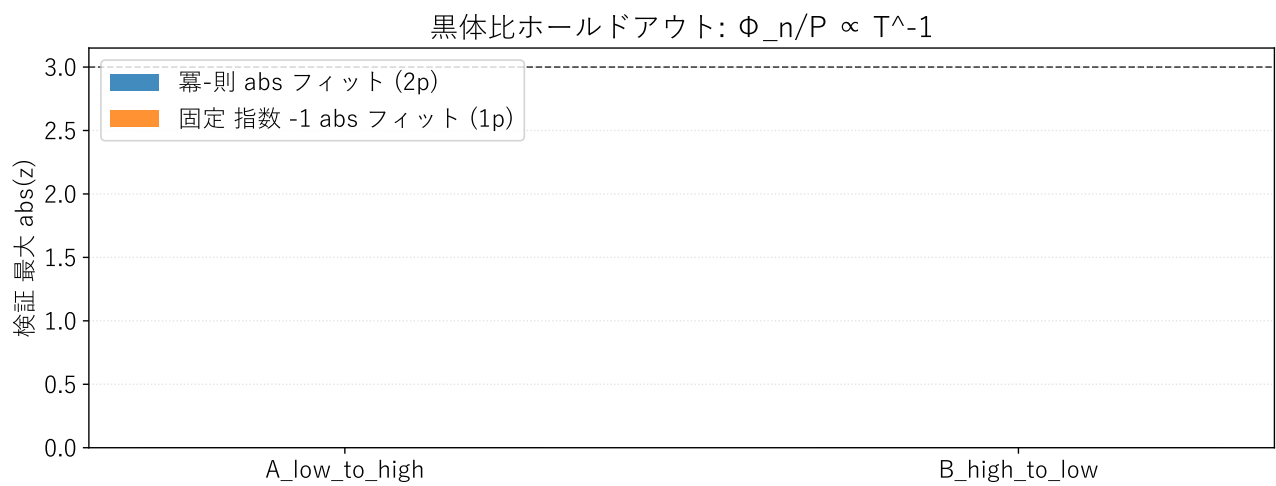


図 64: thermo 黒体 光子 流束 当たり 圧力 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json /

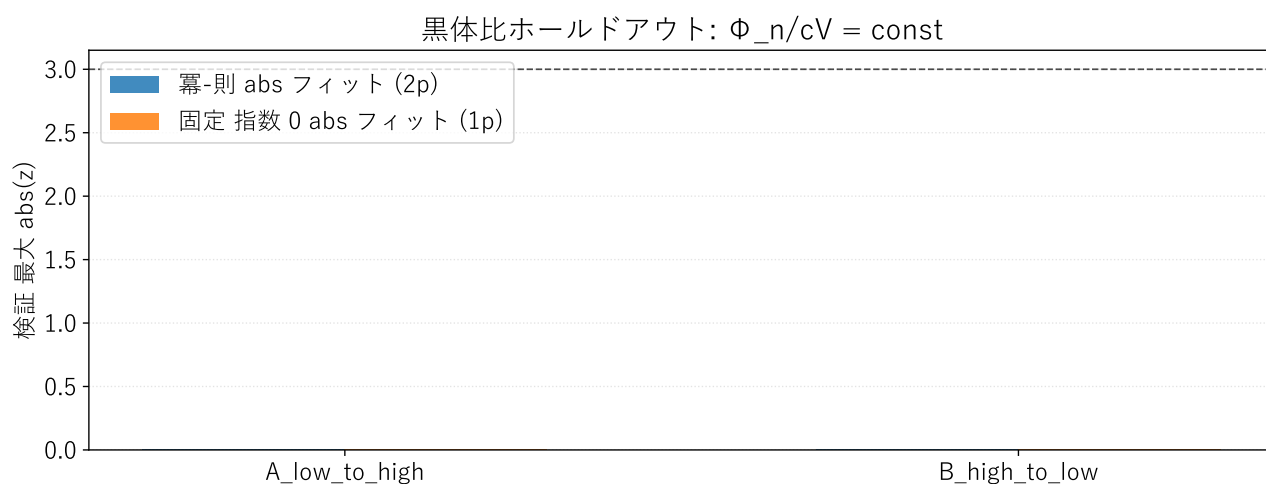


図 65: thermo 黒体 光子 流束 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /

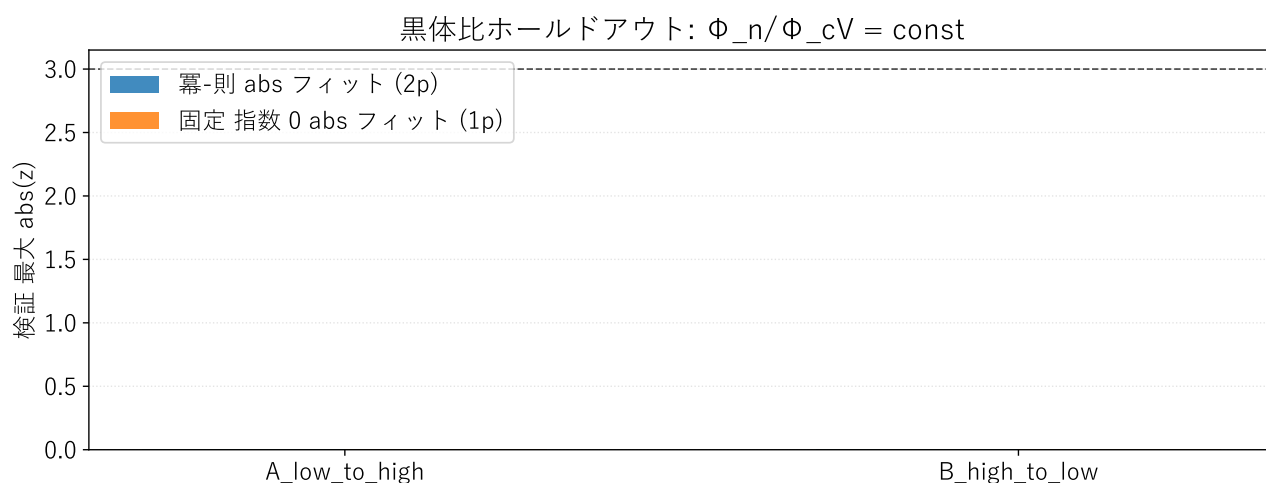


図 66: thermo 黒体 光子 流束 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json /

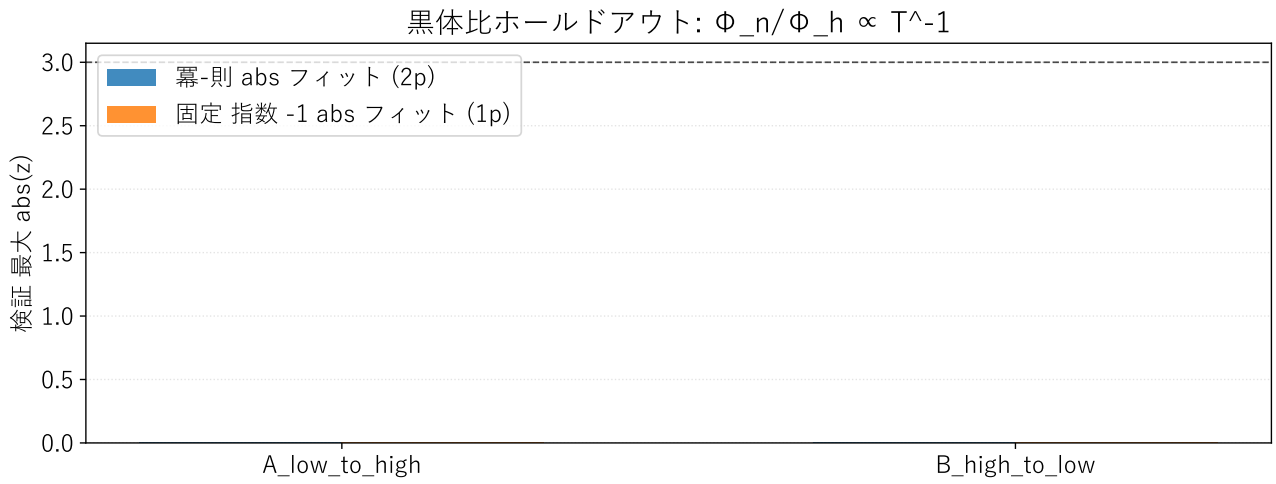


図 67: thermo 黒体 光子 流束 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_entropy_density_holdout_splits_metrics.json /

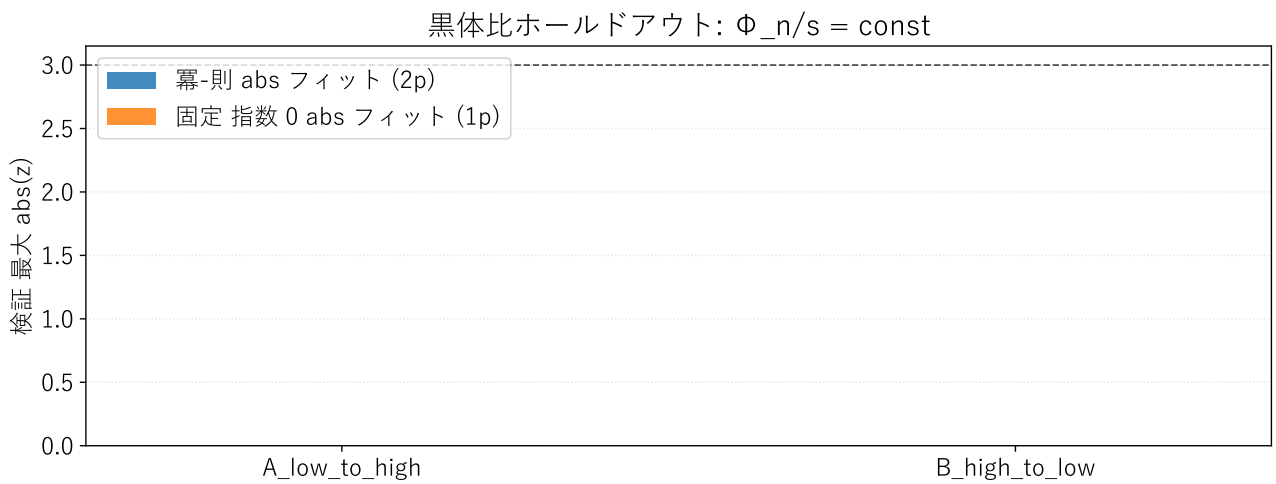


図 68: thermo 黒体 光子 流束 当たり エントロピー 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_momentum_density_holdout_splits_metrics.json /

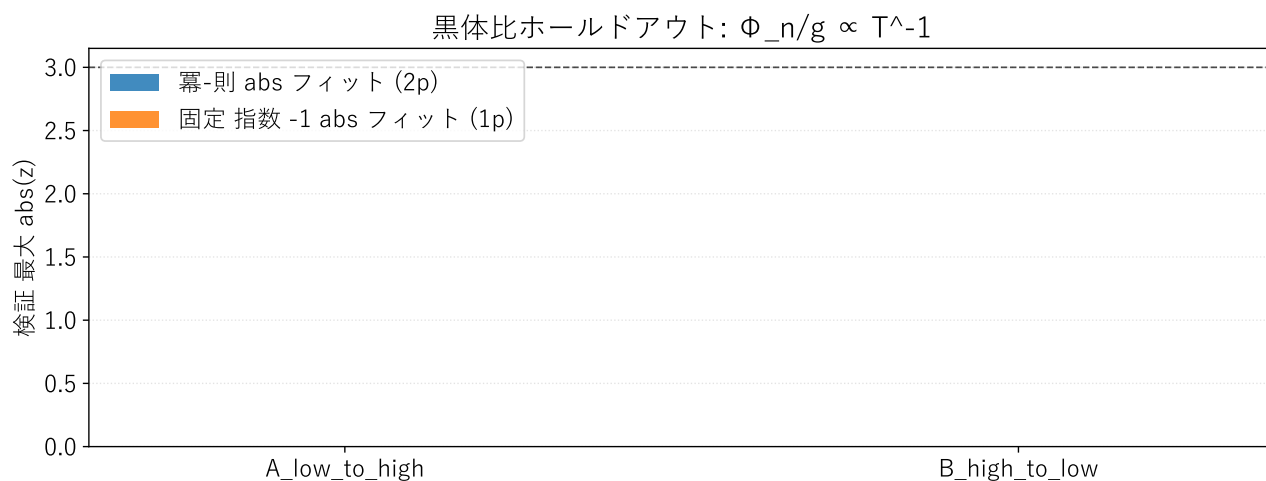


図 69: thermo 黒体 光子 流束 当たり 運動量 密度 ホールアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /

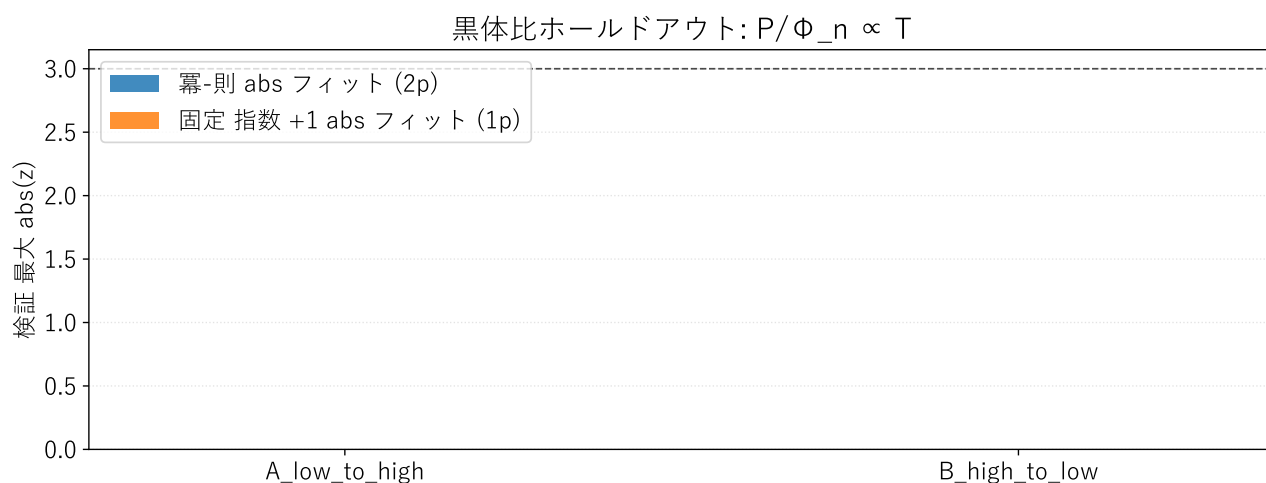


図 70: thermo 黒体 圧力 当たり 光子 流束 ホールアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json /

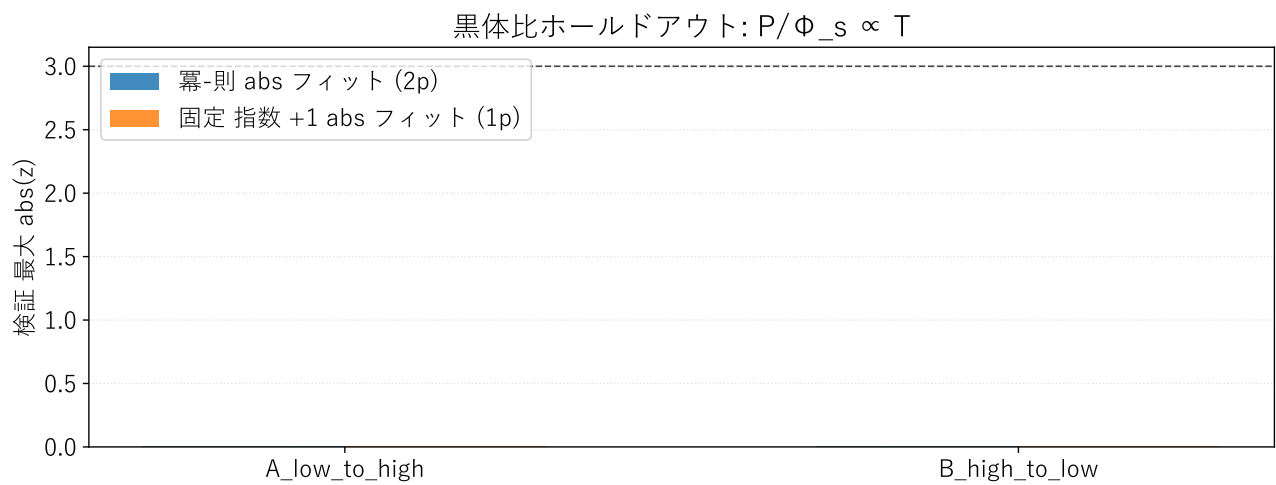


図 71: thermo 黒体 圧力 当たり エントロピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.
json /

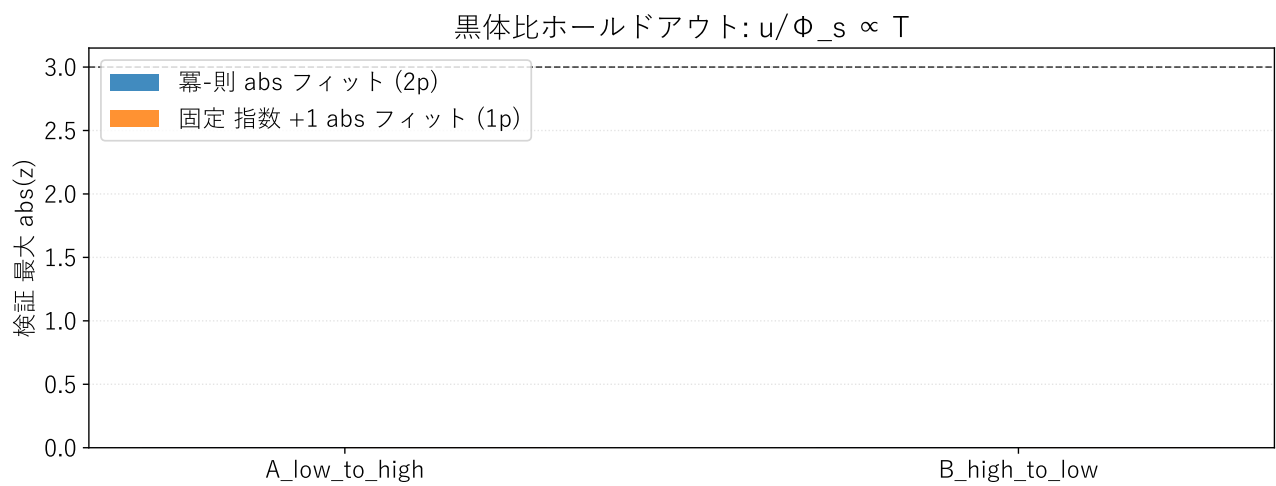


図 72: thermo 黒体 エネルギー 当たり エントロピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.
json /

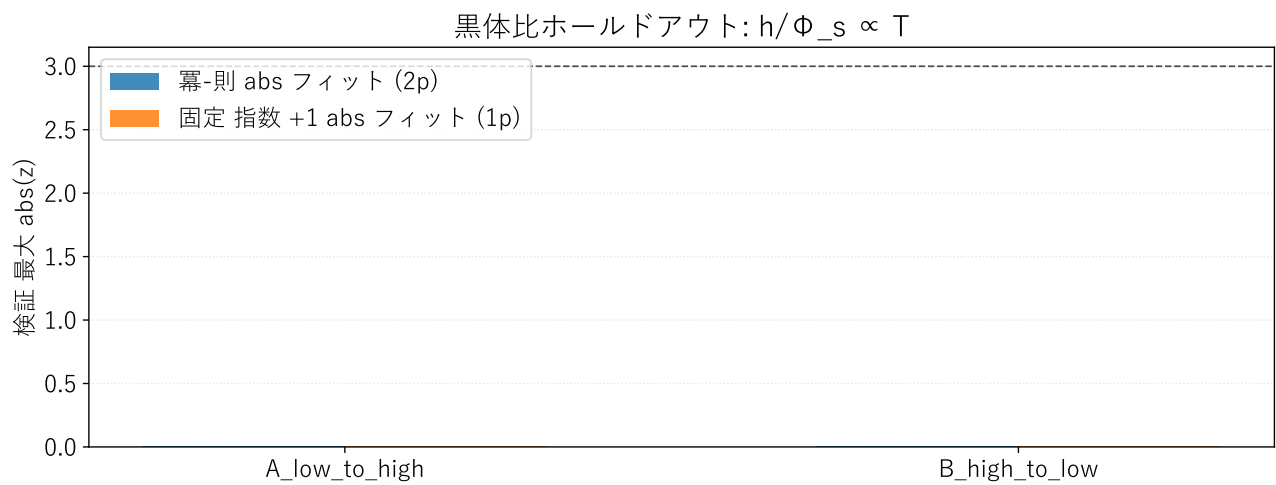


図 73: thermo 黒体 エンタルピー 当たり エントロピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json /

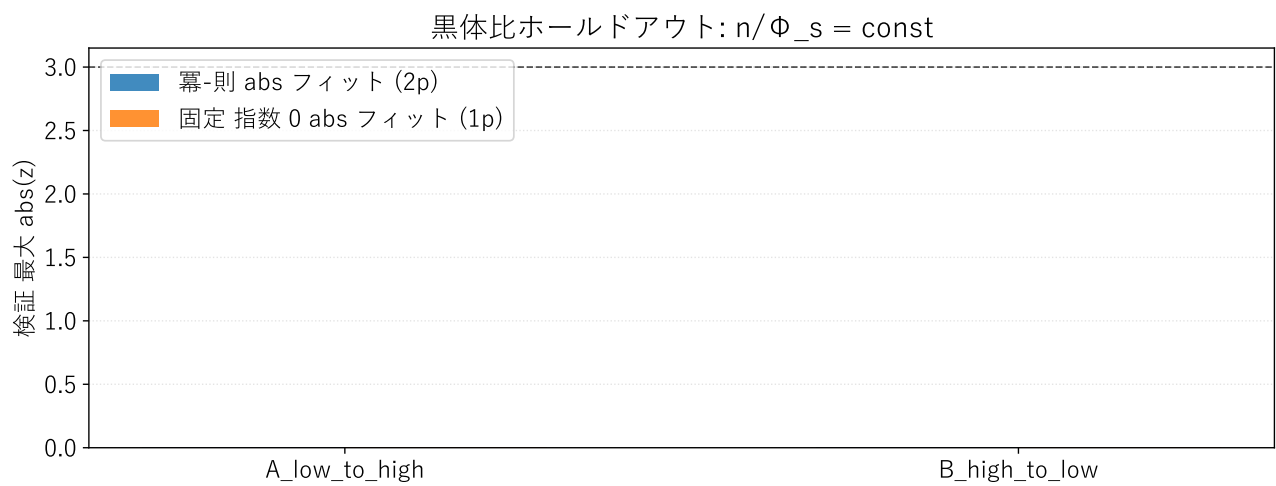


図 74: thermo 黒体 光子 密度 当たり エントロピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json /

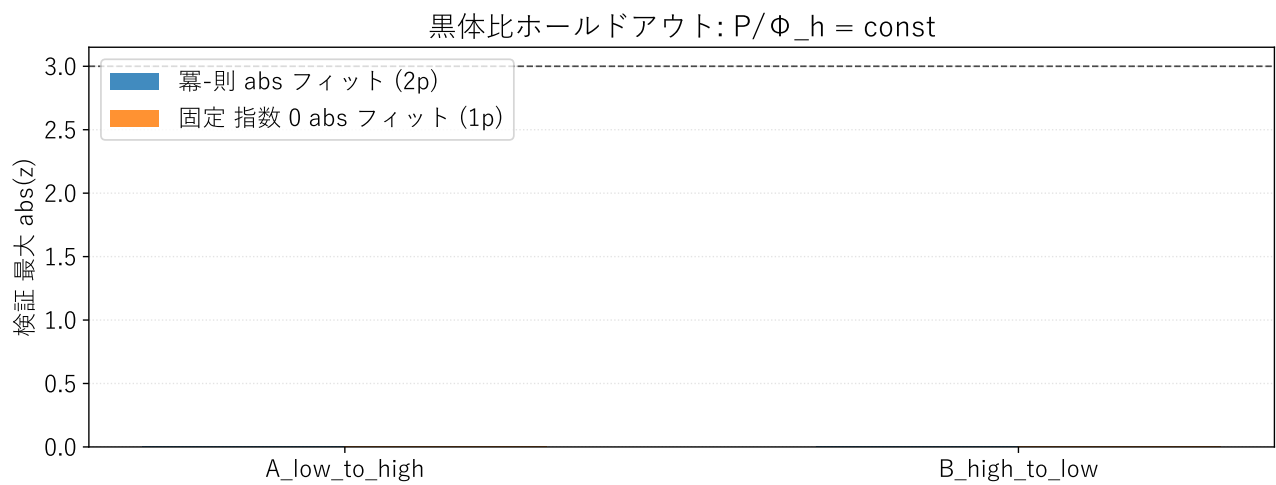


図 75: thermo 黒体 圧力 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json /

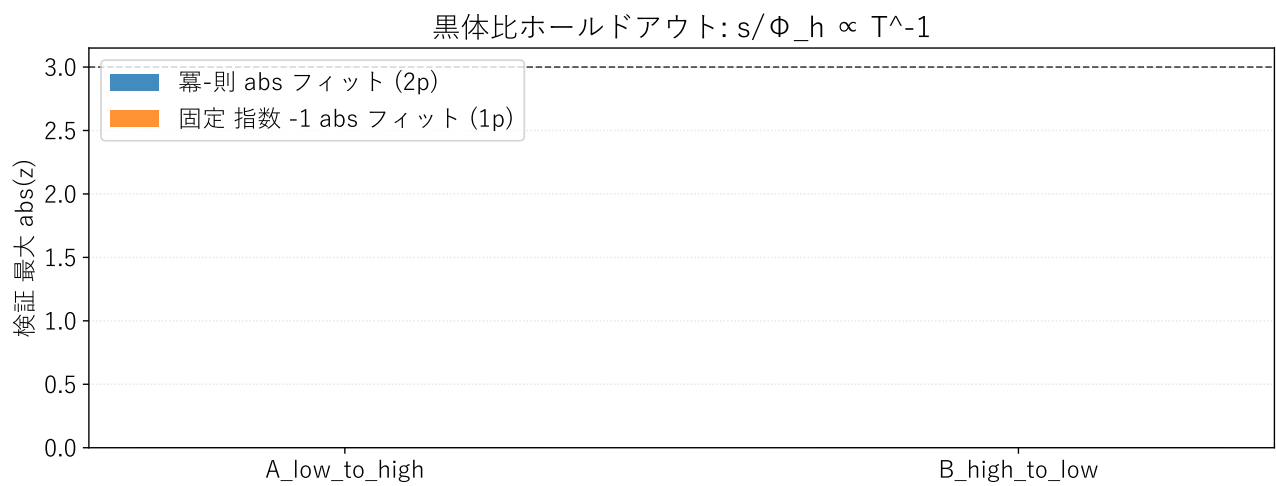


図 76: thermo 黒体 エントロピー 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_density_holdout_splits_metrics.json /

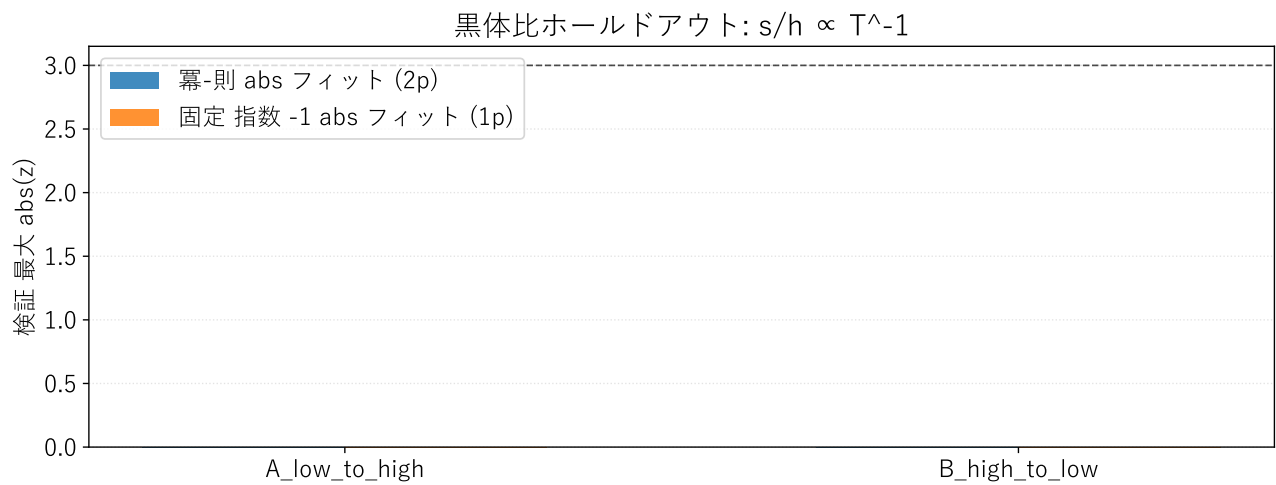


図 77: thermo 黒体 エントロピー 当たり エンタルピー 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json /

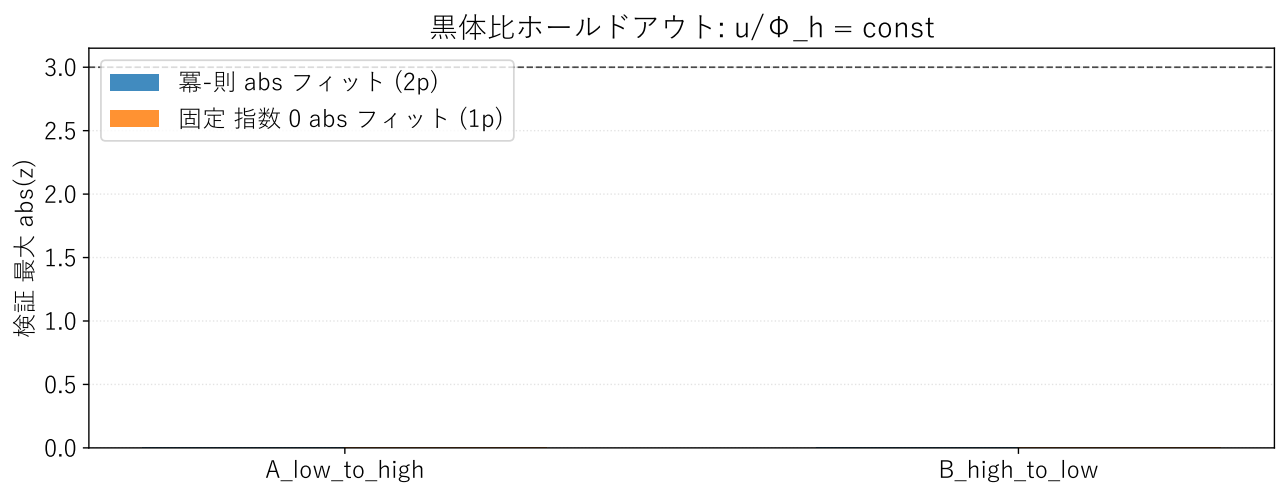


図 78: thermo 黒体 エネルギー 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json /

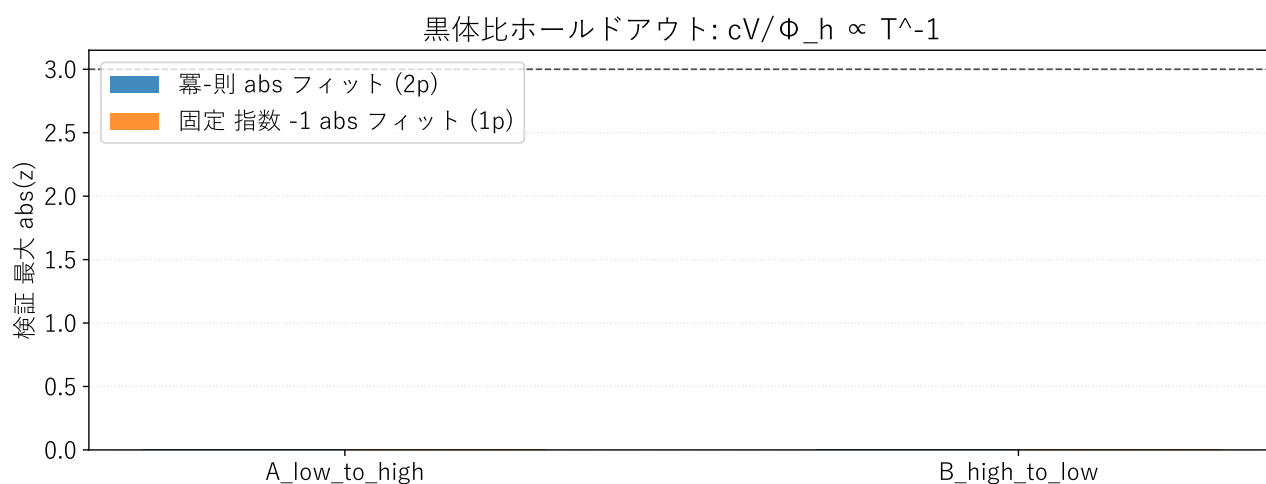


図 79: thermo 黒体 熱 容量 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json /

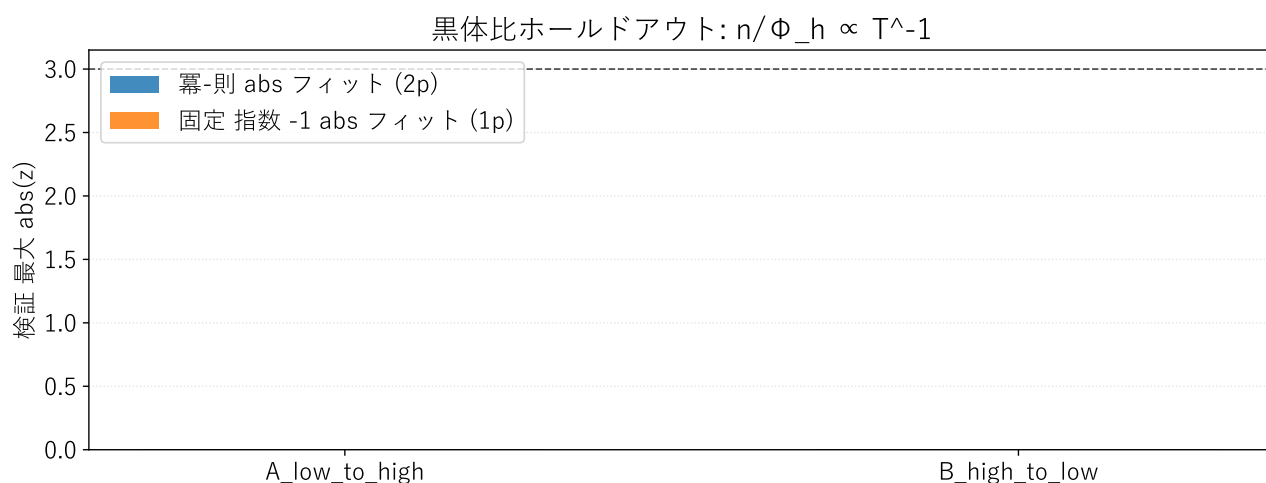


図 80: thermo 黒体 光子 密度 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /

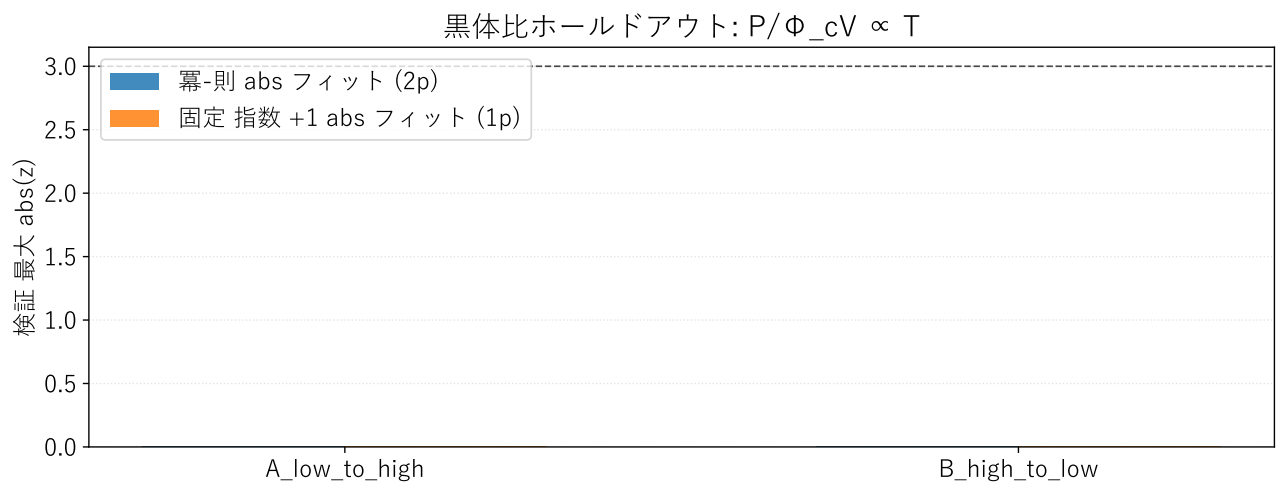


図 81: thermo 黒体 圧力 当たり 熱 容量 流束 ホールアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json /

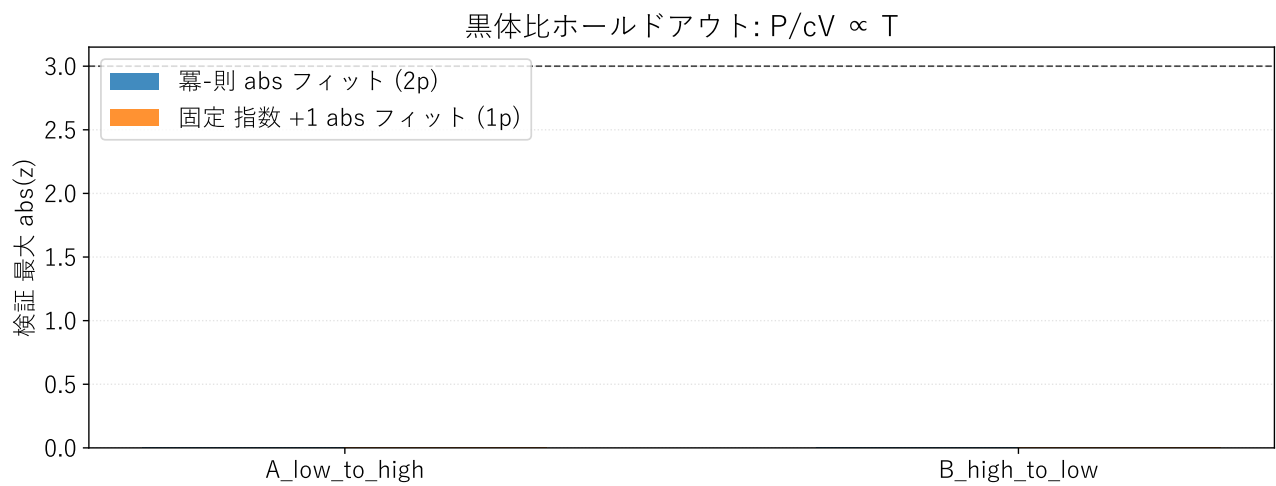


図 82: thermo 黒体 圧力 当たり 熱 容量 密度 ホールアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json /

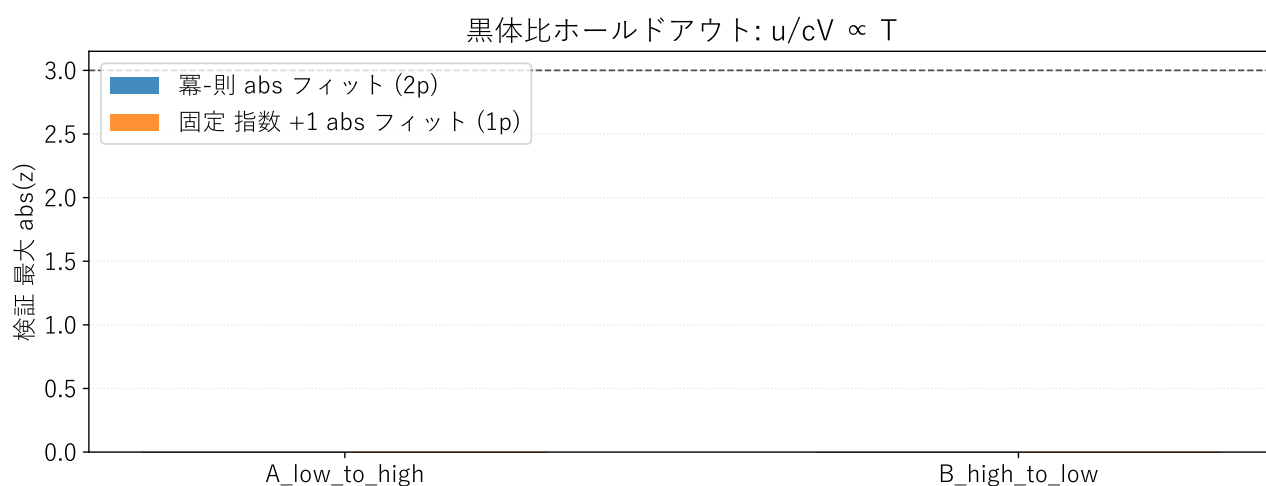


図 83: thermo 黒体 エネルギー 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json /

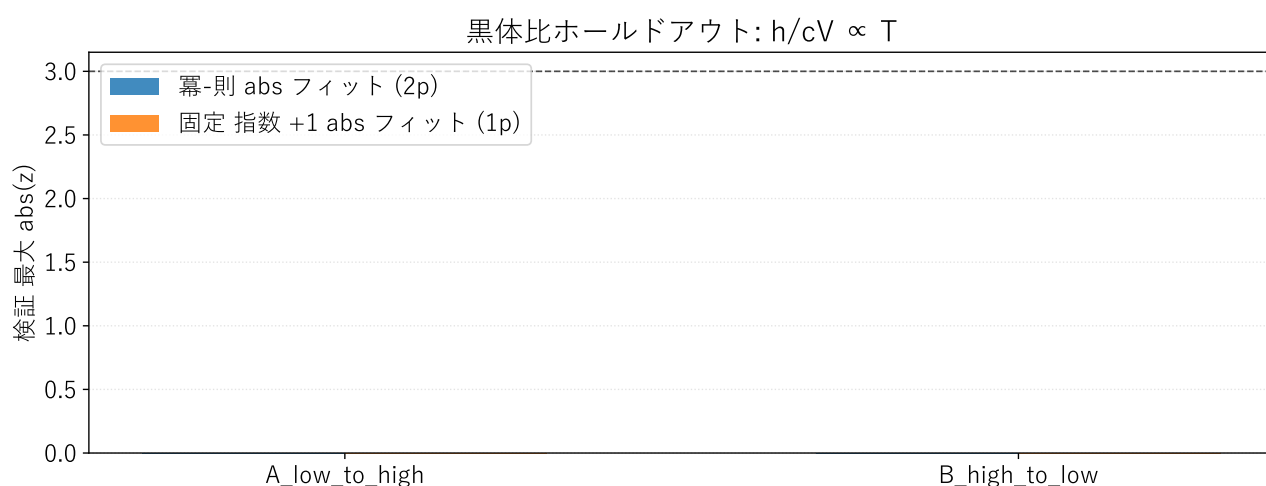


図 84: thermo 黒体 エンタルピー 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json /

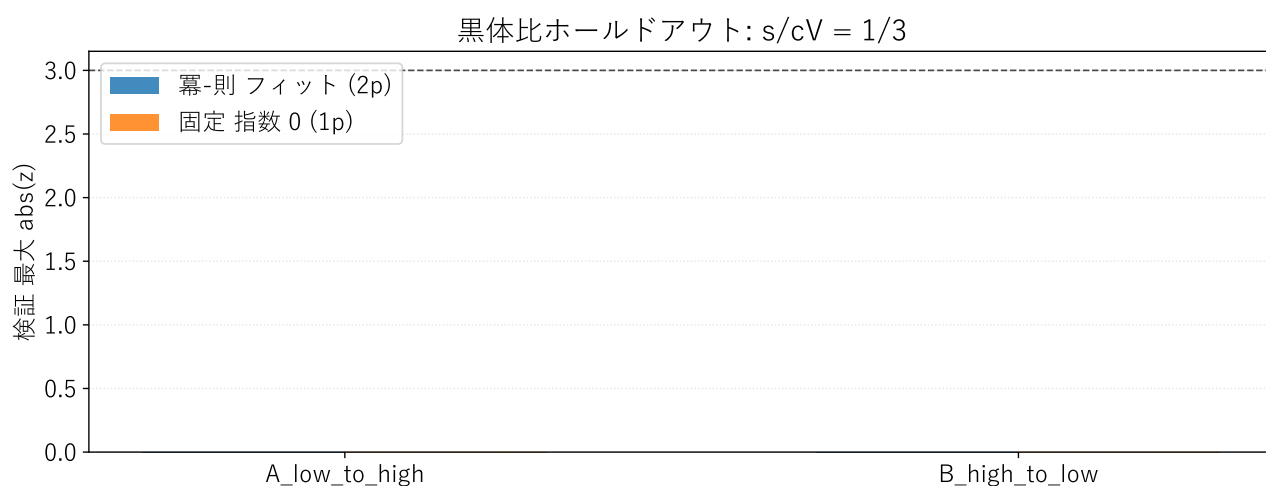


図 85: thermo 黒体 エントロピー 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /

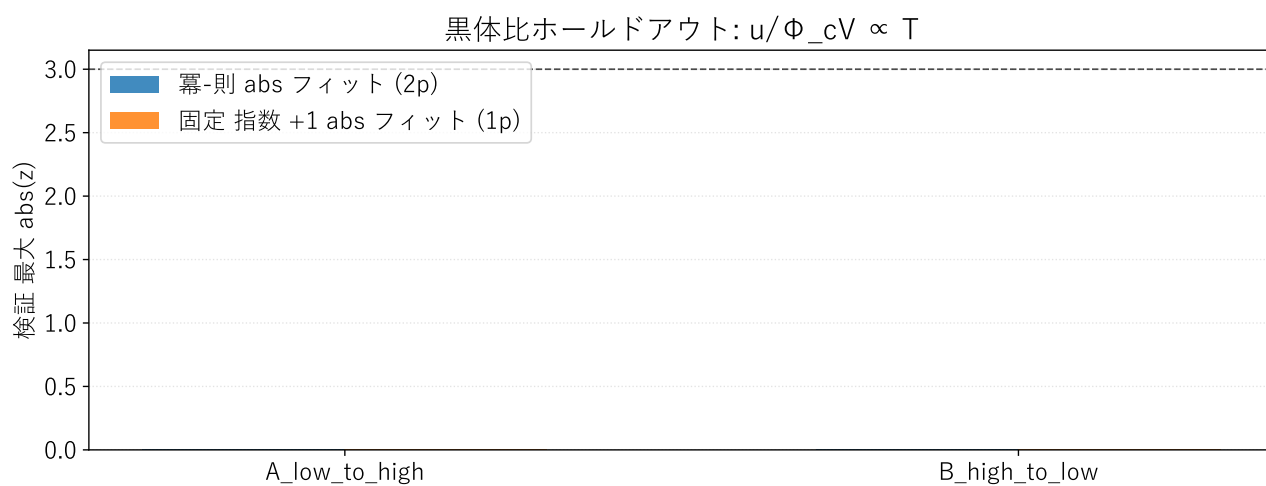


図 86: thermo 黒体 エネルギー 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /

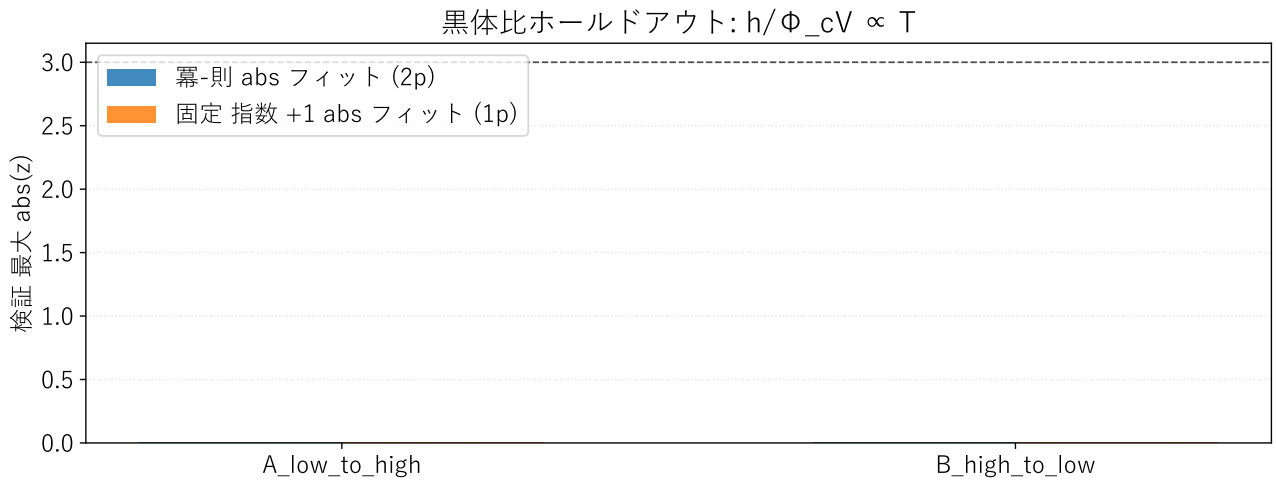


図 87: thermo 黒体 エンタルピー 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /

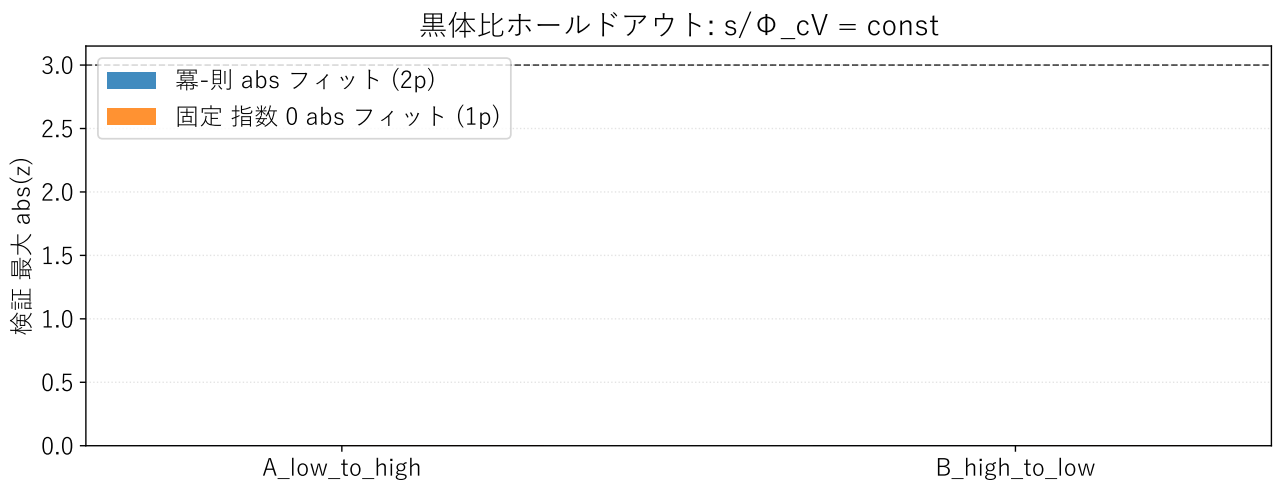


図 88: thermo 黒体 エントロピー 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /

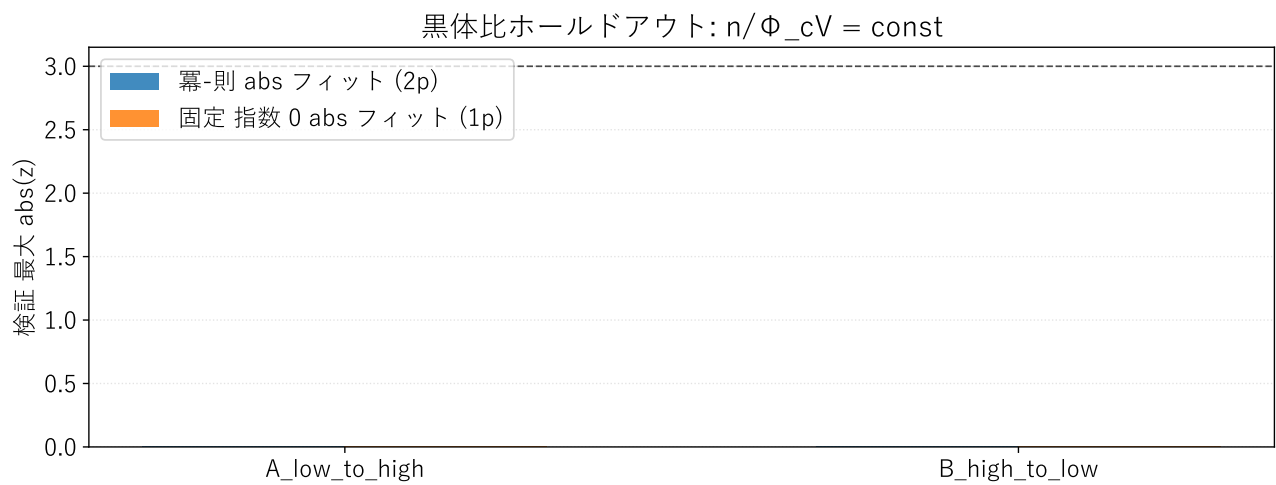


図 89: thermo 黒体 光子 密度 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json /

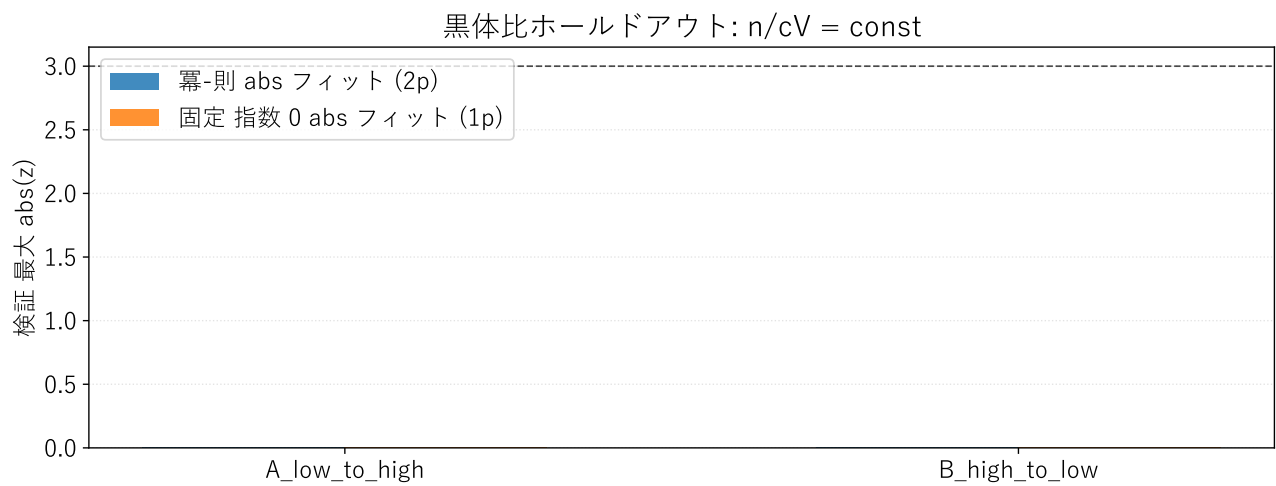


図 90: thermo 黒体 光子 密度 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_holdout_splits_metrics.json /

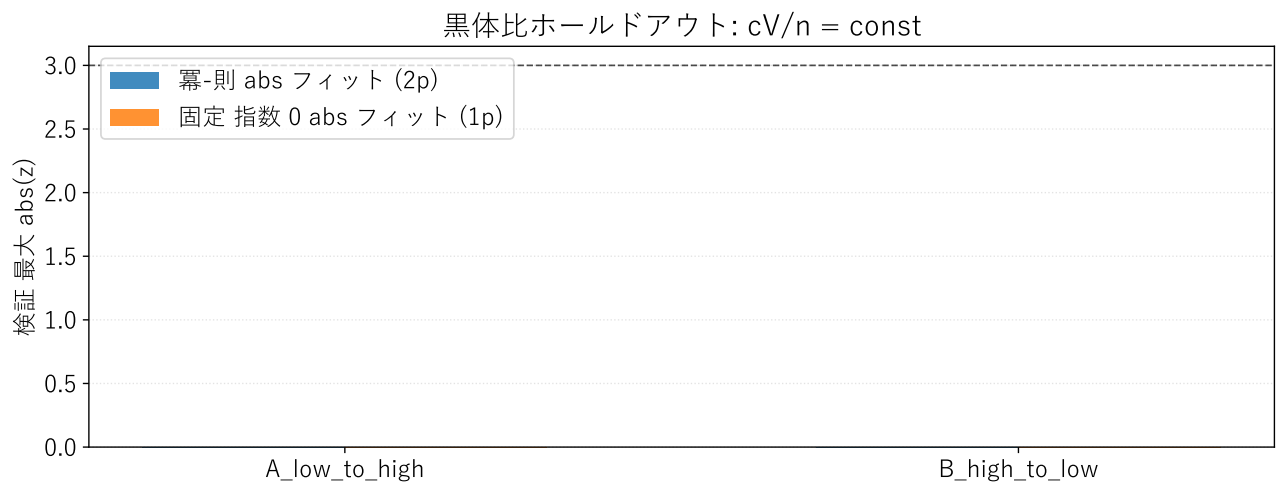


図 91: thermo 黒体 熱 容量 当たり 光子 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /

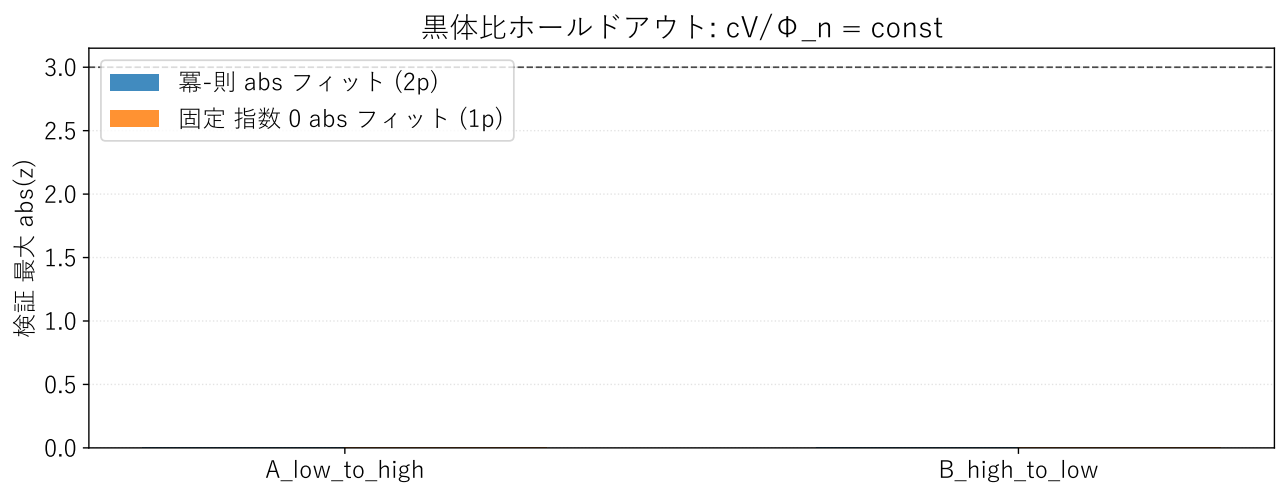


図 92: thermo 黒体 熱 容量 当たり 光子 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json /

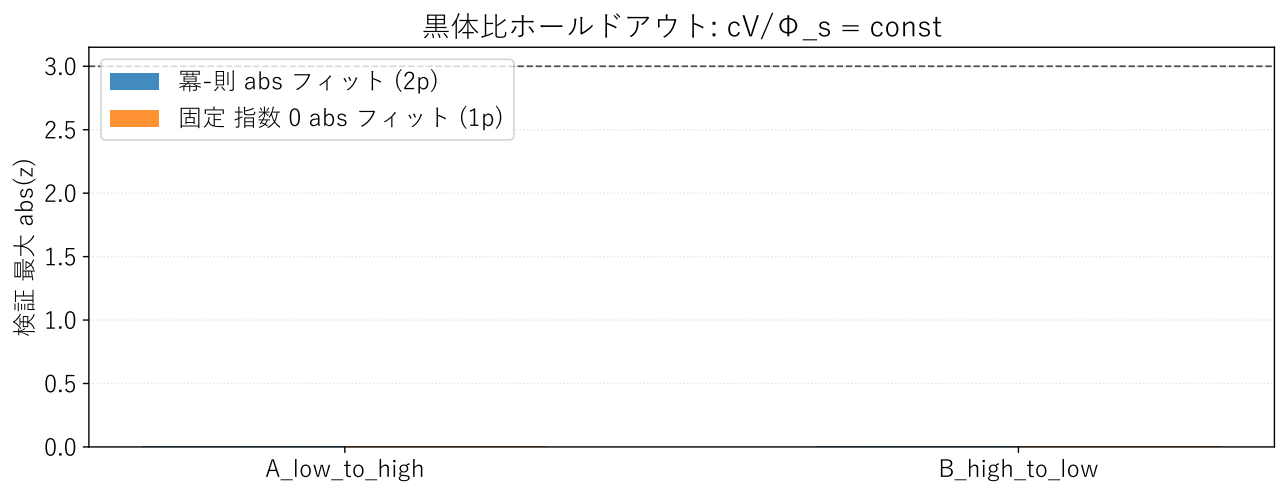


図 93: thermo 黒体 熱 容量 当たり エントロピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

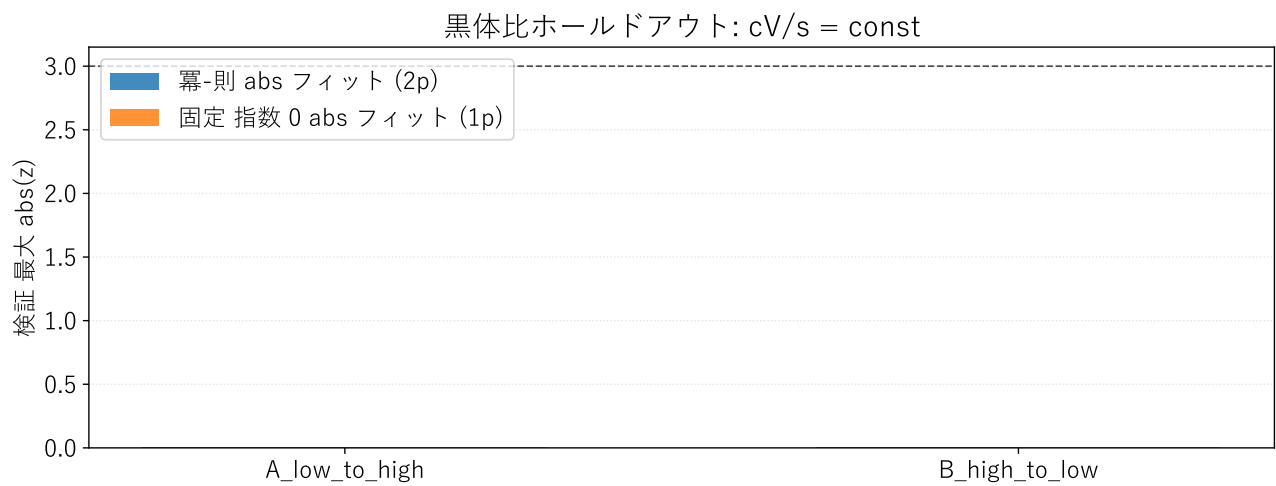


図 94: thermo 黒体 熱 容量 エントロピー 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json /

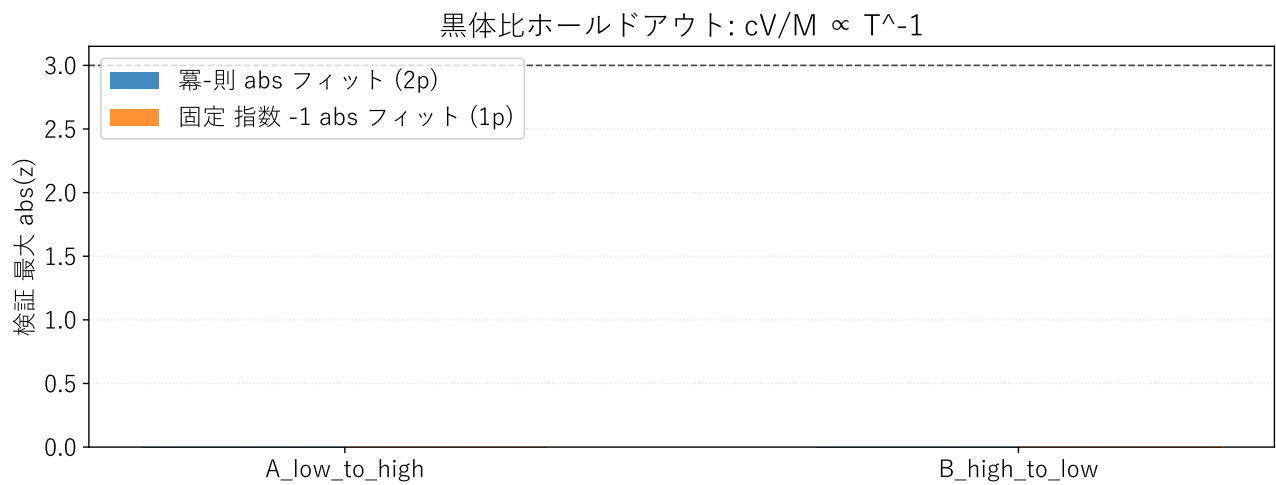


図 95: thermo 黒体 熱 容量 流束 比 ホールアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json /

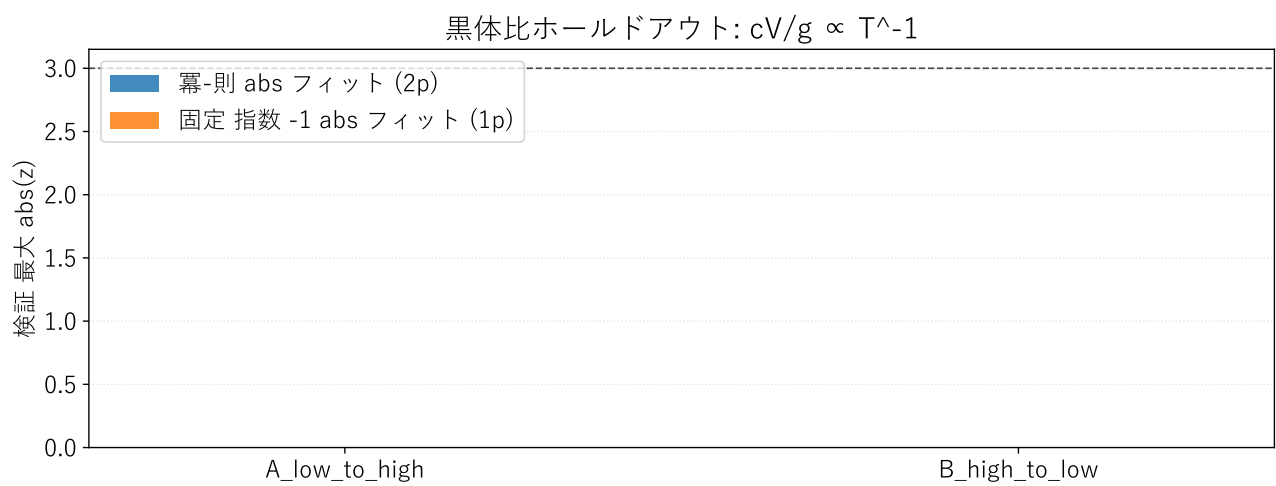


図 96: thermo 黒体 熱 容量 運動量 比 ホールアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

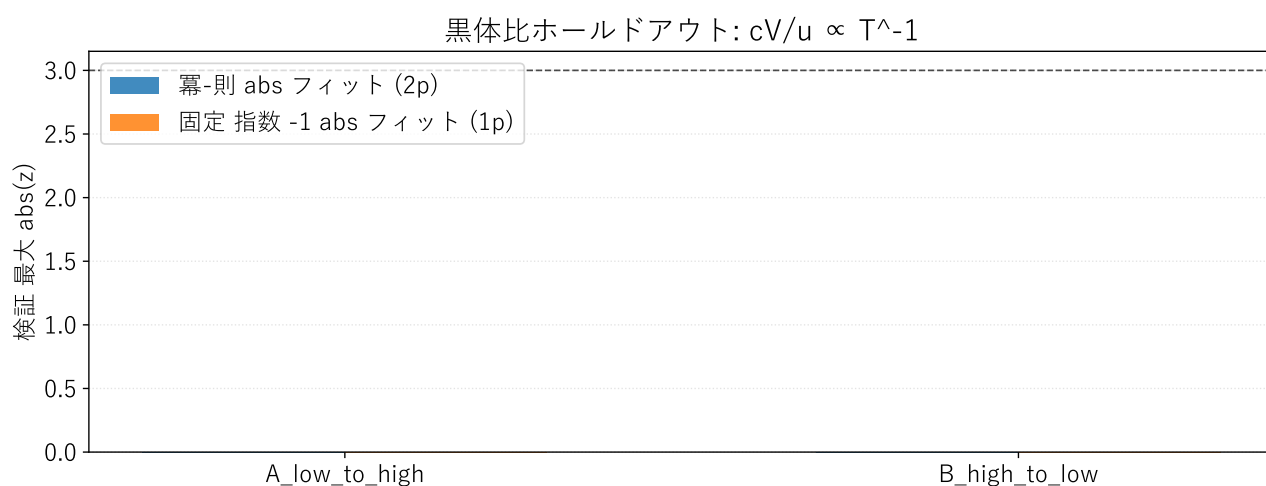


図 97: thermo 黒体 熱 容量 エネルギー 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json /

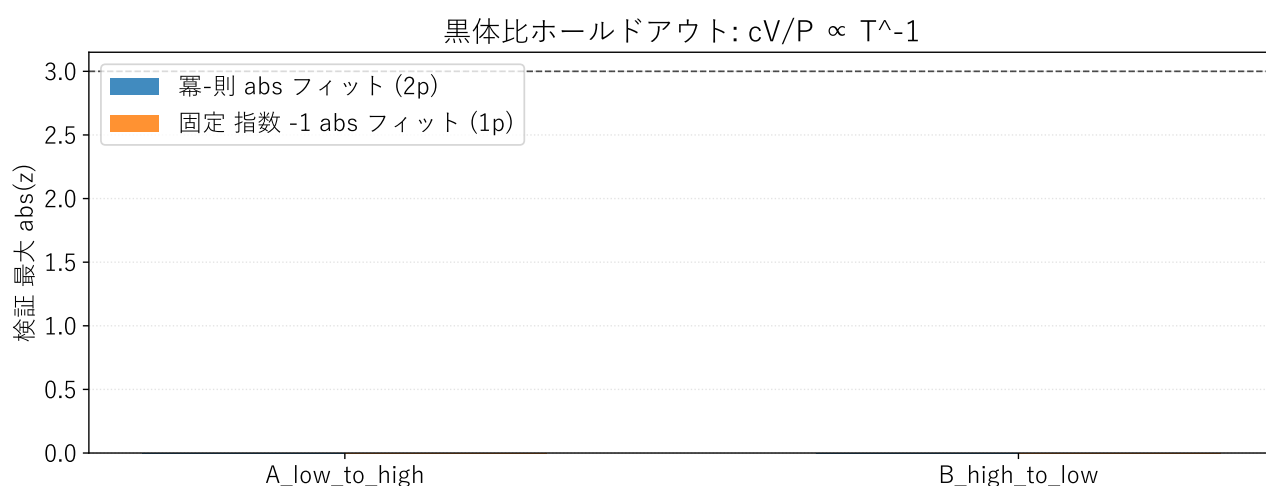


図 98: thermo 黒体 熱 容量 圧力 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_enthalpy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

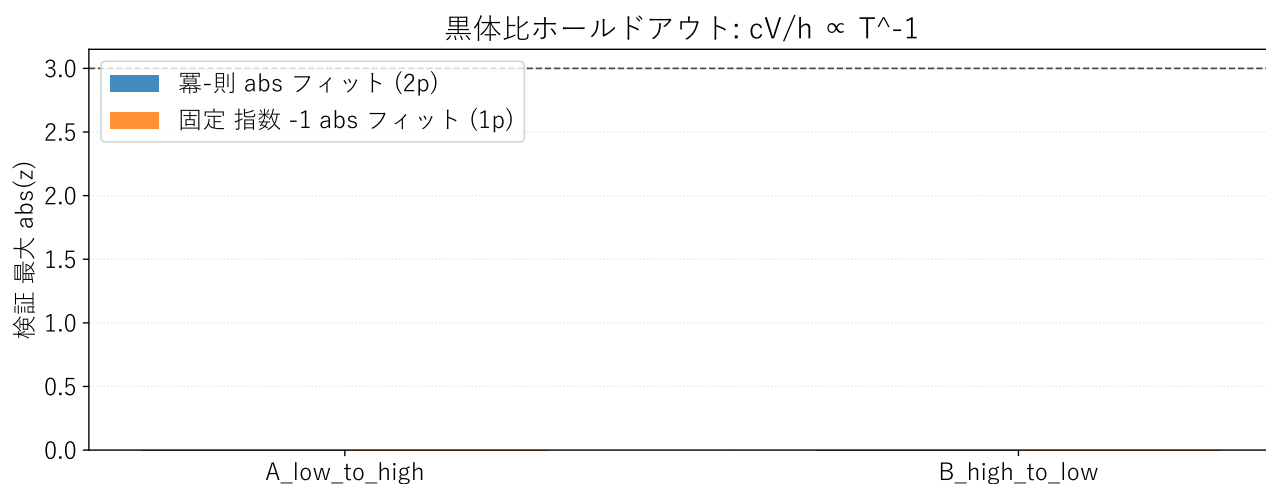


図 99: thermo 黒体 熱 容量 エンタルピー 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_holdout_splits_metrics.json /

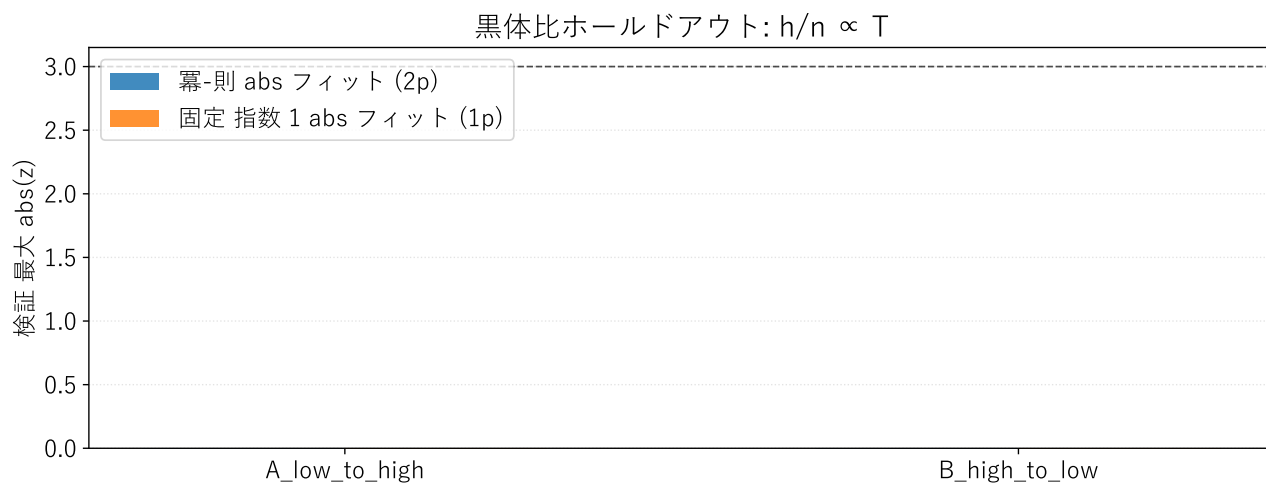


図 100: thermo 黒体 エンタルピー 当たり 光子 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /

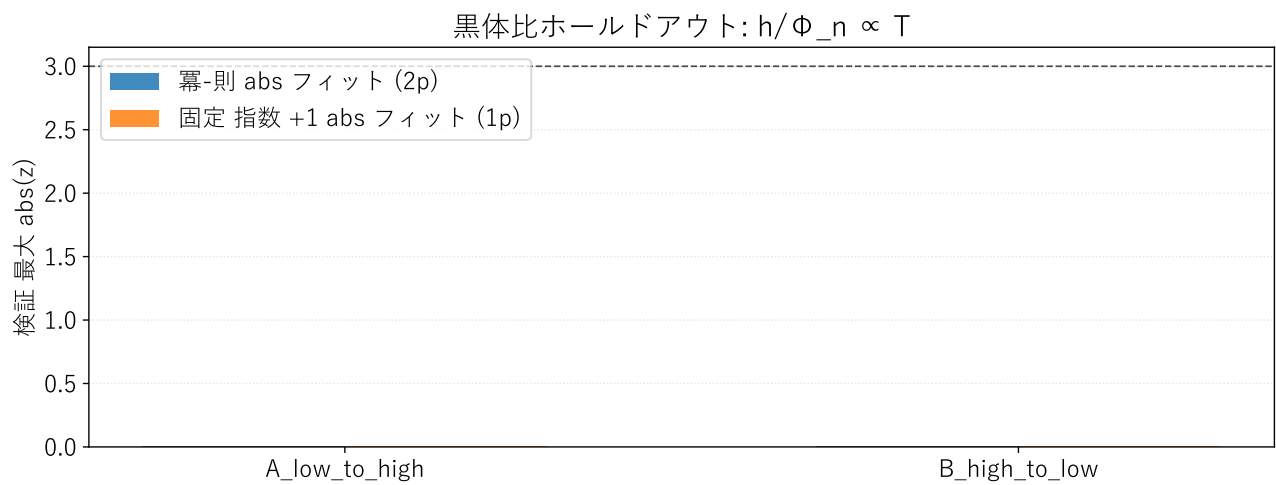


図 101: thermo 黒体 エンタルピー 当たり 光子 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /

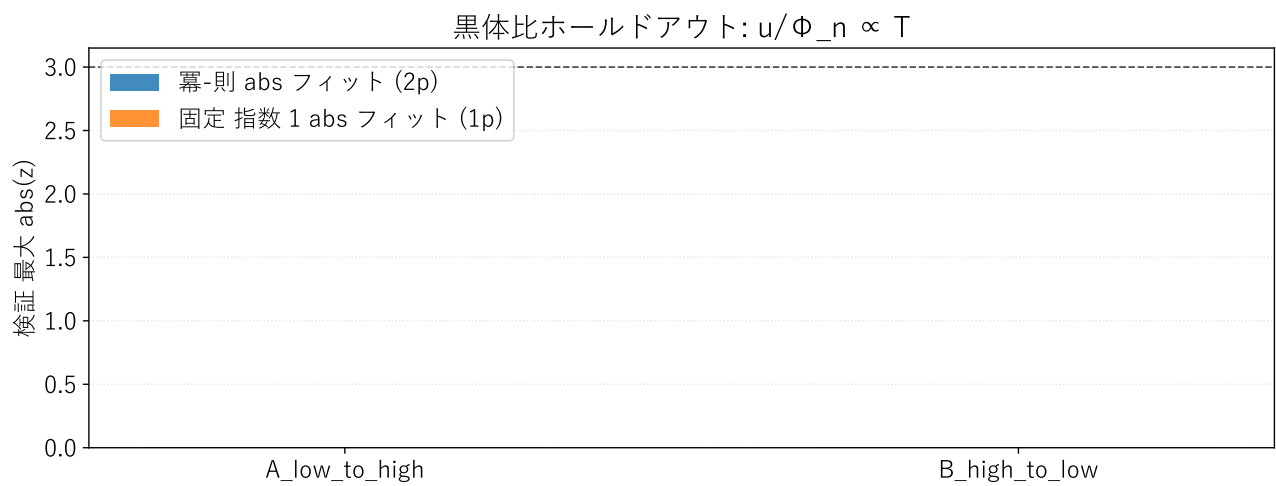


図 102: thermo 黒体 エネルギー 当たり 光子 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_per_photon_holdout_splits_metrics.json /

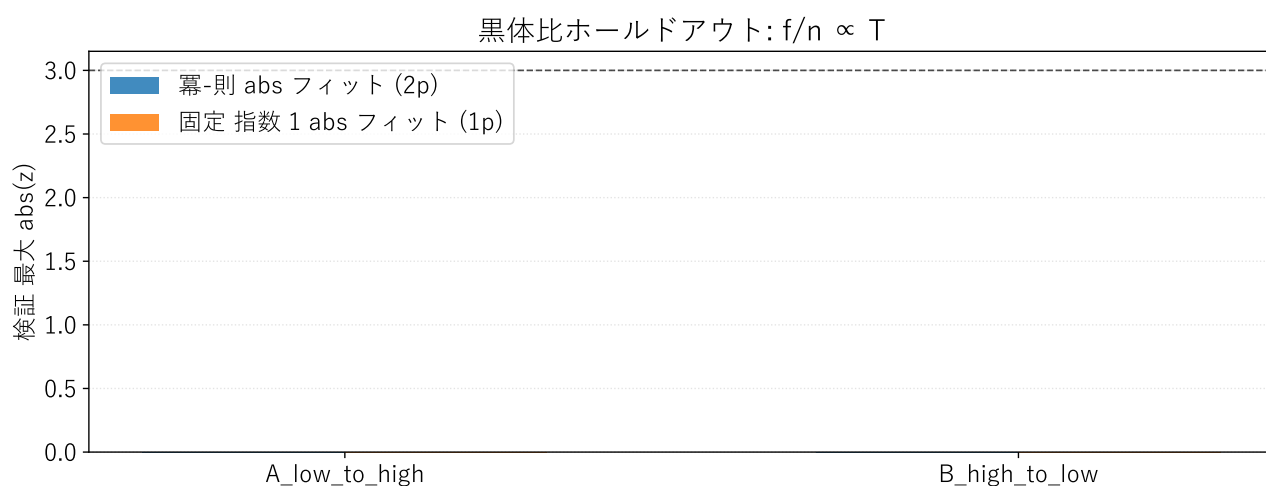


図 103: thermo 黒体 ヘルムホルツ 当たり 光子 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /

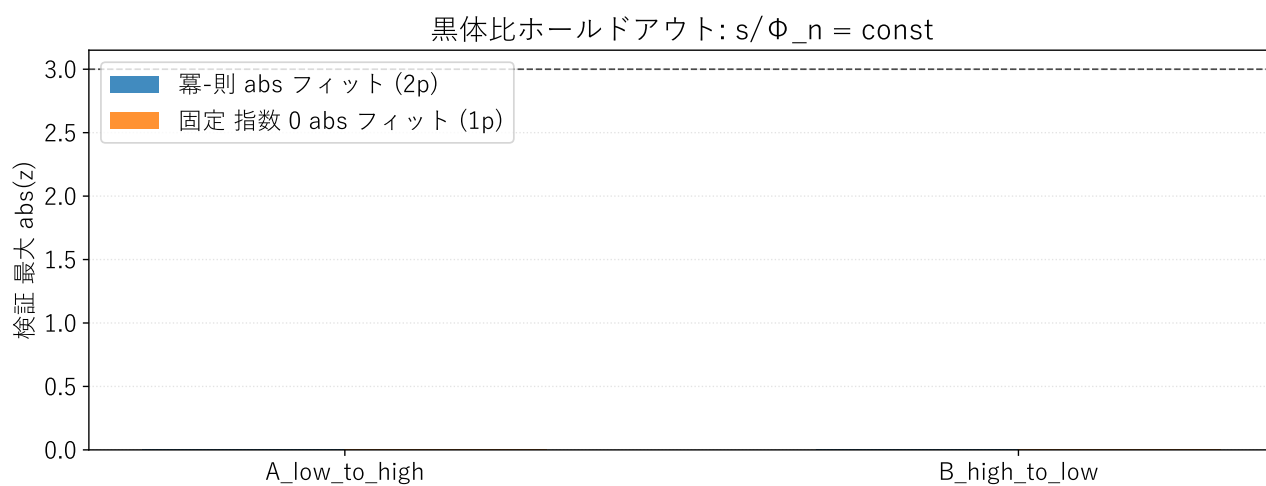


図 104: thermo 黒体 エントロピー 当たり 光子 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_flux_per_photon_holdout_splits_metrics.json /

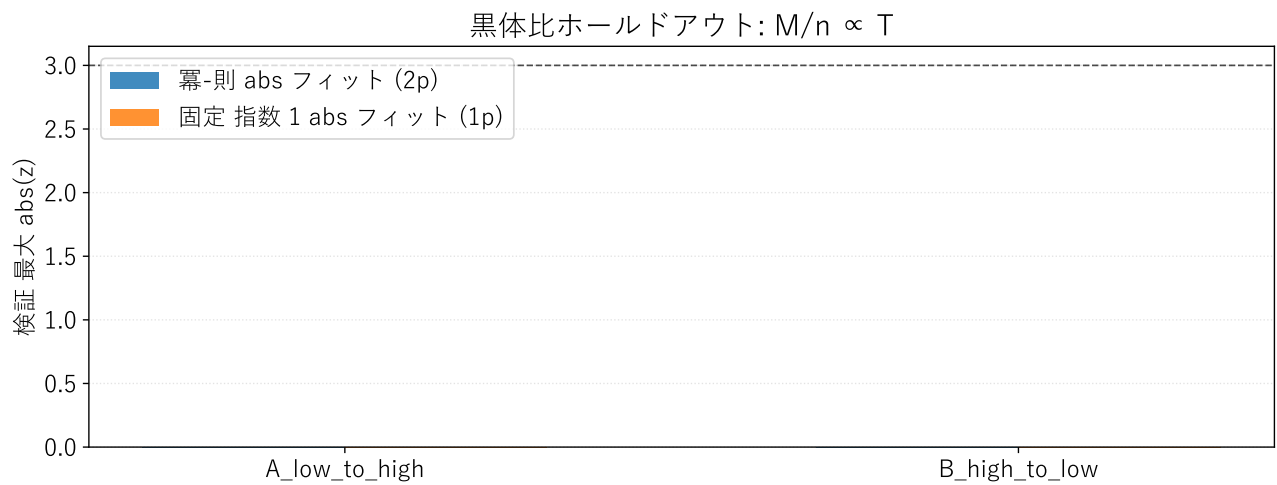


図 105: thermo 黒体 流束 当たり 光子 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /

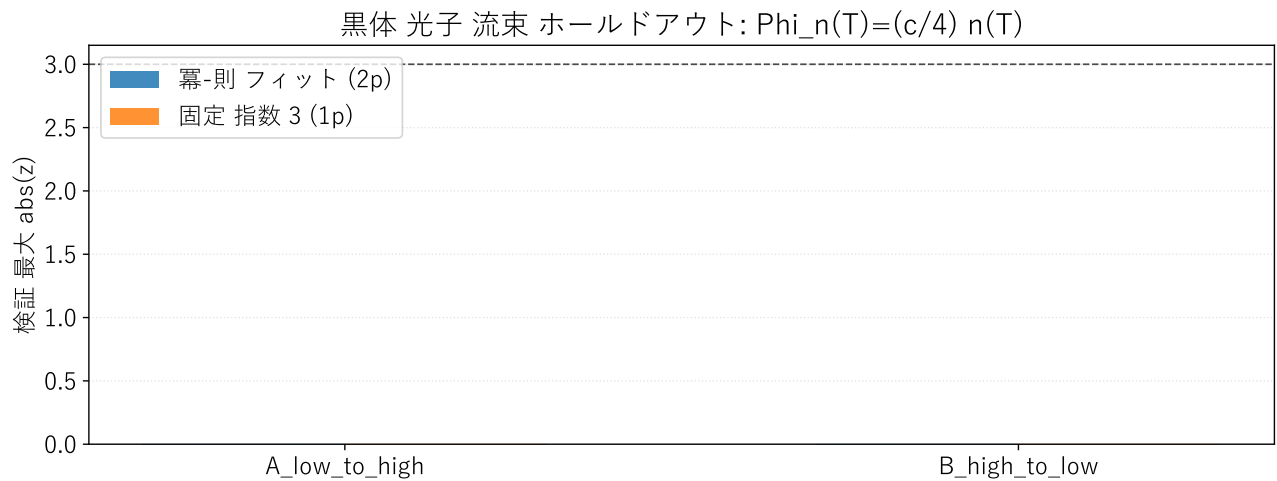


図 106: thermo 黒体 光子 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json /

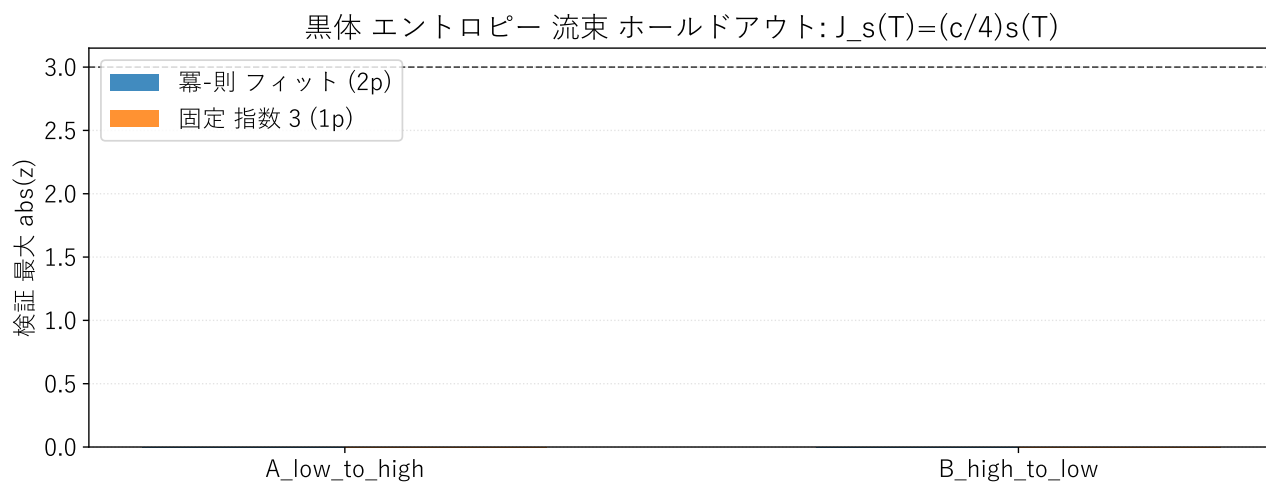


図 107: thermo 黒体 エントロピー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json /

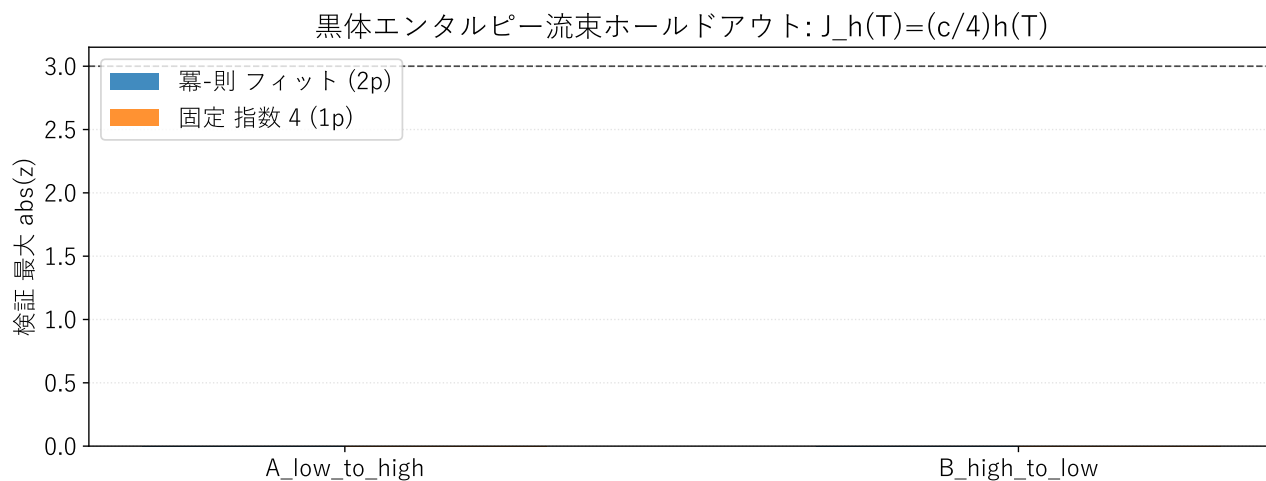


図 108: thermo 黒体エンタルピー流束ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json /

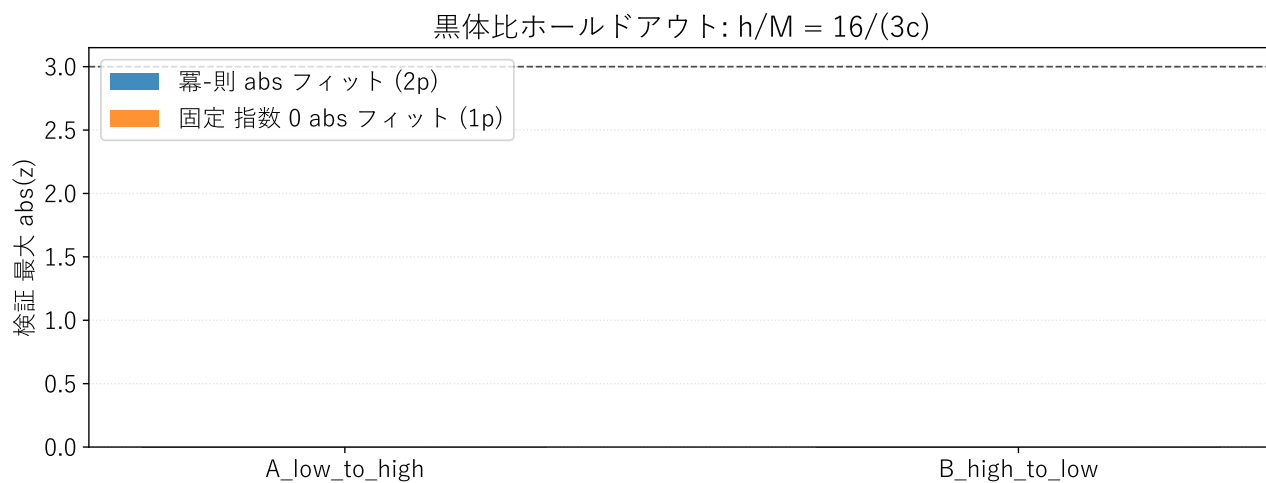


図 109: thermo 黒体 エンタルピー 流束 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json /

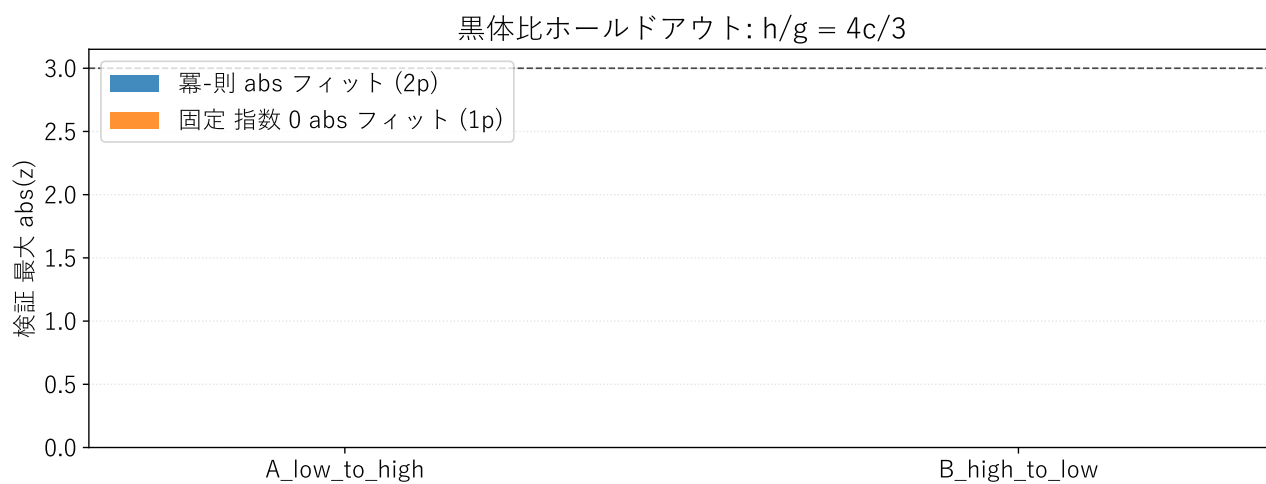


図 110: thermo 黒体 エンタルピー 運動量 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

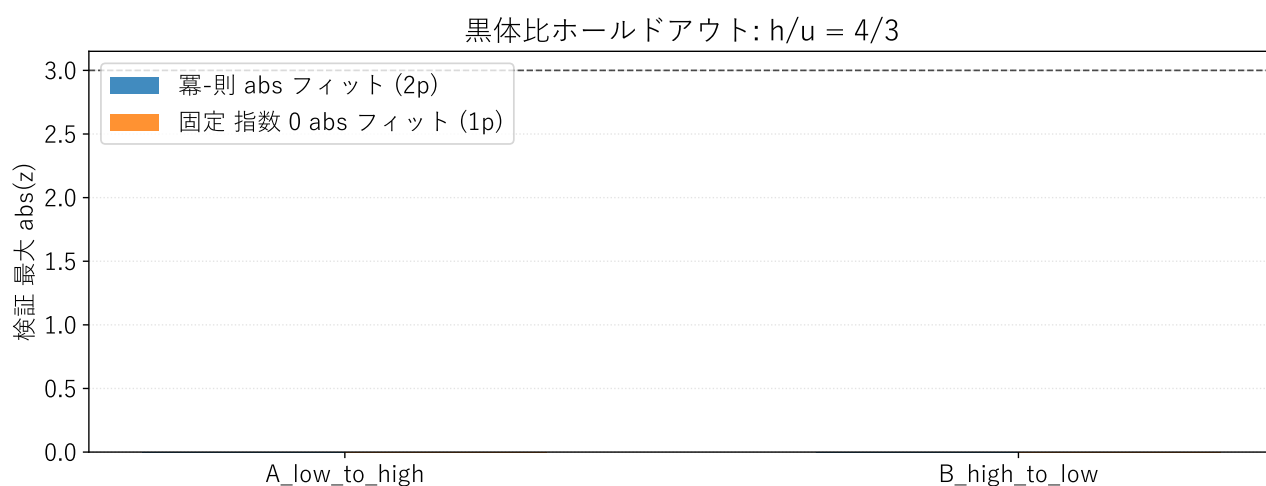


図 111: thermo 黒体 エンタルピー エネルギー 比 ホールダウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json
/

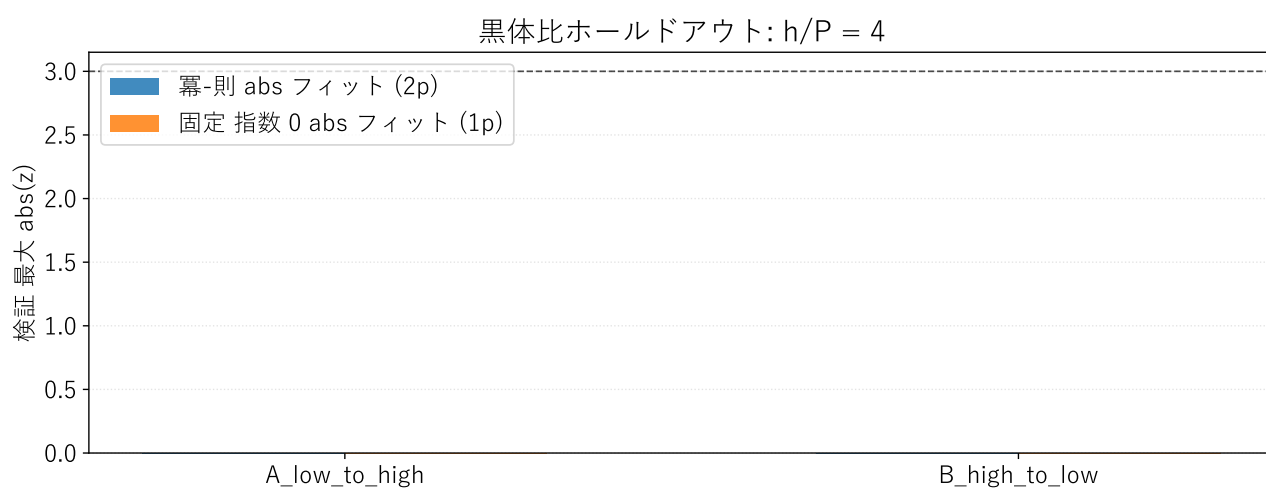


図 112: thermo 黒体 エンタルピー 圧力 比 ホールダウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json
/

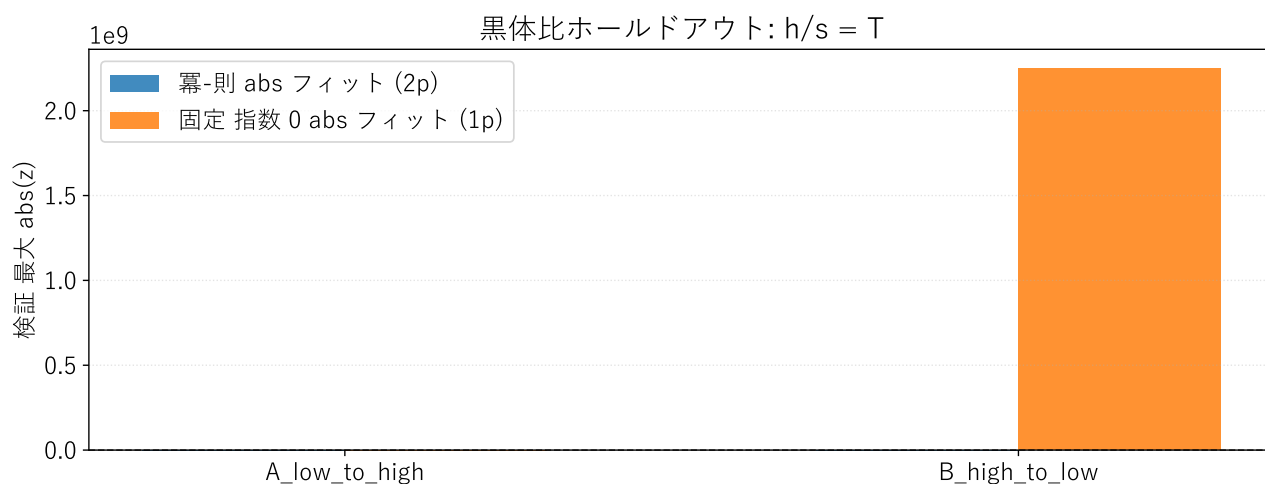


図 113: thermo 黒体 エンタルピー エントロピー 比 ホールダウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_density_holdout_splits_metrics.json /

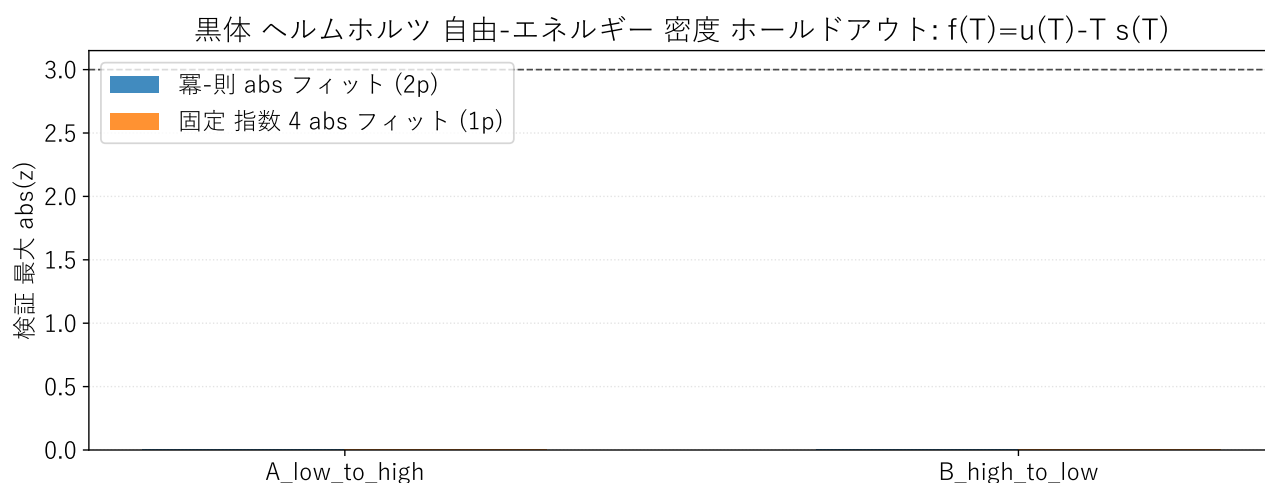


図 114: thermo 黒体 ヘルムホルツ 自由 エネルギー 密度 ホールダウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

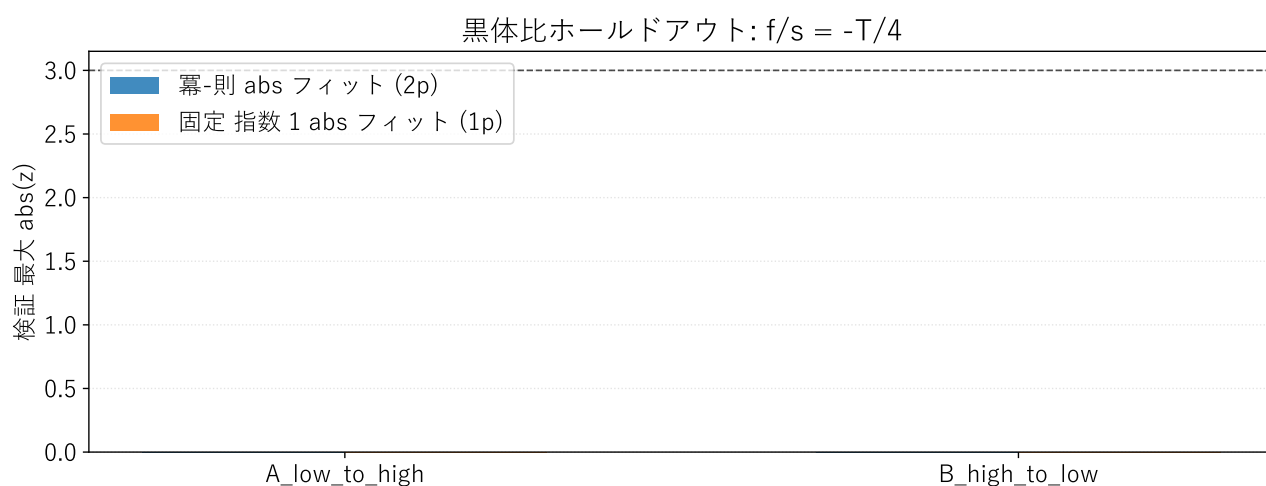


図 115: thermo 黒体 ヘルムホルツ エントロピー 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

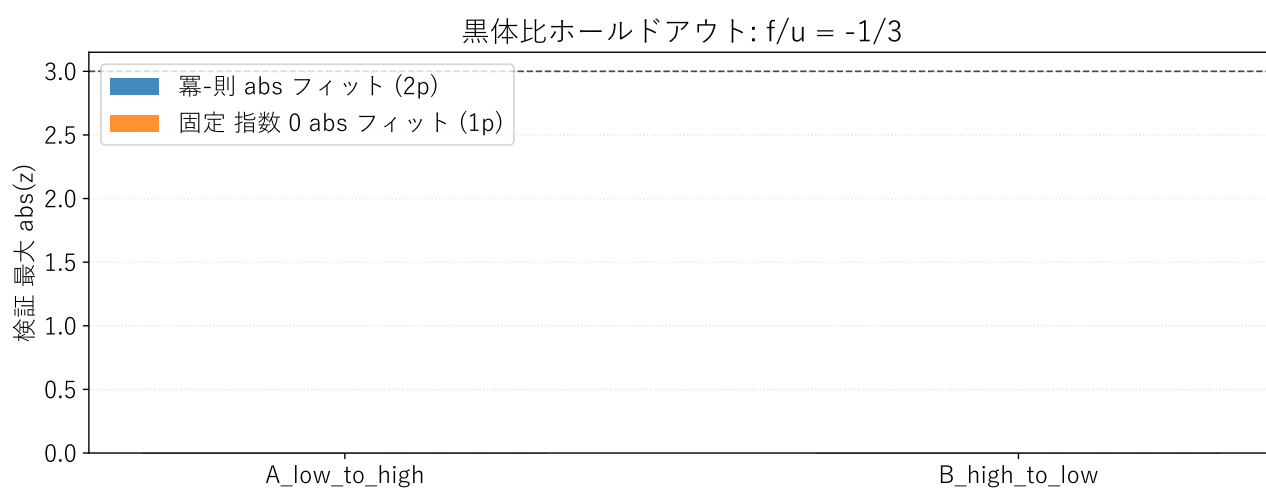


図 116: thermo 黒体 ヘルムホルツ エネルギー 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_enthalpy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

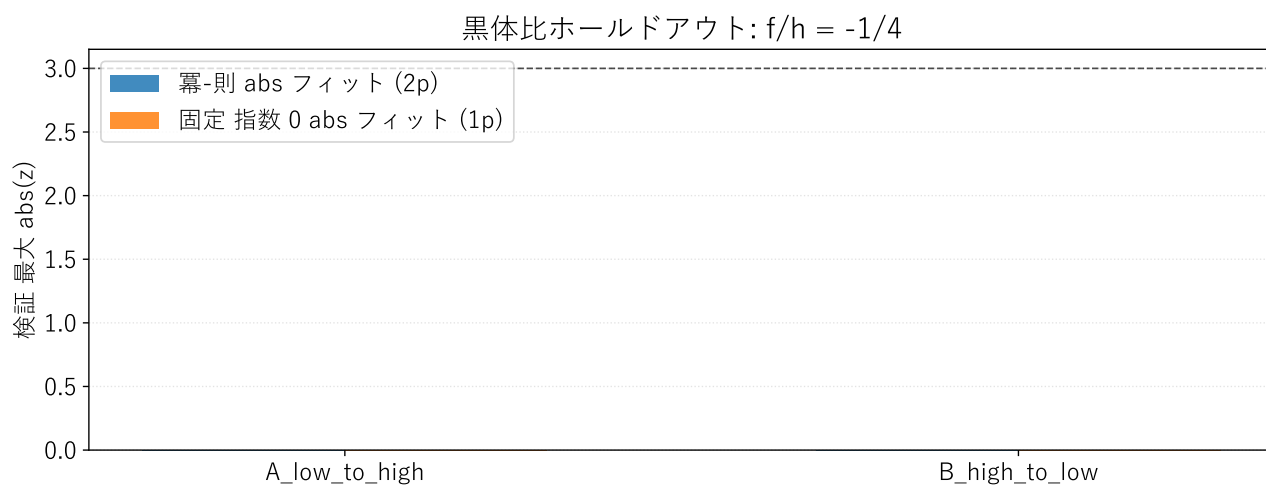


図 117: thermo 黒体 ヘルムホルツ エンタルピー 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json /

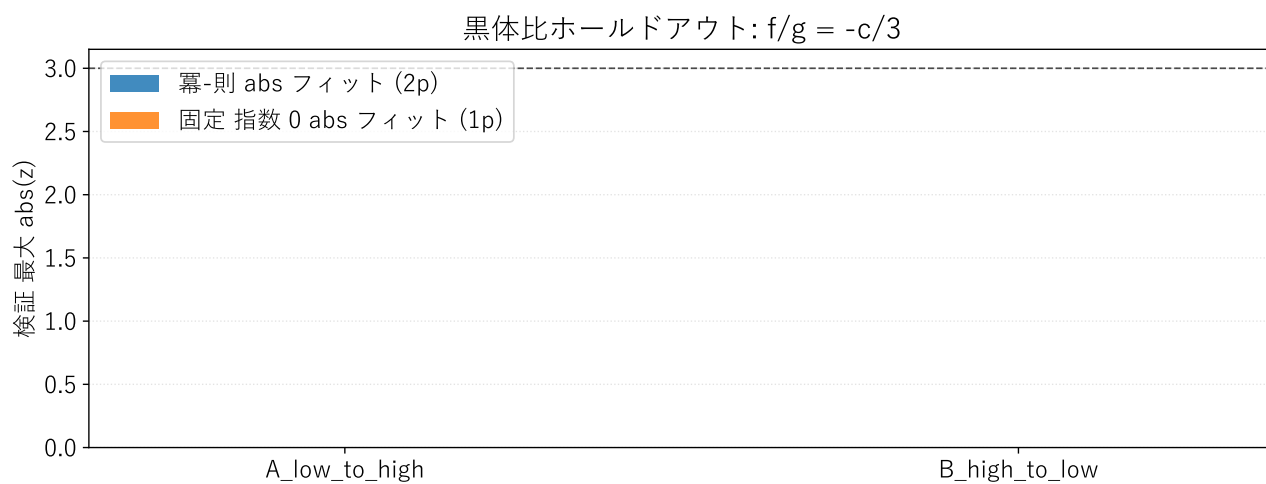


図 118: thermo 黒体 ヘルムホルツ 運動量 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json /

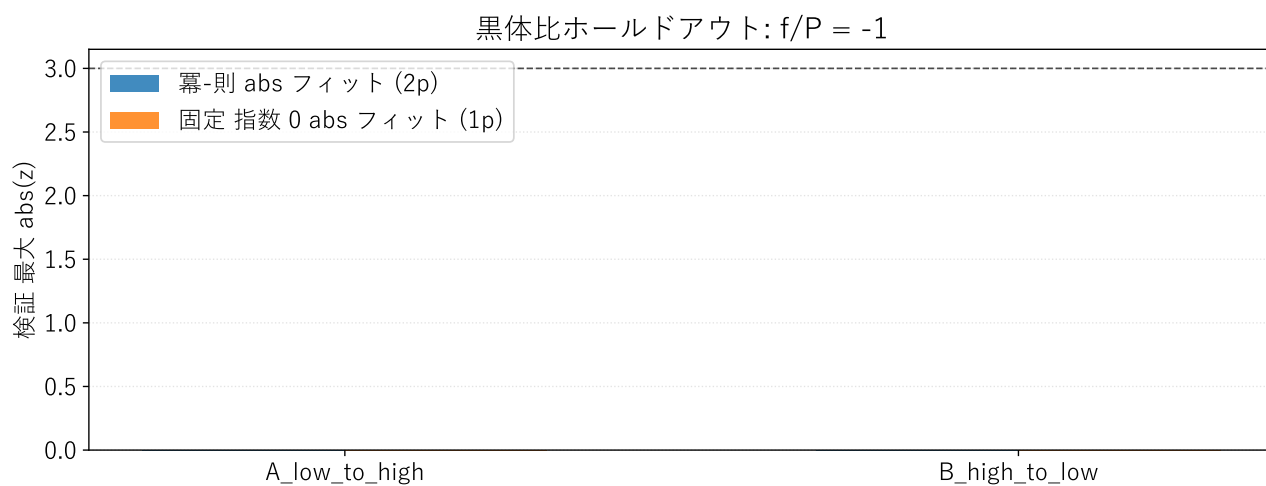


図 119: thermo 黒体 ヘルムホルツ 圧力 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

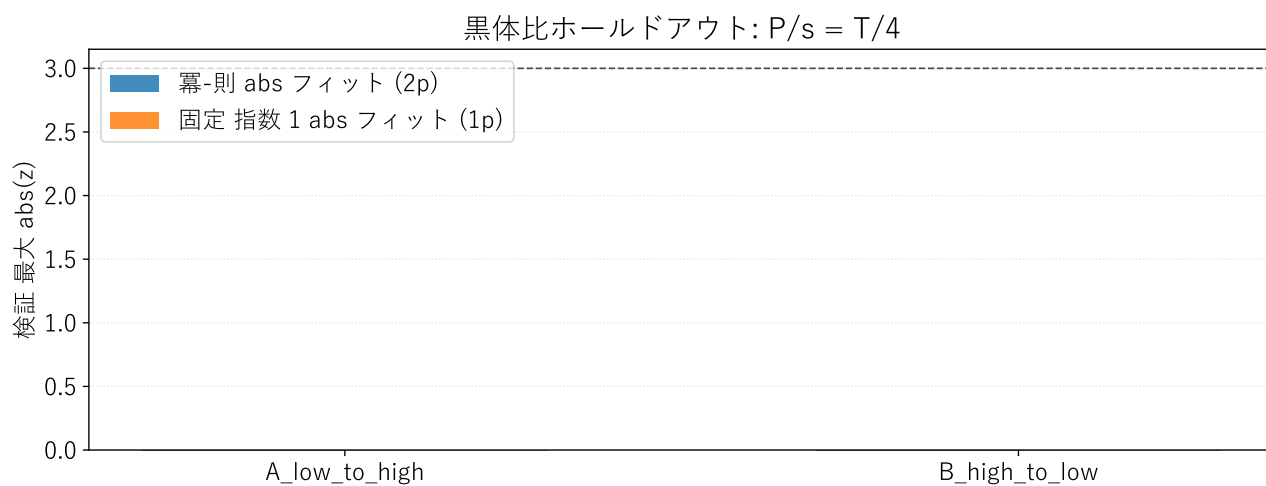


図 120: thermo 黒体 圧力 エントロピー 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json /

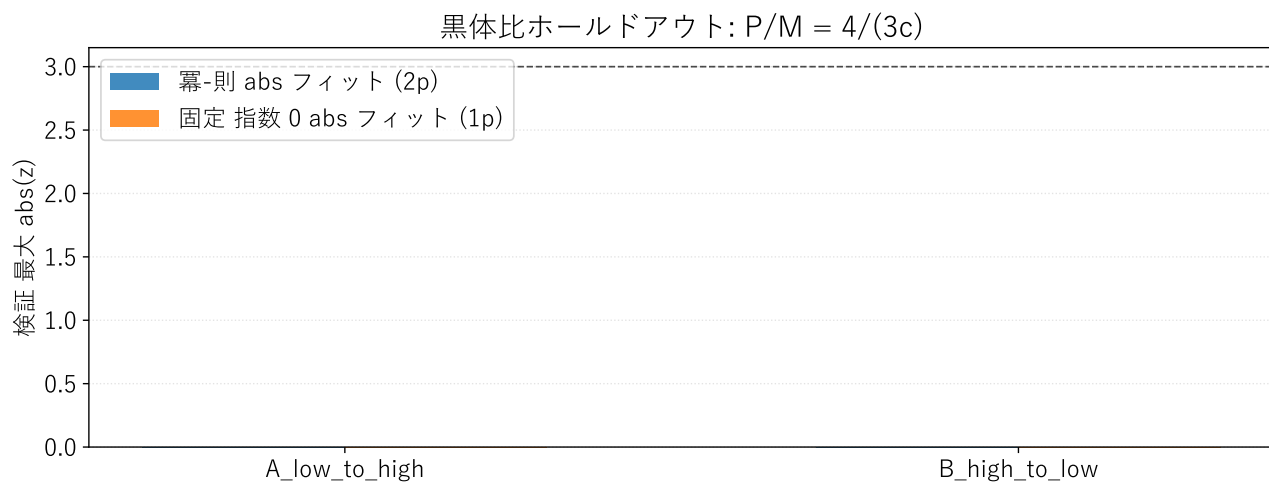


図 121: thermo 黒体 圧力 流束 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json /

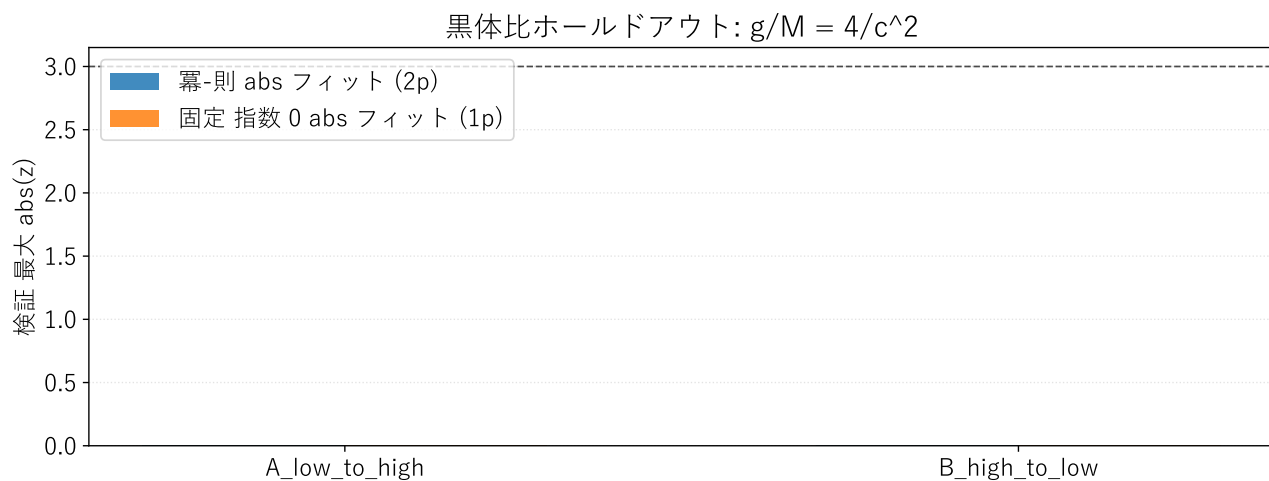


図 122: thermo 黒体 運動量 流束 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_flux_holdout_splits_metrics.json /

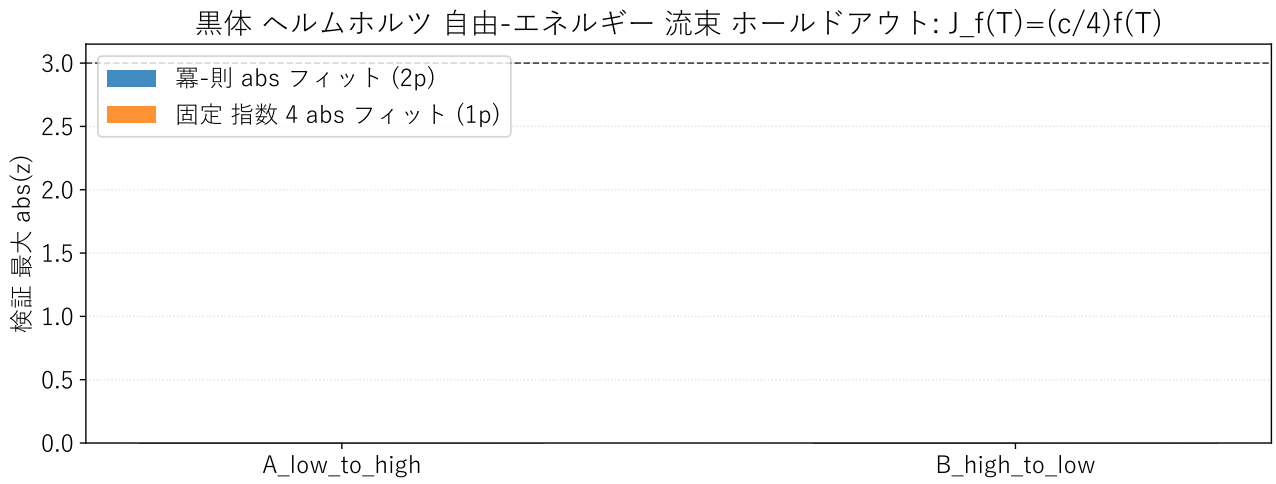


図 123: thermo 黒体 ヘルムホルツ 自由 エネルギー 流束 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json /

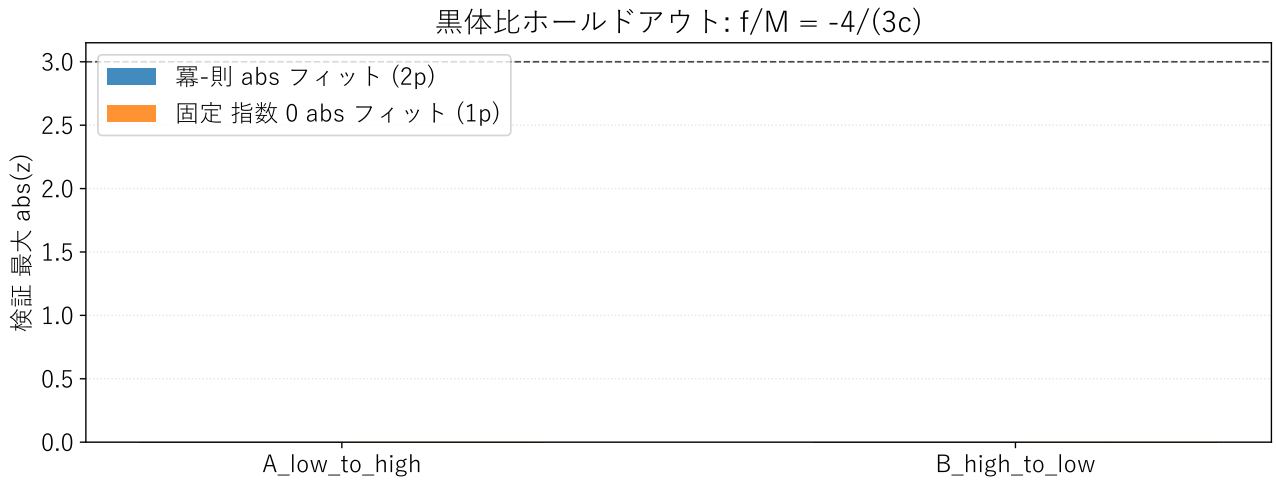


図 124: thermo 黒体 ヘルムホルツ 流束 比 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_holdout_splits_metrics.json /

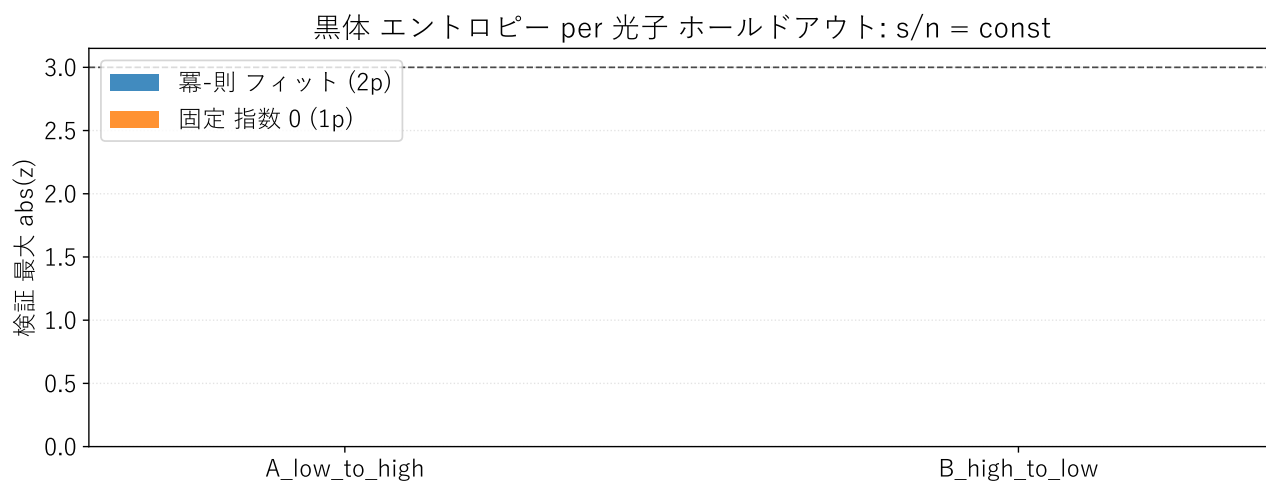


図 125: thermo 黒体 エントロピー 当たり 光子 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_wavelength_product_holdout_splits_metrics.json /

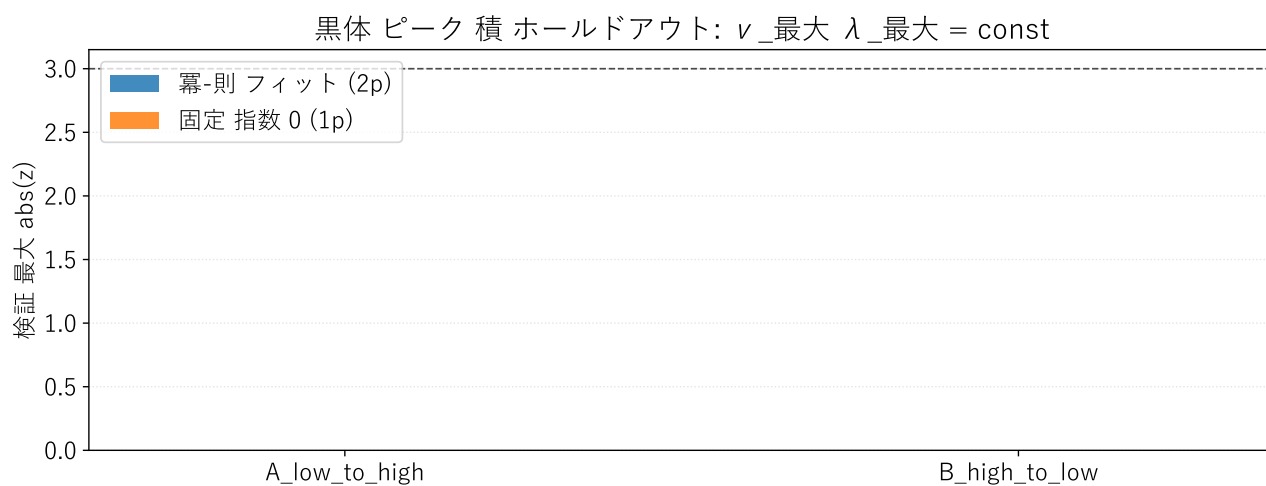


図 126: thermo 黒体 ピーク 周波数 波長 積 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

output/public/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_per_wavelength_holdout_splits_metrics.json /

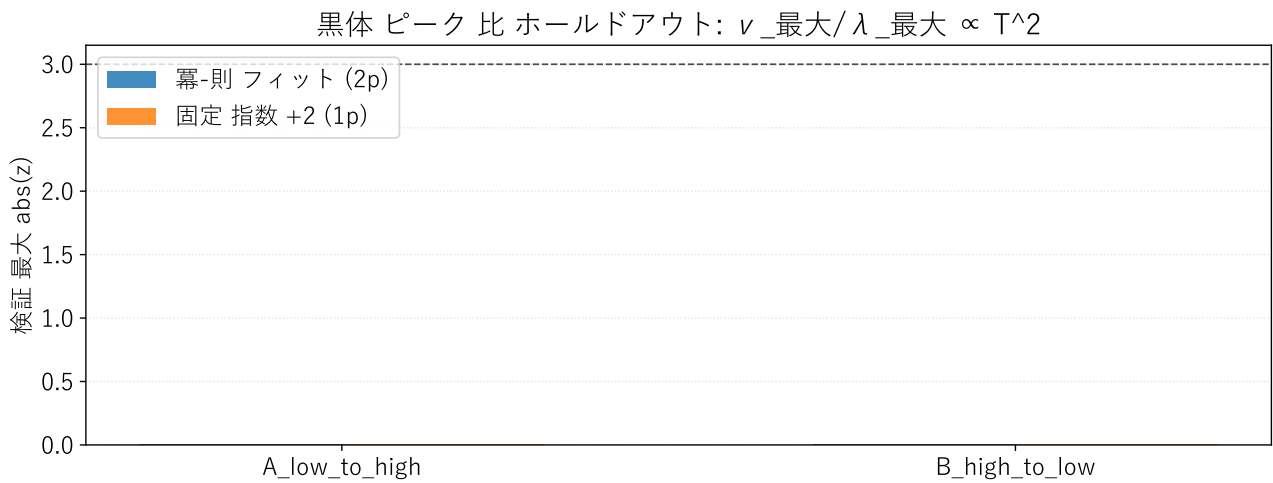


図 127: thermo 黒体 ピーク 周波数 当たり 波長 ホールドアウト splits の比較結果を示す。

(condensed_holdout_audit_summary.json と condensed_falsification_pack.json に統合済み)

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- scripts/quantum/thermo_blackbody_radiation_baseline.py
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_baseline.py
- scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_energy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_pressure_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_momentum_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_entropy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_pressure_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_energy_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)

- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_momentum_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_energy_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_pressure_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_entropy_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_momentum_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)

- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_entropy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_flux_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_momentum_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_energy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_pressure_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)

- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_enthalpy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_flux_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_momentum_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_energy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_pressure_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_entropy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_entropy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_energy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_enthalpy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_momentum_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_pressure_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_entropy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_flux_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)

- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_flux_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_flux_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_wavelength_product_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_per_wavelength_holdout_splits.py` (holdout 拡張)

14 未来観測による決着マイルストーン (Differential Predictions)

狙い：既存理論 (GR/QM) と P-model が **分岐する観測量 (observable)** を、将来データ向けの固定ゲートとして明示する。ここでは **凍結済みパラメータを再調整せず**、同一の判定規則で Pass/Fail を決める。

14.1 宇宙・強場スケール

項目	P-model の差分予測	判定ゲート (固定)	主なトリガデータ
ngEHT 強場非線形項 (λ_H)	リング/影の形状指標 (例: 写像係数 κ 、非円形度 ϵ) の系統誤差が現状の約 1/5 まで縮小した段階で、GR (Kerr) と P-model の残差を形状データ上で分離判定できる。	κ 系統誤差が現状比で ≤ 0.2 、かつ GR (Kerr) 対 P-model の比較で $\Delta AIC (= AIC_{\text{baseline}} - AIC_{\text{P-model}}) > 2$ 到達で Pass。	ngEHT 公開リング直径・形状データ
GW 偏光 (H1/L1/V1/K1)	3 検出器以上・高 S/N のイベント群で、GR (テンソル-only) と P-model (ベクトル射影) を同一データで比較したとき、モデル選択量 (例: ΔAIC / Bayes 因子) でどちらが支持されるかを判定する。	$n_{\text{usable_events}} \geq 2$ かつ $\text{scalar_overlap_proxy} < 0.5$ を満たし $\text{overall_status} = \text{pass}$ 。	LIGO/Virgo/KAGRA 公開イベント更新
高赤方偏移銀河の年齢 (JWST)	分光で年齢推定が収束した後も、高 z (例: $z > 10$) の成熟銀河が標準宇宙年齢上限と整合しない形で系統的に残るか (または解消するか) を、P-model 時間写像で判定する。	高 z (例: $z > 10$) での星形成年齢推定が P-model 時間写像の許容域内なら Pass。	JWST/NIRSpec 公開スペクトル

14.2 量子・核スケール

項目	P-model の差分予測	判定ゲート (固定)	主なトリガデータ
Bell 完全ブラインド監査	coincidence window/offset を事前固定 (再調整不可) した上で、CHSH (または CH) 指標が固定条件でも再現するの、統計誤差内に収まるのかを判定する。	事前固定窓で $ S - 2 \leq 3\sigma_{\text{stat}}$ (または等価な CH 指標) で Pass。	time-tag 一次ログの事前固定ブラインド試験
Born 則逸脱 (MAQRO/OTIMA)	巨視的干渉実験で、Born 則補正項を含む予測と標準 QM の差 (干渉縞コントラスト/位相) を同一 I/F で比較し、逸脱有無を判定する。	事前登録した逸脱指標で $\text{abs}(\Delta \text{Born}) \leq 3\sigma$ なら Pass、超過なら Reject。	MAQRO/OTIMA 公開干渉データ

続きは次ページ

項目	P-model の差分予測	判定ゲート（固定）	主なトリガデータ
不安定核の結合エネルギー差分	魔法数から外れた中性子過剰核領域で、P-model と既存質量公式の残差差（例： ΔRMSE ）が統計的に有意となるかを判定する。	新測定質量に対し、P-model の残差が既存基準より有意に小さい場合 Pass。	FRIB/RIBF の新規核質量測定
BBN multi-isotope gate	D/H, He-3/He-4, Li-7 を同時に満たす凍結条件が維持されるかを、He-4 単独ではなく多同位体系の hard gate で判定する。	bbn_multi_isotope_gate_metrics.json の overall_status=pass を維持できる場合のみ Pass。	BBN 一次観測更新（多同位体）
CKM watchpack	CKM 一次行の入力ハッシュ更新を監視し、更新検知時のみ同一 I/F で再評価して hard gate の反転有無を判定する。	weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json の diagnostics.ckm_primary_update_watchpack で更新時再実行し、decision.ckm_gate.hard_pass=true を維持できれば Pass。	CKM 一次入力更新（PDG/実験公表）

14.3 運用固定（watchpack）

- 未来観測の再評価は、watchpack の入力ハッシュ監視をトリガに自動再実行する。
- update_event_type / update_event_detected / event_counter を機械可読で固定し、**更新検知時のみ** 同一 I/F で再計算する。
- 本節の判定は「将来データ待ちの宣誓書」であり、現時点の本文結果を上書きしない。